

notas para a unidade curricular
Teoria de Categorias CC

Carla Mendes
Departamento de Matemática
Universidade do Minho
2025/2026

Conteúdo

Introdução	1
1 Conceitos Preliminares	2
1.1 Conjuntos, Relações, Funções, Classes	2
1.2 Relações de ordem parcial	6
1.3 Reticulados	12
1.4 Relações de equivalência	15
1.5 Grafos	16
1.6 Noções de álgebra universal	17
1.6.1 Álgebras	17
1.6.2 Subálgebras	20
1.6.3 Congruências e álgebras quociente	21
1.6.4 Homomorfismos	23
1.6.5 Produtos diretos	24
2 Teoria de categorias	26
2.1 Definição de categoria	26
2.2 Diagramas	30
2.3 Construção de categorias	32
2.3.1 Subcategorias, produtos, quocientes	32
2.3.2 Dualidade	34
2.3.3 Categorias de morfismos	35
2.4 Morfismos especiais	36
2.5 Limites e colimites	43
2.5.1 Objetos iniciais, objetos terminais	43
2.5.2 Produtos e coprodutos	45
2.5.3 Igualizadores e coigualizadores	49
2.5.4 Produto fibrado e soma amalgamada	55
2.5.5 Limites e colimites	59
2.6 Funtores	66
2.6.1 Funtores covariantes, funtores contravariantes, bifuntores	67
2.6.2 Composição de funtores	72
2.6.3 Preservação e reflexão de propriedades	73
2.6.4 Tipos especiais de funtores	75
2.6.5 Funtores, diagramas, limites	76
2.7 Categorias de categorias	85

2.8	Transformações naturais	86
2.9	Categorias de funtores	93
2.10	Equivalência de categorias	96
2.11	Funtores representáveis	99
2.12	Adjunções	113
2.13	Mónadas	130
Bibliografia		136

Introdução

O presente texto foi elaborado como material de apoio às aulas da unidade curricular Teoria de Categorias CC. O programa da disciplina prevê o estudo de conceitos e resultados fundamentais desta área, razão pela qual a seleção dos tópicos aqui apresentados foi orientada pelos conteúdos programáticos e pela sua relevância na formação de base dos estudantes.

No Capítulo 1 são recordados conceitos preliminares indispensáveis, tais como teoria de conjuntos, relações, funções, operações, relações de ordem, relações de equivalência e grafos, bem como algumas noções introdutórias de álgebra universal. Estes fundamentos são essenciais para a compreensão dos temas desenvolvidos no capítulo seguinte.

O Capítulo 2 introduz os principais conceitos e resultados da Teoria de Categorias. De forma inicial, pode-se entender esta teoria como o estudo abstrato das álgebras de funções. O seu desenvolvimento histórico teve origem na necessidade de estabelecer um formalismo capaz de descrever, de maneira unificada, as relações entre diferentes estruturas matemáticas. Estruturas isomorfas, isométricas ou homeomorfas ilustram bem este princípio: embora possam diferir na sua apresentação, são equivalentes no que respeita às suas propriedades essenciais. Assim, a Teoria de Categorias fornece um enquadramento geral que permite caracterizar estruturas matemáticas a partir das transformações admissíveis entre elas e das composições dessas transformações, revelando regularidades comuns a diversas áreas da matemática.

1. Conceitos Preliminares

Neste capítulo recordam-se conceitos básicos de: teoria de conjuntos, relações, funções, operações, relações de ordem, relações de equivalência e grafos. Recordamos também algumas noções básicas de álgebra universal.

1.1 Conjuntos, Relações, Funções, Classes

Embora se assuma que o leitor tem conhecimentos básicos sobre teoria intuitiva de conjuntos, seguidamente recordamos alguns destes conceitos básicos no sentido de estabelecermos alguma notação.

Um **conjunto** é definido como uma coleção de objetos, designados por **elementos** ou **membros** do conjunto. Escreve-se $a \in A$ se a é um elemento de um conjunto A ; caso contrário, escreve-se $a \notin A$.

Se A e B são conjuntos tais que todo o elemento de A é também um elemento de B , diz-se que A **está contido em** B ou que A é um **subconjunto** de B e escreve-se $A \subseteq B$. Se A e B são conjuntos tais que $A \subseteq B$ e existe $b \in B$ tal que $b \notin A$, diz-se que A é um **subconjunto próprio** de B e escreve-se $A \subset B$. Um conjunto A não está contido num conjunto B caso exista um elemento a tal que $a \in A$ e $a \notin B$; neste caso escreve-se $A \not\subseteq B$.

Dados conjuntos A e B , diz-se que os conjuntos são **iguais**, e escreve-se $A = B$, se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$; caso contrário, os conjuntos dizem-se **diferentes** e escreve-se $A \neq B$.

O **conjunto vazio**, isto é, o conjunto sem elementos, é representado por $\emptyset$ ou por $\{\}$. Para qualquer conjunto A , tem-se $\emptyset \subseteq A$.

As operações de conjuntos representadas por $\cup$, $\cap$ e $\setminus$ têm o significado usual.

Se A é um conjunto, o conjunto das partes de A é representado por $\mathcal{P}(A)$, ou seja, $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$. Um subconjunto Π de $\mathcal{P}(A)$ diz-se uma **partição de** A se $\emptyset \notin \Pi$ e, para qualquer $a \in A$, existe um único $X \in \Pi$ tal que $a \in X$. Note-se que, para qualquer conjunto A , $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ e $A \in \mathcal{P}(A)$.

Dados conjuntos A e B , o **produto cartesiano** de A e B , representado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$, isto é,

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

O conceito de produto cartesiano pode ser generalizado para uma coleção finita de conjuntos. Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são conjuntos, $n \in \mathbb{N}$, define-se

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}.$$

Se $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, representa-se $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ por A^n . Se $n = 0$, define-se $A^n = \{\emptyset\}$.

Relações

Dados um número natural n e conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, dá-se a designação de **relação n -ária nos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$** a um subconjunto de $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$; no caso em que $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, a relação n -ária nos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ diz-se uma **relação n -ária em A** .

Se ρ é uma relação n -ária nos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ e $a_1, a_2, \dots, a_n$ são elementos tais que $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \rho$, diz-se que os elementos $a_1, a_2, \dots, a_n$ estão **relacionados por ρ** e escreve-se $\rho(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Uma relação 2-ária nos conjuntos A e B diz-se uma **relação binária de A em B** ou **correspondência de A em B** . Se ρ é uma relação binária de A em B e a e b são elementos tais que $(a, b) \in \rho$, também se escreve $a \rho b$ em alternativa a $\rho(a, b)$. Se $(a, b) \notin \rho$, escrevemos $a \not\rho b$ e dizemos que a e b **não estão relacionados por ρ** .

Uma vez que as relações binárias são conjuntos, faz sentido considerar as operações de união, interseção e complementação na construção de novas relações binárias. Além destas operações, existem outros processos que permitem a construção de novas relações binárias.

Se A, B, C e D são conjuntos, ρ é uma relação binária de A em B e ϱ é uma relação binária de C em D , chama-se:

- **relação inversa de ρ** , e representa-se por ρ^{-1} , a relação de B em A definida por

$$\rho^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in \rho\}.$$

- **relação composta de ϱ com ρ** , e representa-se por $\varrho \circ \rho$, a relação binária de A em D definida por

$$\varrho \circ \rho = \{(x, y) \in A \times D \mid \exists z \in B \cap C \ ((x, z) \in \rho \wedge (z, y) \in \varrho)\}.$$

Funções e operações

Uma relação binária f de um conjunto A num conjunto B diz-se uma **função (ou aplicação) de A em B** se, para cada $a \in A$, existe um e um só $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. Escrevemos $f : A \rightarrow B$ para indicar que f é uma função de A em B . Para cada $a \in A$, o único elemento b de B tal que $(a, b) \in f$ representa-se por $f(a)$, a este elemento dá-se a designação de **imagem de a por f** . Pode, então, escrever-se

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

Em $f : A \rightarrow B$, chamamos: **domínio** ou **conjunto de partida** de f ao conjunto A ; **codomínio** ou **conjunto de chegada** de f ao conjunto B ; **imagem** ou **contradomínio** de f ao conjunto $\text{Im} f = \{f(x) : x \in A\}$.

Se f é uma função de A em B e $C \subseteq A$, então $f \cap (C \times B)$ é uma função de C em B designada por **restrição de f a C** e representada por $f|_C$.

O conjunto de todas as funções de A em B representa-se por B^A . Dado um conjunto A , chama-se **aplicação vazia** à aplicação $\emptyset : \emptyset \rightarrow A$; esta é a única aplicação de $\emptyset$ em A e, portanto, $A^\emptyset = \{\emptyset\}$. Se A não é um conjunto vazio, não existem aplicações de A em $\emptyset$, pelo que $\emptyset^A = \emptyset$.

Dados conjuntos A e B , uma função $f : A \rightarrow B$, $X \subseteq A$ e $Y \subseteq B$, designamos por: **imagem de X por f** o conjunto $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$; **imagem inversa (ou pré-imagem) de Y por f** o conjunto $f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}$.

Existem alguns tipos especiais de funções que desempenham um papel relevante no estudo de matemática.

Uma função $f : A \rightarrow B$ diz-se:

- **injetiva** se

$$\forall a, b \in A \quad (a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)),$$

ou equivalentemente, se

$$\forall a, b \in A \quad (f(a) = f(b) \Rightarrow a = b).$$

- **sobrejetiva** se

$$\forall b \in B \quad \exists a \in A \quad f(a) = b,$$

ou equivalentemente se

$$f(A) = B.$$

- **bijetiva** se f é injetiva e sobrejetiva, i.e., se

$$\forall b \in B \quad \exists^1 a \in A \quad f(a) = b.$$

Uma **família $(a_i \mid i \in I)$ de elementos de um conjunto A** , que poderá também ser representada por $(a_i)_{i \in I}$, é uma função φ do conjunto I no conjunto A tal que $\varphi(i) = a_i$; o conjunto I é o **conjunto índice** da família $(a_i)_{i \in I}$. A imagem de I por φ é representada por $\{a_i \mid i \in I\}$.

Se $(A_i)_{i \in I}$ é uma família de subconjuntos de um certo conjunto A , a união e a interseção destes subconjuntos são representadas, respetivamente, por

$$\bigcup (A_i \mid i \in I), \quad \bigcup \{A_i \mid i \in I\} \quad \text{ou} \quad \bigcup_{i \in I} A_i$$

e

$$\bigcap (A_i \mid i \in I), \quad \bigcap \{A_i \mid i \in I\} \quad \text{ou} \quad \bigcap_{i \in I} A_i$$

e são definidas por

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in A \mid x \in A_i, \text{ para algum } i \in I\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in A \mid x \in A_i, \text{ para todo } i \in I\}.$$

Se $I = \emptyset$, tem-se $\bigcup_{i \in I} A_i = \emptyset$ e $\bigcap_{i \in I} A_i = A$.

Sejam I um conjunto e $(A_i)_{i \in I}$ uma família de conjuntos. Designa-se por **produto cartesiano** da família $(A_i)_{i \in I}$, e representa-se por $\prod_{i \in I} A_i$, o conjunto de todas as funções f de I em $\bigcup_{i \in I} A_i$ tais que, para todo $i \in I$, $f(i) \in A_i$, i.e.,

$$\prod_{i \in I} A_i = \{f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid f(i) \in A_i, \forall i \in I\}.$$

Cada conjunto A_i designa-se por **fator** do produto cartesiano. Se $A_i = \emptyset$, para algum $i \in I$, tem-se $\prod_{i \in I} A_i = \emptyset$. No caso em que $I = \emptyset$, o conjunto $\prod_{i \in I} A_i$ tem exatamente um elemento; a função vazia é o único elemento deste conjunto, ou seja, $\prod_{i \in I} A_i = \{\emptyset\}$. Se $A_i = A$, para todo $i \in I$, representa-se $\prod_{i \in I} A_i$ por A^I .

No sentido de relacionar a definição de produto cartesiano da família $(A_i)_{i \in \{1,2,\dots,n\}}$ com a definição de $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, convencionou-se o uso do n -uplo $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de elementos de A como uma representação da função $f \in A^{\{1,2,\dots,n\}}$ tal que $a_1 = f(1)$, $a_2 = f(2)$, $\dots$, $a_n = f(n)$. Assim, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \prod_{i \in \{1,2,\dots,n\}} A_i$.

Para cada $j \in I$, designa-se por **projeção- j** a aplicação $p_j : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_j$ tal que $p_j(f) = f(j)$, para todo $f \in \prod_{i \in I} A_i$.

Dados um conjunto A e $n \in \mathbb{N}_0$, chama-se **operação n -ária em A** a qualquer função f de A^n em A ; ao inteiro n dá-se a designação de **aridade de f** . Uma **operação finitária** é uma operação n -ária, para algum $n \in \mathbb{N}_0$. Atendendo a que todas as operações consideradas ao longo do texto são operações finitárias, em geral será omitida a palavra “finitária” e usa-se somente o termo “operação” para significar operação finitária. Se f é uma operação finitária num conjunto A e $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$, a imagem de $(a_1, \dots, a_n)$ por f é representada por $f(a_1, \dots, a_n)$. Se A é um conjunto não vazio, a aridade de uma operação em A é bem determinada. A uma operação em A de aridade 0 dá-se a designação de **operação nulária**. Uma operação nulária é uma função $c : \{\emptyset\} \rightarrow A$, sendo esta função completamente determinada pelo elemento $c(\emptyset) \in A$ e usualmente identificada com esse elemento; por este motivo, as operações nulárias são também designadas por **constantes**. Às operações de aridade 1, 2 e 3 é usual dar a designação de operações **unárias**, **binárias** e **ternárias**, respetivamente.

Classes

No início do capítulo, referimos que uma abordagem intuitiva da Teoria de Conjuntos seria suficiente para o estudo apresentado neste texto, no entanto, há aspetos no estudo de coleções de objetos que requerem um tratamento mais cuidadoso. No estudo de categorias será necessário fazer referência a “grandes coleções” de objetos tais como “a coleção de todos os conjuntos”, “a coleção de todos os grupos”, “a coleção de todos os morfismos de grupos”, etc, as quais não podem ser encaradas como conjuntos. Note-se que se a “coleção” U de todos os conjuntos for definida como um conjunto, obtem-se uma contradição: considerando o subconjunto $V = \{X \in U \mid X \notin X\}$, tem-se $V \in V$ se e só se $V \notin V$ (*Paradoxo de Russel*). Assim, no sentido de evitar situações paradoxais como esta, torna-se necessária uma abordagem mais cuidadosa no estudo da teoria de conjuntos. No entanto, não sendo objetivo destes apontamentos a apresentação de um estudo detalhado desta teoria, neste texto será considerada apenas uma extensão da teoria intuitiva de conjuntos, na qual todas as “coleções” de objetos são vistas como *classes* e os conjuntos são considerados como classes “pequenas”. Do ponto de vista axiomático, este tipo de abordagem à teoria de conjuntos é formalizado no sistema Neumann-Bernays-Gödel. Neste sistema é feita uma distinção entre conjuntos e classes (em particular, os conjuntos podem ser elementos de classes, mas não o inverso); além disso, é postulado que existe a classe de todos os conjuntos, designada por *universo* e representada por $\mathcal{U}$ (desta forma é evitado o *Paradoxo de Russel*). As classes são as subcoleções de $\mathcal{U}$. Assim, dadas classes A e B , é possível definir as classes $A \cup B$, $A \cap B$ e $A \times B$ e, consequentemente, não existe problema na definição de funções entre classes, relações, famílias, etc.

1.2 Relações de ordem parcial

Nesta secção recordam-se noções básicas relacionadas com um tipo particular de relações binárias designadas por *relações de ordem*. A noção de ordem pode ser encontrada nas mais diversas situações do dia a dia, e sob variadas formas, quando fazemos referência a expressões tais como: primeiro, segundo, terceiro; maior versus menor; melhor versus pior; precedência; preferência, etc.

Definição 1.2.1. *Sejam P um conjunto e ρ uma relação binária em P . Diz-se que ρ é uma relação de **ordem parcial** em P se são satisfeitas as seguintes condições:*

- (i) *para todo $a \in P$, $(a, a) \in \rho$. (reflexividade)*
- (ii) *para quaisquer $a, b \in P$, $((a, b) \in \rho \text{ e } (b, a) \in \rho) \Rightarrow a = b$. (antissimetria)*
- (iii) *para quaisquer $a, b, c \in P$, $((a, b) \in \rho \text{ e } (b, c) \in \rho) \Rightarrow (a, c) \in \rho$. (transitividade)*

Se, adicionalmente, para quaisquer $a, b \in P$,

- (iv) *$(a, b) \in \rho$ ou $(b, a) \in \rho$,*

*a relação ρ diz-se uma relação de **ordem total**.*

Se P é um conjunto não vazio e ρ é uma relação de ordem parcial em P , ao par (P, ρ) dá-se a designação de **conjunto parcialmente ordenado** (c.p.o.); se ρ é uma relação de ordem total em P , o par (P, ρ) designa-se por **conjunto totalmente ordenado** ou por **cadeia**.

Exemplo 1.2.2.

- (1) Sendo A um dos conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$ e $\leq$ a relação “menor ou igual” usual em A , o par $(A, \leq)$ é um c.p.o..
- (2) O par $(\mathbb{N}, |)$, onde $|$ é a relação divide em $\mathbb{N}$, é um c.p.o..
- (3) Dado um conjunto A , $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é um c.p.o..
- (4) Os c.p.o.s $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ e $(\mathbb{R}, \leq)$ são cadeias.

Usualmente, representa-se uma ordem parcial definida num conjunto P por $\leq$ e o respetivo conjunto parcialmente ordenado por $(P, \leq)$. Dado um conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq)$ e dados elementos $a, b \in P$, escrevemos:

- $a \leq b$, e lemos “ a é menor ou igual a b ”, para representar $(a, b) \in \leq$;
- $a \not\leq b$, e lemos “ a não é menor ou igual a b ”, para representar $(a, b) \notin \leq$;
- $a < b$, e lemos “ a é menor do que b ”, se $a \leq b$ e $a \neq b$;
- $a \prec b$, e lemos “ b é sucessor de a ” (ou b cobre a ou a é coberto por b), se $a < b$ e $\neg(\exists c \in P, a < c < b)$.

Os elementos a e b dizem-se **comparáveis** se $a \leq b$ ou $b \leq a$; caso contrário, ou seja, se $a \not\leq b$ e $b \not\leq a$, diz-se que a e b são **incomparáveis** e escreve-se $a \parallel b$.

Um subconjunto A de P diz-se:

- uma **cadeia em** $(P, \leq)$ ou um **conjunto totalmente ordenado em** $(P, \leq)$ se, para quaisquer $a, b \in A$, a e b são comparáveis;
- uma **anticadeia em** $(P, \leq)$ se, para quaisquer $a, b \in A$ tais que $a \neq b$, $a \parallel b$.

O **intervalo fechado** $[a, b]$ representa o conjunto $\{c \in P \mid a \leq c \leq b\}$ e o **intervalo aberto** (a, b) representa o conjunto $\{c \in P \mid a < c < b\}$. Os intervalos $(a, b]$ e $[a, b)$ representam, respetivamente, os conjuntos $\{c \in P \mid a < c \leq b\}$ e $\{c \in P \mid a \leq c < b\}$.

Dado um subconjunto A de P , diz-se que A é um **subconjunto convexo de** P se, para quaisquer $a, b \in A$ e $c \in P$,

$$a \leq c \leq b \Rightarrow c \in A.$$

Claramente, para quaisquer $a, b \in P$, o intervalo fechado $[a, b]$ é um subconjunto convexo de P .

Dado um subconjunto A de P , podem existir elementos com propriedades especiais relativamente a A .

Dado $m \in P$, diz-se que m é:

- um **maximal** de A se $m \in A$ e $\neg(\exists a \in A, m < a)$;
- um **minimal** de A se $m \in A$ e $\neg(\exists a \in A, a < m)$;
- um **majorante** de A se, para todo $a \in A$, $a \leq m$;
- um **minorante** de A se, para todo $a \in A$, $m \leq a$;
- um **supremo** de A se m é um majorante de A e $m \leq m'$, para qualquer majorante m' de A ;
- um **ínfimo** de A se m é um minorante de A e $m' \leq m$, para qualquer minorante m' de A ;
- um **máximo** de A se m é um majorante de A e $m \in A$;
- um **mínimo** de A se m é um minorante de A e $m \in A$.

O conjunto dos majorantes de A e o conjunto dos minorantes de A são representados por $\text{Maj}(A)$ e $\text{Min}(A)$, respetivamente. Caso exista, o supremo (ínfimo, máximo, mínimo) de um subconjunto A de P é único e representa-se por $\sup A$ ou $\bigvee A$ (respetivamente, $\inf A$ ou $\bigwedge A$, $\max A$, $\min A$). Se $A = \{a, b\}$, é usual escrever $a \vee b$ e $a \wedge b$ para representar $\bigvee A$ e $\bigwedge A$, respetivamente. Um conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq)$ pode não ter elemento máximo nem elemento mínimo. O elemento máximo (mínimo) de $(P, \leq)$, caso exista, é representado por 1 (respetivamente, 0). Um conjunto parcialmente ordenado que tenha elemento máximo e elemento mínimo diz-se um **conjunto parcialmente ordenado limitado**.

Das definições anteriores são imediatos os resultados seguintes, cuja prova fica ao cuidado do leitor.

Teorema 1.2.3. *Num conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq)$ são equivalentes as seguintes afirmações, para quaisquer $a, b \in P$:*

- (1) $a \leq b$;
- (2) $\sup\{a, b\} = b$;
- (3) $\inf\{a, b\} = a$.

Teorema 1.2.4. *Seja $(P, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado e sejam a, b, c, d elementos de P tais que $a \leq b$ e $c \leq d$.*

- (1) *Se existem $\inf\{a, c\}$ e $\inf\{b, d\}$, então $\inf\{a, c\} \leq \inf\{b, d\}$.*
- (2) *Se existem $\sup\{a, c\}$ e $\sup\{b, d\}$, então $\sup\{a, c\} \leq \sup\{b, d\}$.*

Diagramas de Hasse

Os conjuntos parcialmente ordenados finitos podem ser representados por meio de diagramas, designados por **diagramas de Hasse**. Dado um conjunto parcialmente ordenado finito P , cada elemento de P é representado por um ponto do plano. Se a e b são elementos de P tais que $a \prec b$, o ponto associado ao elemento b é representado acima do ponto associado ao elemento a e unem-se os dois pontos por meio de um segmento de reta. A partir do diagrama de Hasse de um c.p.o. $(P, \leq)$ é possível identificar os elementos (a, b) de $\leq$; note-se que, dados $a, b \in P$, $a < b$ se e só se existe uma sequência finita de elementos $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, c_n \in P$ tais que $a = c_1 \prec c_2 \prec \dots \prec c_{n-1} \prec c_n = b$. Na figura seguinte apresentam-se alguns exemplos de diagramas de Hasse.

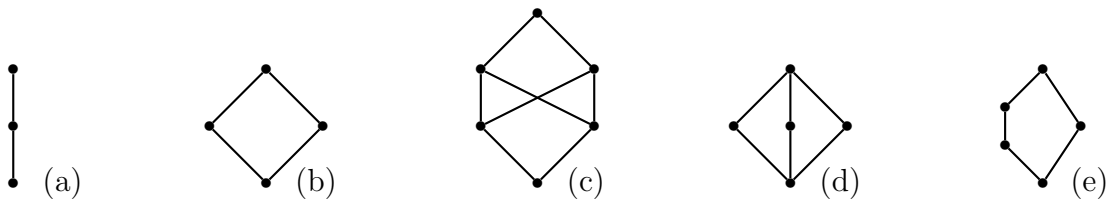


Figura 1.1

Construção de conjuntos parcialmente ordenados

Seguidamente descrevem-se alguns processos de construção de conjuntos parcialmente ordenados a partir de outros conjuntos parcialmente ordenados dados.

Se $(P, \leq)$ é um conjunto parcialmente ordenado e A é um subconjunto não vazio de P , a relação $\leq|_A$ definida, para quaisquer $a, b \in A$, por

$$a \leq|_A b \text{ se e só se } a \leq b$$

é uma relação de ordem parcial em A . A relação $\leq|_A$ designa-se por **ordem parcial induzida por $\leq$** em A .

Dado um conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq)$, define-se a partir da relação $\leq$ uma outra relação de ordem parcial em P . A relação $\leq_d$ definida em P por

$$a \leq_d b \text{ se e só se } b \leq a$$

é também uma relação de ordem parcial em P . A relação $\leq_d$ designa-se por **relação de ordem dual de $\leq$** e o conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq_d)$ designa-se por **conjunto parcialmente ordenado dual de $(P, \leq)$** . É simples perceber que $(\leq_d)_d = \leq$ e que o c.p.o. dual de $(P, \leq_d)$ é $(P, \leq)$. Os c.p.o.s $(P, \leq)$ e $(P, \leq_d)$ dizem-se **conjuntos parcialmente ordenados duais**.

Se Φ é uma afirmação sobre um conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq)$, a afirmação Φ_d , obtida de Φ substituindo toda a ocorrência de $\leq$ por $\leq_d$, designa-se por

afirmação dual de Φ . Observe-se que os conceitos de majorante, supremo, elemento máximo e elemento maximal são duais dos conceitos de minorante, ínfimo, elemento mínimo e elemento minimal, respetivamente. Assim, se Φ é uma afirmação sobre c.p.o.s envolvendo algum destes conceitos, a afirmação Φ_d é obtida substituindo cada um destes conceitos pelo conceito dual e substituindo toda a ocorrência de $\leq$ por $\leq_d$.

Note-se que se Φ é uma afirmação verdadeira em $(P, \leq)$, então Φ_d é verdadeira em $(P, \leq_d)$, pelo que é válido o princípio a seguir enunciado.

Princípio de dualidade para c.p.o.s Uma afirmação é verdadeira em qualquer conjunto parcialmente ordenado se e só se o mesmo acontece com a respetiva afirmação dual.

Dados dois conjuntos parcialmente ordenados $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$, existem diferentes processos para construir novos c.p.o.s a partir dos c.p.o.s dados. Por exemplo, a relação binária $\leq$ definida em $P_1 \times P_2$ por

$$(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \text{ se e só se } a_1 \leq_1 b_1 \text{ e } a_2 \leq_2 b_2$$

é uma relação de ordem parcial e, por conseguinte, $(P_1 \times P_2, \leq)$ é um conjunto parcialmente ordenado, designado por **produto de** $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$. Caso não exista ambiguidade relativamente à relação $\leq$, o c.p.o. $(P_1 \times P_2, \leq)$ pode ser representado apenas por $P_1 \times P_2$.

O processo de construção anterior pode ser generalizado a um número finito de conjuntos parcialmente ordenados: se $(P_1, \leq_1), \dots, (P_n, \leq_n)$, $n \in \mathbb{N}$, são conjuntos parcialmente ordenados, então $(P_1 \times \dots \times P_n, \leq)$, onde $\leq$ é a relação definida em $P_1 \times \dots \times P_n$ por

$$(a_1, \dots, a_n) \leq (b_1, \dots, b_n) \text{ se e só se } a_1 \leq_1 b_1, \dots, a_n \leq_n b_n,$$

é um conjunto parcialmente ordenado. Se $P_1 = P_2 = \dots = P_n = P$ e $\leq_1 = \leq_2 = \dots = \leq_n$, representa-se o c.p.o. $(P_1 \times \dots \times P_n, \leq)$ por P^n .

Exemplo 1.2.5. Considerando as cadeias **2** e **3** a seguir representadas

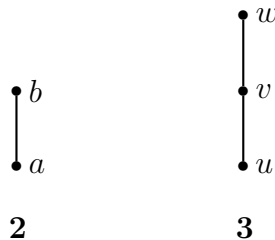


Figura 1.2

o c.p.o. **2** $\times$ **3**, produto destas duas cadeias, pode ser representado pelo diagrama

seguinte

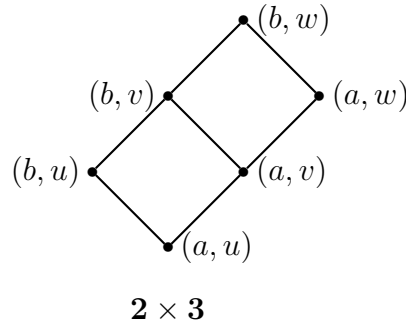


Figura 1.3

Aplicações entre conjuntos parcialmente ordenados

No estudo de aplicações entre conjuntos parcialmente ordenados têm particular interesse aquelas que preservam as ordens definidas nos conjuntos.

Definição 1.2.6. Sejam $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$ dois conjuntos parcialmente ordenados e $\alpha : P_1 \rightarrow P_2$ uma aplicação. Diz-se que:

- a aplicação α **preserva a ordem** ou que α é **isótona** se, para quaisquer $a, b \in P_1$,

$$a \leq_1 b \Rightarrow \alpha(a) \leq_2 \alpha(b).$$

- a aplicação α é **antítona** se, para quaisquer $a, b \in P_1$,

$$a \leq_1 b \Rightarrow \alpha(b) \leq_2 \alpha(a).$$

- α é um **mergulho de ordem** se, para quaisquer $a, b \in P_1$,

$$a \leq_1 b \Leftrightarrow \alpha(a) \leq_2 \alpha(b).$$

- α é um **isomorfismo de c.p.o.s** se α é um mergulho de ordem e é uma aplicação sobrejetiva.

Caso exista um isomorfismo de c.p.o.s de $(P_1, \leq_1)$ em $(P_2, \leq_2)$, diz-se que o c.p.o. $(P_1, \leq_1)$ é isomorfo ao c.p.o. $(P_2, \leq_2)$.

Um isomorfismo de c.p.o.s é uma aplicação bijetiva. Assim, se α é um isomorfismo de um c.p.o. $(P_1, \leq_1)$ num c.p.o. $(P_2, \leq_2)$, então $\alpha^{-1} : P_2 \rightarrow P_1$ é um isomorfismo de $(P_2, \leq_2)$ em $(P_1, \leq_1)$. Caso exista um isomorfismo entre os c.p.o.s $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$ diz-se que os c.p.o.s são **isomorfos** e escreve-se $(P_1, \leq_1) \cong (P_2, \leq_2)$.

Note-se que, embora um isomorfismo de c.p.o.s seja uma aplicação isótona e bijetiva, uma aplicação bijetiva e isótona não é necessariamente um isomorfismo de

c.p.o.s. Por exemplo, sendo α a aplicação entre os c.p.o.'s $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$ a seguir representada

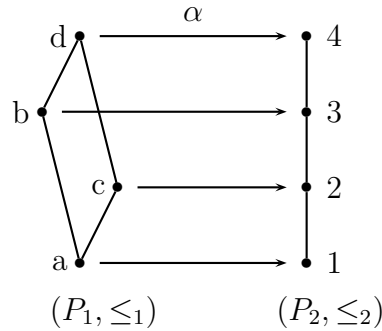


Figura 1.4

ou seja, sendo α a aplicação de P_1 em P_2 definida por $\alpha(a) = 1$, $\alpha(b) = 3$, $\alpha(c) = 2$ e $\alpha(d) = 4$, verifica-se que α é isótona e bijetiva, mas não é um isomorfismo de c.p.o.s.

1.3 Reticulados

Muitas das propriedades de um conjunto parcialmente ordenado são definidas atendendo à existência de supremo e ínfimo de certos subconjuntos. Uma classe de conjuntos parcialmente ordenados que são definidos desta forma é a classe dos reticulados. Os reticulados são importantes no estudo de álgebra universal, não só porque fornecem exemplos de álgebras, mas também porque são relevantes no estudo das álgebras em geral.

Duas definições de reticulados

Os reticulados podem ser definidos de duas formas equivalentes: como conjuntos parcialmente ordenados e como estruturas algébricas.

Definição 1.3.1. Um conjunto parcialmente ordenado $(R, \leq)$ diz-se um **reticulado** se, para quaisquer $a, b \in R$, existem $\inf\{a, b\}$ e $\sup\{a, b\}$.

Exemplo 1.3.2.

- (1) Todos os conjuntos parcialmente ordenados apresentados na figura 1.1, com exceção do conjunto parcialmente ordenado apresentado em (c), são reticulados.
- (2) Todas as cadeias são reticulados.
- (3) Dado um conjunto A , o conjunto parcialmente ordenado $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é um reticulado. Para quaisquer $X, Y \subseteq A$, tem-se

$$\inf\{X, Y\} = X \cap Y \text{ e } \sup\{X, Y\} = X \cup Y.$$

- (4) Para qualquer grupo G , o conjunto parcialmente ordenado $(\text{Subg}(G), \subseteq)$, onde $\text{Subg}(G)$ é o conjunto dos subgrupos de G , é um reticulado. Para quaisquer $G_1, G_2 \in \text{Subg}(G)$, tem-se

$$\inf\{G_1, G_2\} = G_1 \cap G_2 \text{ e } \sup\{G_1, G_2\} = \langle G_1 \cup G_2 \rangle,$$

onde $\langle G_1 \cup G_2 \rangle$ representa o subgrupo de G gerado por $G_1 \cup G_2$.

Se $(R, \leq)$ é um reticulado, o seu c.p.o. dual $(R, \leq_d)$ também é um reticulado. Além disso, é válido o princípio seguinte.

Princípio de Dualidade para Reticulados Uma afirmação é verdadeira em qualquer reticulado se e só se o mesmo acontece com a respetiva afirmação dual.

Observe-se que o supremo e o ínfimo de dois elementos de um conjunto parcialmente ordenado $(R, \leq)$, caso existam, são únicos. Assim, se $(R, \leq)$ é um reticulado, podem definir-se em R as operações binárias $\wedge$ e $\vee$ da seguinte forma:

$$x \wedge y = \inf\{x, y\}, \quad x \vee y = \sup\{x, y\}, \quad \forall x, y \in R.$$

A respeito destas operações é simples verificar que, para quaisquer $x, y, z \in R$, tem-se:

$$\begin{array}{lll} x \wedge y = y \wedge x, & x \vee y = y \vee x & \text{(leis comutativas);} \\ x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z, & x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z & \text{(leis associativas);} \\ x \wedge x = x, & x \vee x = x & \text{(leis de idempotência);} \\ x \wedge (x \vee y) = x, & x \vee (x \wedge y) = x & \text{(leis de absorção).} \end{array}$$

A possibilidade de se definir as operações binárias $\wedge$ e $\vee$ num reticulado R motivou a definição de reticulado enquanto estrutura algébrica.

Definição 1.3.3. Um triplo $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$, onde R é um conjunto não vazio e $\wedge$ e $\vee$ são operações binárias em R , diz-se um **reticulado** se, para quaisquer $x, y, z \in R$,

$$\begin{array}{lll} \text{R1: } x \wedge y = y \wedge x, & \text{R1}_d: x \vee y = y \vee x & \text{(leis comutativas);} \\ \text{R2: } x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z, & \text{R2}_d: x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z & \text{(leis associativas);} \\ \text{R3: } x \wedge x = x, & \text{R3}_d: x \vee x = x & \text{(leis de idempotência);} \\ \text{R4: } x \wedge (x \vee y) = x, & \text{R4}_d: x \vee (x \wedge y) = x & \text{(leis de absorção).} \end{array}$$

Exemplo 1.3.4. São reticulados as estruturas seguintes:

- (1) $(P; \wedge, \vee)$, onde P representa o conjunto das proposições, $\wedge$ representa o conetivo conjunção e $\vee$ representa o conetivo disjunção.
- (2) $(\mathbb{N}; \text{m.d.c.}, \text{m.m.c.})$, onde m.d.c. representa a operação máximo divisor comum em $\mathbb{N}$ e m.m.c. representa a operação mínimo múltiplo comum.
- (3) $(\mathcal{P}(A); \cap, \cup)$, onde A é um conjunto e $\cap$ e $\cup$ são, respetivamente, as operações de interseção e união de conjuntos.

As duas definições de reticulado apresentadas anteriormente são equivalentes no seguinte sentido: se é possível definir um reticulado sobre um conjunto R de acordo com uma das definições, então é possível definir um reticulado sobre o mesmo conjunto R considerando a outra definição.

Teorema 1.3.5. (1) Se $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$ é um reticulado, então a relação $\leq$ definida em R por

$$x \leq y \text{ se e só se } x = x \wedge y$$

é uma relação de ordem parcial tal que, para quaisquer $x, y \in R$, existem $\inf\{x, y\}$ e $\sup\{x, y\}$ e tem-se

$$\inf\{x, y\} = x \wedge y \text{ e } \sup\{x, y\} = x \vee y.$$

(2) Se $(R, \leq)$ é um conjunto parcialmente ordenado tal que, para quaisquer $x, y \in R$, existem $\inf\{x, y\}$ e $\sup\{x, y\}$, então $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$, onde $\wedge$ e $\vee$ são as operações binárias em R definidas por

$$x \wedge y = \inf\{x, y\} \text{ e } x \vee y = \sup\{x, y\},$$

é um reticulado. Além disso, para quaisquer $x, y \in R$,

$$x \leq y \Leftrightarrow x = x \wedge y \Leftrightarrow y = x \vee y.$$

Demonstração. (1) Suponhamos que $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$ é um reticulado. Seja $\leq$ a relação definida por

$$x \leq y \text{ se e só se } x = x \wedge y.$$

Por R3, tem-se $x \wedge x = x$ e, portanto, $x \leq x$. Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = x \wedge y$ e $y = y \wedge x$ e, por R1, $x = y$. Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x = x \wedge y$ e $y = y \wedge z$, donde, por R2, temos $x = x \wedge y = x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z = x \wedge z$ e, por conseguinte, $x \leq z$. Logo, a relação $\leq$ é uma ordem parcial em R .

De $x = x \wedge (x \vee y)$ e $y = y \wedge (x \vee y)$, temos $x \leq x \vee y$ e $y \leq x \vee y$, pelo que $x \vee y$ é um majorante de $\{x, y\}$. Além disso, se $x \leq u$ e $y \leq u$, tem-se $x \vee u = (x \wedge u) \vee u = u$ e $y \vee u = (y \wedge u) \vee u = u$, donde $(x \vee u) \vee (y \vee u) = u$. Assim, $(x \vee y) \vee u = u$, pelo que $(x \vee y) \wedge u = (x \vee y) \wedge [(x \vee y) \vee u] = x \vee y$ e, portanto, $x \vee y \leq u$. Logo, $\sup\{x, y\} = x \vee y$. De forma análoga prova-se que $\inf\{x, y\} = x \wedge y$.

(2) Se $(R, \leq)$ é um conjunto parcialmente ordenado tal que, para quaisquer $x, y \in R$, existem $\inf\{x, y\}$ e $\sup\{x, y\}$, é simples verificar que as operações $\wedge$ e $\vee$ definidas por $x \wedge y = \inf\{x, y\}$ e $x \vee y = \sup\{x, y\}$ satisfazem as condições R1 a R4, R1_d a R4_d e que

$$x \leq y \Leftrightarrow x = x \wedge y \Leftrightarrow y = x \vee y. \quad \square$$

Do resultado anterior segue que os reticulados podem ser completamente caracterizados em termos das operações supremo ($\vee$) e ínfimo ($\wedge$). Assim, se Φ é uma afirmação sobre reticulados expressa em termos de $\wedge$ e $\vee$, a afirmação dual de Φ é obtida trocando as ocorrências de $\wedge$ e $\vee$, respetivamente, por $\vee$ e $\wedge$. Se $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$ é um reticulado, o seu reticulado dual é $\mathcal{R}^d = (R; \vee, \wedge)$.

Descrição de reticulados

Para ilustrar certos resultados ou para refutar conjeturas a respeito de reticulados pode ser conveniente descrever exemplos de reticulados. Atendendo a que os reticulados são casos particulares de conjuntos parcialmente ordenados, a descrição de reticulados finitos pode ser feita por meio de diagramas de Hasse. Alternativamente, considerando um reticulado como uma estrutura algébrica $(R; \wedge, \vee)$, um reticulado pode ser descrito recorrendo às tabelas das operações $\wedge$ e $\vee$.

Exemplo 1.3.6. Sendo $R = \{0, a, b, 1\}$ e $\wedge, \vee$ as operações binárias em R definidas pelas tabelas seguintes

$\wedge$	0	a	b	1
0	0	0	0	0
a	0	a	0	a
b	0	0	b	b
1	0	a	b	1

$\vee$	0	a	b	1
0	0	a	b	1
a	a	a	1	1
b	b	1	b	1
1	1	1	1	1

verifica-se que $(R; \wedge, \vee)$ é um reticulado, o qual corresponde ao reticulado representado pelo diagrama de Hasse a seguir indicado

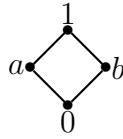


Figura 1.5

1.4 Relações de equivalência

Nesta secção recorda-se uma outra classe de relações binárias conhecidas por *relações de equivalência*. Este tipo de relações são importantes na definição de estruturas quociente.

Sejam A um conjunto e θ uma relação binária em A . Diz-se que θ é uma **relação de equivalência** em A se são satisfeitas as seguintes condições:

- (i) para todo $a \in A$, $(a, a) \in \theta$, (reflexividade)
- (ii) para quaisquer $a, b \in A$, $(a, b) \in \theta \Rightarrow (b, a) \in \theta$, (simetria)
- (iii) para quaisquer $a, b, c \in A$, $(a, b) \in \theta$ e $(b, c) \in \theta \Rightarrow (a, c) \in \theta$. (transitividade)

Uma relação de equivalência θ definida num conjunto A determina uma partição de A em subconjuntos não vazios e disjuntos. Dado um elemento $x \in A$, chama-se **classe de equivalência de x módulo θ** ou, caso não haja ambiguidade, **classe de equivalência de x** , ao conjunto

$$[x]_{\theta} = \{y \in A \mid x \theta y\}.$$

Ao conjunto de todas as classes de equivalência dos elementos de A chamamos **conjunto quociente de A módulo θ** e representamo-lo por A/θ , ou seja,

$$A/\theta = \{[x]_{\theta} \mid x \in A\}.$$

Da Teorema seguinte, cuja prova é um exercício simples, segue que o conjunto A/θ é uma partição de A .

Teorema 1.4.1. *Sejam A um conjunto e θ uma relação de equivalência em A . Então*

- (i) *Para qualquer $x \in A$, $[x]_\theta \neq \emptyset$.*
- (ii) *Para quaisquer $x, y \in A$, $[x]_\theta \cap [y]_\theta = \emptyset$ se e só se $[x]_\theta \neq [y]_\theta$.*
- (iii) *Para qualquer $x \in A$, $x \in [y]_\theta$, para algum $y \in A$.*

O conjunto de todas as relações de equivalência definidas num conjunto A é representado por $\text{Eq}(A)$. O conjunto parcialmente ordenado $(\text{Eq}(A), \subseteq)$, onde $\subseteq$ é a relação de inclusão usual, é um reticulado, sendo fácil verificar que o ínfimo e o supremo de duas relações de equivalência em A é determinado de acordo com o resultado seguinte.

Teorema 1.4.2. *Seja A um conjunto. Então $(\text{Eq}(A), \subseteq)$ é um reticulado e, para quaisquer $\theta_1, \theta_2 \in \text{Eq}(A)$,*

$$(a) \theta_1 \wedge \theta_2 = \theta_1 \cap \theta_2,$$

$$(b) \theta_1 \vee \theta_2 = \{(x, y) \in A^2 \mid \exists n \in \mathbb{N}, \exists z_0, z_1, \dots, z_n \in A : x = z_0, y = z_n \\ \text{e } \forall 1 \leq k \leq n, z_{k-1} \theta_1 z_k \text{ ou } z_{k-1} \theta_2 z_k\}.$$

□

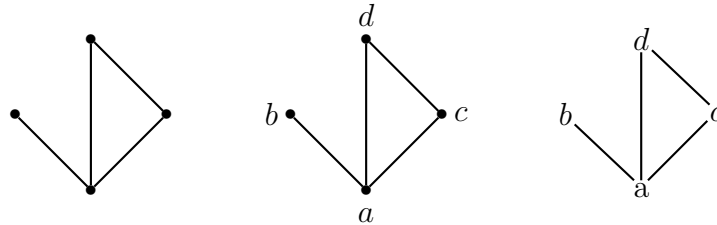
Observe-se que se θ_1 e θ_2 são relações de equivalência num conjunto A , tem-se

$$\theta_1 \vee \theta_2 = \theta_1 \cup (\theta_1 \circ \theta_2) \cup (\theta_1 \circ \theta_2 \circ \theta_1) \cup (\theta_1 \circ \theta_2 \circ \theta_1 \circ \theta_2) \cup \dots$$

1.5 Grafos

Um grafo é uma representação de um conjunto de pontos e do modo como eles estão ligados. Aos pontos dá-se a designação de *vértices* e as ligações designam-se por *arestas*.

Um grafo pode ser representado de diversas formas; apresentam-se de seguida três formas diferentes de representação de um grafo:



Dependendo do número de arestas que ligam os nodos e/ou da existência de uma orientação de arestas, podemos considerar diversos tipos de grafos. No estudo que aqui vamos desenvolver têm interesse os grafos orientados.

Definição 1.5.1. *Chama-se **digrafo** a um par $G = (V, E)$ onde V é um conjunto não vazio e $E \subseteq V \times V$. Aos elementos de V chamamos **vértices** e aos elementos de E damos a designação de **arestas**.*

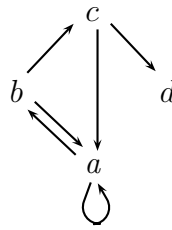
Observação: Note-se que num digrafo as arestas são pares ordenados, pelo que dados elementos a e b distintos, as arestas (a, b) e (b, a) são distintas.

Num digrafo as arestas são representadas por linhas orientadas. Em particular, dado um vértice a , a aresta (a, a) é representada por um lacete orientado.

Exemplo 1.5.2. O digrafo $G = (V, E)$, onde $V = \{a, b, c, d\}$ e

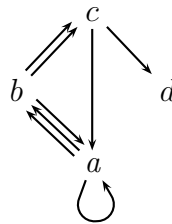
$$E = \{(a, b), (a, a), (b, a), (b, c), (c, a), (c, d)\},$$

pode ser representado por



Um **multidigrafo** é um grafo no qual se admite a existência de múltiplas arestas com a mesma orientação entre dois vértices.

Exemplo 1.5.3. O grafo



é um multidigrafo com 4 vértices.

1.6 Noções de álgebra universal

O desenvolvimento do estudo na área da matemática levou ao aparecimento de diversas estruturas algébricas, tais como grupos, anéis, reticulados, álgebras de Boole, etc. Tais estruturas, embora distintas, têm propriedades análogas, o que levou ao surgir de uma área da matemática, a álgebra universal, que tem por objetivo o estudo de propriedades que são comuns a estas estruturas. Nesta secção apresentam-se alguns conceitos e resultados básicos de álgebra universal.

1.6.1 Álgebras

Definição 1.6.1. Dá-se a designação de **tipo algébrico**, ou simplesmente **tipo**, a um par (O, τ) , onde O é um conjunto e τ é uma função de O em $\mathbb{N}_0$. Cada elemento f de O é designado por **símbolo de operação** e $\tau(f)$ diz-se a sua **aridade**. O conjunto de todos os símbolos de O de aridade n , $n \in \mathbb{N}_0$, é representado por O_n .

Definição 1.6.2. Chama-se **álgebra** a um par $\mathcal{A} = (A; F)$ onde A é um conjunto não vazio e F é uma família $(f^A)_{f \in O}$ de operações finitárias em A indexada por um conjunto O . Ao conjunto A dá-se a designação de **universo** ou **conjunto suporte de $\mathcal{A}$** , cada operação f^A é designada por **operação fundamental de $\mathcal{A}$** ou **operação básica de $\mathcal{A}$** e ao conjunto O dá-se a designação de **conjunto de símbolos operacionais de $\mathcal{A}$** . Uma álgebra $\mathcal{A}$ diz-se uma **álgebra de tipo (O, τ)** se O é o conjunto de símbolos operacionais de $\mathcal{A}$ e τ é a função de O em $\mathbb{N}_0$ que a cada símbolo operacional $f \in O$ associa a aridade n_f da operação básica f^A .

Ao longo do texto as álgebras são representadas por letras maiúsculas caligráficas, eventualmente com índices, $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \dots, \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots$, e o conjunto suporte das álgebras é representado pelas letras maiúsculas respetivas, $A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots$.

Uma álgebra $\mathcal{A} = (A; F)$ diz-se **trivial** se $|A| = 1$ e diz-se **finita** ou **infinita** caso o seu conjunto suporte A seja finito ou infinito, respetivamente.

Note-se que na definição de álgebra é importante fazer a distinção entre símbolos operacionais e operações, uma vez que em diferentes álgebras o mesmo símbolo operacional pode estar associado a operações distintas. Assim, dada uma álgebra $\mathcal{A} = (A; (f^A)_{f \in O})$, usa-se a notação f^A para representar a operação fundamental de $\mathcal{A}$ indexada por f ; à operação f^A dá-se a designação de **interpretação de f em $\mathcal{A}$** . Caso o contexto seja claro pode-se escrever apenas f em vez de f^A .

A indexação das operações básicas de uma álgebra $\mathcal{A}$ com o conjunto de símbolos operacionais O permite ter uma sequência ordenada das operações básicas da álgebra, associando a cada símbolo operacional em O uma operação finitária em A . Esta indexação tem a vantagem de permitir diferenciar operações que tenham a mesma aridade. O conjunto de símbolos operacionais O de uma álgebra $\mathcal{A}$ pode ser finito ou infinito. Caso O seja finito e não vazio, digamos $O = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$, é usual escrever $\mathcal{A} = (A; f_1^A, f_2^A, \dots, f_k^A)$ ou apenas $\mathcal{A} = (A; f_1, f_2, \dots, f_k)$ e representa-se o tipo de $\mathcal{A}$ por $(O, n_{f_1}, n_{f_2}, \dots, n_{f_k})$ ou abreviadamente por $(n_{f_1}, n_{f_2}, \dots, n_{f_k})$, onde $n_{f_i}, i \in \{1, \dots, k\}$, representa a aridade da operação f_i^A .

Uma álgebra $\mathcal{A}$ diz-se **unária** se $\mathcal{A}$ é uma álgebra de tipo (O, τ) onde $\tau(f) = 1$, para todo $f \in O$, ou seja, $\mathcal{A}$ é uma álgebra em que todas as operações fundamentais são unárias. A uma álgebra $\mathcal{A}$ com uma única operação binária, ou seja, a uma álgebra de tipo $(\{f\}, \tau)$ onde $\tau(f) = 2$, dá-se a designação de **grupóide**.

Apresentam-se seguidamente alguns exemplos de álgebras bem conhecidas.

(i) Para qualquer conjunto não vazio A , $\mathcal{A} = (A; \emptyset)$ é uma álgebra.

(ii) Um **semigrupo** é um grupóide $\mathcal{S} = (S; \cdot)$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in S$,

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z, \quad (1.1)$$

ou seja, um semigrupo é uma álgebra definida por um conjunto não vazio munido de uma operação binária associativa.

(iii) Um **monóide** é um semigrupo $(M; \cdot)$ com um elemento $1 \in M$ tal que, para todo $x \in M$,

$$x \cdot 1 = x = 1 \cdot x. \quad (1.2)$$

A um elemento 1 que satisfaça as condições anteriores dá-se a designação de *elemento neutro* ou *identidade* e é simples verificar que num dado semigrupo não existe mais do que um elemento destes. Assim, o elemento neutro pode ser interpretado como uma função constante e um monóide pode ser definido como uma álgebra $\mathcal{M} = (M; \cdot, 1)$ de tipo $(2, 0)$ que satisfaz as condições (1.1) e (1.2).

(iv) Um **grupo** pode ser descrito como um tipo especial de semigrupo, ou seja, como uma álgebra $(G; \cdot)$ de tipo (2) que satisfaz as identidades (1.1), (1.2) e tal que, para cada $x \in G$, existe $x^{-1} \in G$ que satisfaz as condições seguintes

$$x \cdot x^{-1} = 1 = x^{-1} \cdot x. \quad (1.3)$$

Atendendo a que um grupo é um monóide, um grupo pode também ser definido como uma álgebra $(G; \cdot, 1)$ de tipo $(2, 0)$ que satisfaz as condições (1.1), (1.2) e (1.3).

Num grupo $(G; \cdot)$, para cada $x \in G$, existe um único elemento $x^{-1} \in G$ que satisfaz (1.3), pelo que faz sentido considerar uma operação unária que a cada elemento $x \in G$ associa o elemento x^{-1} . Por conseguinte um grupo pode ser descrito como uma álgebra $\mathcal{G} = (G; \cdot, ^{-1}, 1)$ de tipo $(2, 1, 0)$ que satisfaz (1.1), (1.2) e (1.3).

Um **grupo abeliano** é um grupo $\mathcal{G} = (G; \cdot, ^{-1}, 1)$ tal que, para quaisquer $x, y \in G$,

$$x \cdot y = y \cdot x. \quad (1.4)$$

(v) Um **anel** é uma álgebra $\mathcal{A} = (A; +, \cdot, -, 0)$ de tipo $(2, 2, 1, 0)$ tal que $(A; +, -, 0)$ é um grupo abeliano, $(A; \cdot)$ é um semigrupo e, para quaisquer $x, y, z \in A$,

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \text{e} \quad (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x.$$

Um **anel com identidade** é uma álgebra $\mathcal{A} = (A; +, \cdot, -, 0, 1)$ de tipo $(2, 2, 1, 0, 0)$ tal que $(A; +, \cdot, -, 0)$ é um anel e $(A; \cdot, 1)$ é um monóide.

(vi) Um **semirreticulado** é um semigrupo comutativo $\mathcal{S} = (S; \cdot)$ tal que, para todo $x \in S$,

$$x \cdot x = x.$$

(vii) Um **reticulado** é uma álgebra $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$ de tipo $(2, 2)$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in R$,

$$\begin{array}{ll} \text{R1:} & x \wedge y = y \wedge x, & \text{R1}_d: & x \vee y = y \vee x; \\ \text{R2:} & x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z, & \text{R2}_d: & x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z; \\ \text{R3:} & x \wedge x = x, & \text{R3}_d: & x \vee x = x; \\ \text{R4:} & x \wedge (x \vee y) = x, & \text{R4}_d: & x \vee (x \wedge y) = x. \end{array}$$

(viii) Um **reticulado limitado** é uma álgebra $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee, 0, 1)$ de tipo $(2, 2, 0, 0)$ tal que $(R; \wedge, \vee)$ é um reticulado e, para qualquer $x \in R$,

$$x \wedge 0 = 0 \quad \text{e} \quad x \vee 1 = 1.$$

(ix) Um **reticulado distributivo** é um reticulado $\mathcal{R} = (R; \wedge, \vee)$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in R$,

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \quad \text{e} \quad x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z).$$

(x) Uma **álgebra de Boole** é uma álgebra $\mathcal{B} = (B; \wedge, \vee, ', 0, 1)$ de tipo $(2, 2, 1, 0, 0)$ tal que $(B; \wedge, \vee)$ é um reticulado distributivo e, para todo $x \in B$,

$$x \wedge 0 = 0, \quad x \vee 1 = 1,$$

$$x \wedge x' = 0, \quad x \vee x' = 1.$$

1.6.2 Subálgebras

Definição 1.6.3. *Sejam A um conjunto, $n \in \mathbb{N}_0$, f uma operação n -ária em A e $X \subseteq A$. Diz-se que o **conjunto X é fechado para a operação f** se*

$$f(a_1, \dots, a_n) \in X, \text{ para todo } (a_1, \dots, a_n) \in X^n.$$

Observe-se que se f é uma operação nulária num conjunto A , então um conjunto $X \subseteq A$ é fechado para a operação f se e só se $f \in X$. Por conseguinte, se $X = \emptyset$, o conjunto X não é fechado para qualquer operação nulária. Note-se, no entanto, que $X = \emptyset$ é fechado para toda a operação n -ária sempre que $n \geq 1$.

Definição 1.6.4. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra. Um subconjunto B de A diz-se um **subuniverso** de $\mathcal{A}$ se B é fechado para toda a operação de F . Representa-se por $\text{Sub}\mathcal{A}$ o conjunto de todos os subuniversos de $\mathcal{A}$.*

O conjunto vazio é subuniverso de uma álgebra $\mathcal{A}$ se e só se $\mathcal{A}$ não tem operações nulárias.

Exemplo 1.6.5.

- (1) Os conjuntos $\{0\}$, $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ e $\mathbb{Z}$ são subuniversos do semigrupo $(\mathbb{Z}; +)$ e do anel $(\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0)$.
- (2) O conjunto $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ não é subuniverso do semigrupo $(\mathbb{Z}; +)$ nem do anel $(\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0)$.
- (3) O conjunto $\emptyset$ é um subuniverso do semigrupo $(\mathbb{Z}; +)$, mas não é subuniverso do anel $(\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0)$.

Dados subuniversos de uma determinada álgebra podem definir-se novos subuniversos.

Teorema 1.6.6. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra e $(S_i \mid i \in I)$ uma família de subuniversos de $\mathcal{A}$. Então $\bigcap_{i \in I} S_i$ é um subuniverso de $\mathcal{A}$.*

Dada uma álgebra $\mathcal{A} = (A; F)$ e dado um subconjunto X de A , existe sempre um subuniverso de $\mathcal{A}$ que contem X , em particular, o conjunto A . Além disso, pode-se determinar o menor subuniverso de $\mathcal{A}$ que contém X .

Teorema 1.6.7. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra, $X \subseteq A$ e*

$$S = \bigcap \{B \mid B \text{ é subuniverso de } \mathcal{A} \text{ e } X \subseteq B\}.$$

Então S é um subuniverso de $\mathcal{A}$ e é o menor subuniverso de $\mathcal{A}$ que contém X .

Definição 1.6.8. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra e $X \subseteq A$. Designa-se por **subuniverso de $\mathcal{A}$ gerado por X** , e representa-se por $Sg^{\mathcal{A}}(X)$, o menor subuniverso de $\mathcal{A}$ que contém X , i.e., o conjunto*

$$Sg^{\mathcal{A}}(X) = \bigcap \{B \mid B \text{ é subuniverso de } \mathcal{A} \text{ e } X \subseteq B\}.$$

*Diz-se que um subuniverso S de $\mathcal{A}$ é **finitamente gerado** se $S = Sg^{\mathcal{A}}(X)$, para algum conjunto finito $X \subseteq A$.*

Definição 1.6.9. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ e $\mathcal{B} = (B; G)$ álgebras do mesmo tipo (O, τ) . Diz-se que $\mathcal{B}$ é uma **subálgebra** de $\mathcal{A}$, e escreve-se $\mathcal{B} \leq \mathcal{A}$, se B é um subuniverso de $\mathcal{A}$ e, para todo $n \in \mathbb{N}_0$ e para todo o símbolo de operação $f \in O_n$,*

$$f^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_n) = f^{\mathcal{A}}(b_1, \dots, b_n),$$

para qualquer $(b_1, \dots, b_n) \in B^n$.

Exemplo 1.6.10.

- (1) *O anel $(\mathbb{R}; +, \cdot, -, 0)$ é uma subálgebra do anel $(\mathbb{C}; +, \cdot, -, 0)$.*
- (2) *Se $(G; \cdot)$ é um grupo, as suas subálgebras são os subsemigrupos de G .*
- (3) *Se $(G; \cdot, ^{-1}, 1)$ é um grupo, as suas subálgebras são os subgrupos de G .*

1.6.3 Congruências e álgebras quociente

Uma congruência numa álgebra é uma relação de equivalência que é compatível com as operações da álgebra. A noção de congruência desempenha um papel relevante no estudo de álgebra universal.

Definição 1.6.11. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra de tipo (O, τ) e θ uma relação binária em A .*

- (1) *Dado um símbolo de operação n -ário $f \in O_n$, $n \in \mathbb{N}_0$, diz-se que a operação $f^{\mathcal{A}}$ é **compatível com θ** , ou que **preserva θ** , se para quaisquer $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in A^n$,*

$$(a_i \theta b_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}) \Rightarrow f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \theta f^{\mathcal{A}}(b_1, \dots, b_n).$$

*Se, para quaisquer $n \in \mathbb{N}_0$ e $f \in O_n$, $f^{\mathcal{A}}$ é compatível com θ , diz-se que a relação θ satisfaz a **propriedade de substituição**.*

- (2) A relação θ diz-se uma **congruência em $\mathcal{A}$** se θ é uma relação de equivalência que satisfaz a propriedade de substituição.

Exemplo 1.6.12.

- (1) Considere o anel $(\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0)$. Para cada $q \in \mathbb{Z}$, seja $\equiv_q$ a relação de equivalência definida em $\mathbb{Z}$ por

$$r \equiv_q s \text{ sse } r - s = qk, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z}.$$

Facilmente se verifica que: para todo $q \in \mathbb{Z}$, $\equiv_q$ é uma congruência no anel $(\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0)$; $\equiv_0$ é a congruência identidade; $\equiv_1$ é a congruência universal.

- (2) Seja $\mathcal{A} = (\{a, b, c, d\}; f^{\mathcal{A}})$ a álgebra de tipo (1), onde $f^{\mathcal{A}}$ é a operação unária definida por

$$\begin{array}{c|cccc} x & a & b & c & d \\ \hline f^{\mathcal{A}}(x) & b & a & d & c \end{array}$$

Para determinar todas as congruências de $\mathcal{A}$ pode-se começar por determinar todas as partições de $\{a, b, c, d\}$ e seguidamente procurar as partições com a propriedade de que a imagem de uma classe é ainda uma classe. Relativamente à álgebra $\mathcal{A}$, conclui-se que as relações de congruência em $\mathcal{A}$ são as relações de equivalência associadas às seguintes partições

$$\begin{aligned} & \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}, & \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}, & \{\{a, b\}, \{c, d\}\}, \\ & \{\{a, c\}, \{b, d\}\}, & \{\{a, d\}, \{b, c\}\}. \end{aligned}$$

O conjunto de todas as congruências de uma álgebra $\mathcal{A}$ é denotado por $\text{Con } \mathcal{A}$. A **relação identidade** $\Delta_{\mathcal{A}} = \{(a, a) \in A^2 \mid a \in A\}$ e a **relação universal** $\nabla_{\mathcal{A}} = A^2$ são elementos de $\text{Con } \mathcal{A}$. O conjunto de congruências de uma álgebra, quando ordenado pela relação de inclusão de conjuntos, define um reticulado.

Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra de tipo (O, τ) e θ uma congruência em $\mathcal{A}$. Atendendo à propriedade de substituição satisfeita pela congruência θ , é simples verificar que, para cada $n \in \mathbb{N}_0$ e para cada $f \in O_n$, a relação de $(A/\theta)^n$ em A/θ que a cada elemento $([a_1]_{\theta}, \dots, [a_n]_{\theta})$ de $(A/\theta)^n$ associa o elemento $[f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)]_{\theta}$ é independente dos representantes $a_1, \dots, a_n$ que se escolhem para as classes $[a_1]_{\theta}, \dots, [a_n]_{\theta}$, pelo que esta relação é uma operação n -ária em A/θ . Assim, é possível associar ao conjunto quociente A/θ a estrutura de uma álgebra do mesmo tipo da álgebra $\mathcal{A}$.

Definição 1.6.13. Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ uma álgebra de tipo (O, τ) e θ uma congruência em $\mathcal{A}$. Chama-se **álgebra quociente de $\mathcal{A}$ por θ** , e representa-se por $\mathcal{A}/\theta$, a álgebra $(A/\theta; (f^{A/\theta})_{f \in O})$ do mesmo tipo da álgebra $\mathcal{A}$ e tal que, para qualquer $n \in \mathbb{N}_0$ e para qualquer símbolo operacional $f \in O_n$,

$$f^{A/\theta}([a_1]_{\theta}, \dots, [a_n]_{\theta}) = [f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)]_{\theta}, \quad \forall (a_1, \dots, a_n) \in A^n.$$

1.6.4 Homomorfismos

No estudo de aplicações entre álgebras do mesmo tipo têm particular interesse aquelas que são compatíveis com as operações das álgebras: os *homomorfismos*. Os homomorfismos de grupos, de anéis e de reticulados são casos particulares deste tipo de aplicações. Nesta secção define-se o conceito de homomorfismo e estabelecem-se alguns Teoremas importantes que relacionam homomorfismos com álgebras quociente e com congruências.

Definição 1.6.14. *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ e $\mathcal{B} = (B; G)$ álgebras do mesmo tipo (O, τ) e $\alpha : A \rightarrow B$ uma função. Dado um símbolo de operação $f \in O_n$, $n \in \mathbb{N}_0$, diz-se que α é **compatível com f** ou que α **respeita a interpretação de f** se*

$$\alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \dots, \alpha(a_n)),$$

para qualquer $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$.

Caso α seja compatível com todo o símbolo de operação de O , i.e., se, para cada $n \in \mathbb{N}_0$ e para cada $f \in O_n$, α é **compatível com f** , diz-se que α é um **homomorfismo** de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$ e escreve-se $\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$.

O conjunto dos homomorfismos de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$ é representado por $\text{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$.

Exemplo 1.6.15.

(1) A função $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, que a cada real x associa o seu valor absoluto $|x|$, é um homomorfismo de $(\mathbb{R}, \cdot)$ em $(\mathbb{R}_0^+, \cdot)$, uma vez que, para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

(2) Dado $n \in \mathbb{N}$, representa-se por $M_n(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes reais quadradas de ordem n e por $\mathcal{M}_n$ a álgebra $(M_n(\mathbb{R}); \cdot^{\mathcal{M}_n})$, onde $\cdot^{\mathcal{M}_n}$ representa a multiplicação usual de matrizes de $M_n(\mathbb{R})$. É simples verificar que a aplicação $h : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ associa o seu determinante $|A|$, é um homomorfismo de $\mathcal{M}_n$ no semigrupo multiplicativo $\mathcal{R} = (\mathbb{R}; \cdot^{\mathcal{R}})$ (onde $\cdot^{\mathcal{R}}$ representa a multiplicação usual em $\mathbb{R}$).

(3) Consideremos as álgebras

$$\mathcal{A}_3 = (\{(1), (123), (132)\}; \cdot^{\mathcal{A}_3}) \quad e \quad \mathcal{Z}_3 = (\{[1]_3, [2]_3, [3]_3\}; \cdot^{\mathcal{Z}_3}),$$

de tipo (2), onde $\cdot^{\mathcal{A}_3}$ e $\cdot^{\mathcal{Z}_3}$ são, respetivamente, a operação de composição de permutações e a operação de adição usual em $\mathbb{Z}_3$, definidas pelas tabelas seguintes

$\circ$	(1)	(123)	(132)	$+$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
(1)	(1)	(123)	(132)	$[0]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
(123)	(123)	(132)	(1)	$[1]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$	$[0]_3$
(132)	(132)	(1)	(123)	$[2]_3$	$[2]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$

A partir destas tabelas é simples perceber que a bijeção

$$h : \{(1), (123), (132)\} \rightarrow \{[1]_3, [2]_3, [0]_3\},$$

definida por $(1) \mapsto [0]_3$, $(123) \mapsto [1]_3$, $(132) \mapsto [2]_3$, respeita a interpretação do símbolo de operação das álgebras e, portanto, h é um homomorfismo de $\mathcal{A}_3$ em $\mathcal{Z}_3$.

A composição de dois homomorfismos, desde que esteja definida, é ainda um homomorfismo.

Teorema 1.6.16. *Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ álgebras do mesmo tipo. Se $\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ e $\beta : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ são homomorfismos, então $\beta \circ \alpha$ é um homomorfismo de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{C}$.*

Dadas álgebras $\mathcal{A} = (A; F)$ e $\mathcal{B} = (B; G)$ e $\alpha \in \text{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$, diz-se que: α é um **epimorfismo** se α é uma aplicação sobrejetiva; α é um **monomorfismo** ou um **mergulho** de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$ se α é injetiva. Caso exista um mergulho de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$ diz-se que **a álgebra $\mathcal{A}$ pode ser mergulhada na álgebra $\mathcal{B}$** . A um homomorfismo que seja bijetivo dá-se a designação de **isomorfismo**. Diz-se que a álgebra $\mathcal{A}$ é **isomorfa à álgebra $\mathcal{B}$** se existe um isomorfismo de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$. Caso exista um isomorfismo de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$, também existe um isomorfismo de $\mathcal{B}$ em $\mathcal{A}$, pelo que, caso exista um isomorfismo de uma álgebra na outra, diz-se apenas que as álgebras $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ são isomorfas e escreve-se $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$. A um homomorfismo de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{A}$ dá-se a designação de **endomorfismo**. Um endomorfismo que seja bijetivo diz-se um **automorfismo**. Os conjuntos dos endomorfismos e dos automorfismos de uma dada álgebra $\mathcal{A}$ são representados, respetivamente, por $\text{End}\mathcal{A}$ e por $\text{Aut}\mathcal{A}$. Do Teorema anterior segue que, para cada álgebra $\mathcal{A}$, cada um dos conjuntos $\text{End}\mathcal{A}$ e $\text{Aut}\mathcal{A}$ é fechado para a composição de aplicações. Assim, considerando que, para cada álgebra $\mathcal{A}$, a aplicação identidade $\text{id}_{\mathcal{A}}$ pertence quer a $\text{End}\mathcal{A}$ quer a $\text{Aut}\mathcal{A}$ e a aplicação inversa de um automorfismo de $\mathcal{A}$ é também um automorfismo de $\mathcal{A}$, segue que;

- $\mathcal{E}nd\mathcal{A} = (\text{End}\mathcal{A}; \circ, \text{id}_{\mathcal{A}})$ é um monóide;
- $\mathcal{A}ut\mathcal{A} = (\text{Aut}\mathcal{A}; \circ, ^{-1}, \text{id}_{\mathcal{A}})$, onde $^{-1}$ representa a operação unária que a cada automorfismo de $\text{Aut}\mathcal{A}$ associa a sua aplicação inversa, é um grupo.

Teorema 1.6.17 (Primeiro Teorema do Isomorfismo). *Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ e $\mathcal{B} = (B; G)$ álgebras do mesmo tipo, $\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um homomorfismo, $\theta = \ker \alpha$ e $\pi_{\theta} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\theta$ o homomorfismo natural. Então a aplicação β de $\mathcal{A}/\theta$ em $\mathcal{B}$ definida por $\beta([a]_{\theta}) = \alpha(a)$, para todo $[a]_{\theta} \in \mathcal{A}/\theta$, é um monomorfismo de $\mathcal{A}/\theta$ em $\mathcal{B}$ e tem-se $\beta \circ \pi_{\theta} = \alpha$. Caso α seja um epimorfismo, então β é um isomorfismo.*

1.6.5 Produtos diretos

Com os processos de construção de álgebras apresentados anteriormente, nomeadamente a formação de subálgebras, de álgebras quociente e de imagens homomorfas, não é possível obter álgebras com uma cardinalidade superior à cardinalidade da álgebra inicial, mas com o processo de construção a seguir descrito, que consiste na formação de produtos diretos, torna-se possível obter álgebras de maior complexidade.

Definição 1.6.18. *Sejam I um conjunto e $(\mathcal{A}_i)_{i \in I} = ((A_i; F_i))_{i \in I}$ uma família de álgebras de tipo (O, τ) . Designa-se por **produto direto** da família $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$, e representa-se por $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$, a álgebra $(\prod_{i \in I} A_i, (f^{\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i})_{f \in O})$ de tipo (O, τ) tal que, para todo $n \in \mathbb{N}_0$, para todo o símbolo de operação $f \in O_n$ e para qualquer $(f_1, \dots, f_n) \in (\prod_{i \in I} A_i)^n$,*

$$f^{\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i}(f_1, \dots, f_n)(i) = f^{\mathcal{A}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)), \text{ para todo } i \in I.$$

Sejam $(A_i)_{i \in I}$ uma família de álgebras do mesmo tipo. Se $I = \{i_1, \dots, i_k\}$, o produto direto $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ é representado por $\mathcal{A}_{i_1} \times \dots \times \mathcal{A}_{i_k}$. No caso em que $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}$, para todo $i \in I$, $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ é representado por $\mathcal{A}^I$ e diz-se uma potência direta de $\mathcal{A}$. Se $I = \emptyset$, $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ é a álgebra trivial com universo $\{\emptyset\}$.

Para todo $j \in I$, a projeção $p_j : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_j$ é um epimorfismo de $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ em $\mathcal{A}_j$. Assim, cada uma das álgebras $\mathcal{A}_j$, $j \in I$, é imagem homomorfa de $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$.

Teorema 1.6.19. *Sejam $\mathcal{A}$ uma álgebra, $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ e $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$ famílias de álgebras do mesmo tipo de $\mathcal{A}$ e $(h_i : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}_i)_{i \in I}$ e $(g_i : \mathcal{A}_i \rightarrow \mathcal{B}_i)_{i \in I}$ famílias de homomorfismos. Então*

- (i) *A aplicação $h : \mathcal{A} \rightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$, definida por $(h(a))(i) = h_i(a)$, para todo $a \in \mathcal{A}$ e para todo $i \in I$, é um homomorfismo de $\mathcal{A}$ em $\prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$.*
- (ii) *A aplicação $g : \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i \rightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$, definida por $(g(a))(i) = g_i(a(i))$, para todo $a \in \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ e para todo $i \in I$, é um homomorfismo de $\prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ em $\prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$.*

2. Teoria de categorias

A teoria de categorias é um ramo da matemática que foi desenvolvido no sentido de unificar e clarificar diferentes conceitos matemáticos. Esta teoria permite identificar semelhanças estruturais entre diversos objetos matemáticos que aparentemente não estão relacionados, sendo assim possível formular conceitos de grande generalidade e efetuar a prova de resultados com aplicações nas mais diversas áreas da matemática e de ciências da computação.

2.1 Definição de categoria

As teorias axiomáticas desempenham um papel relevante na área de matemática. Estas teorias tratam de conjuntos com uma determinada estrutura e de correspondências que relacionam estes conjuntos preservando a sua estrutura. O conceito de categoria generaliza estas teorias.

Definição 2.1.1. Uma **categoria** $\mathbf{C}$ é um *sêxtuplo* $(\text{Obj}(\mathbf{C}), \text{Mor}(\mathbf{C}), \text{dom}, \text{cod}, \circ, \text{id})$ onde:

- $\text{Obj}(\mathbf{C})$ é uma classe de entidades designadas por **objetos**, os objetos de $\mathbf{C}$ são usualmente representados por letras maiúsculas $A, B, C, \dots$
- $\text{Mor}(\mathbf{C})$ é uma classe de entidades designadas por **morfismos**, os morfismos de $\mathbf{C}$ são usualmente representados por letras minúsculas $f, g, h, \dots$
- $\text{dom} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$ é uma função que a cada morfismo f associa um objeto de $\mathbf{C}$, o objeto $\text{dom}(f)$ é designado por **domínio de f** .
- $\text{cod} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$ é uma função que a cada morfismo f associa um objeto de $\mathbf{C}$, o objeto $\text{cod}(f)$ é designado por **codomínio de f** .
- $\circ : \text{Mor}(\mathbf{C}) \times \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$ é uma função parcial que a cada par de morfismos (f, g) tais que $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$ associa um único morfismo $g \circ f : \text{dom}(f) \rightarrow \text{cod}(g)$, designado por **composição de g com f** , e que satisfaz a seguinte condição
 - (associatividade) para quaisquer morfismos f, g, h tais que $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ e $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$,
$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

- $id : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$ é uma função que a cada objeto A de $\mathbf{C}$ associa um morfismo id_A de $\mathbf{C}$ tal que $\text{dom}(id_A) = A$, $\text{cod}(id_A) = A$. O morfismo id_A é designado por **identidade em A** e satisfaz a seguinte condição
- (identidade) para quaisquer morfismos f e g tais que $\text{dom}(f) = A$ e $\text{cod}(g) = A$,

$$f \circ id_A = f \quad \text{e} \quad id_A \circ g = g.$$

Terminologia e notação:

- Dado um morfismo f de $\mathbf{C}$, escrevemos $f : A \rightarrow B$ ou $A \xrightarrow{f} B$ para indicar que $\text{dom}(f) = A$ e $\text{cod}(f) = B$.
- Dados objetos A e B de uma categoria $\mathbf{C}$, pode não existir qualquer morfismo de A em B (se $A \neq B$) ou podem existir vários; a **coleção de morfismos de A em B** é representada por $\text{Mor}(A, B)$.
- Os objetos e os morfismos de uma categoria $\mathbf{C}$ são designados por $\mathbf{C}$ -objetos e por $\mathbf{C}$ -morfismos, respetivamente. Havendo necessidade de identificar a categoria à qual pertencem determinados morfismos, indexam-se os morfismos com o símbolo que designa a categoria. Por exemplo, para indicar que $\text{Mor}(A, B)$, id_A , $g \circ f$ se referem a morfismos de uma categoria $\mathbf{C}$, escreve-se $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B)$, $id_A^{\mathbf{C}}$, $g \circ_{\mathbf{C}} f$.

Da definição anterior resulta que, para cada objeto A de uma categoria $\mathbf{C}$, existe um único morfismo identidade. De facto, se admitirmos que, para um objeto A , existem dois morfismos identidade id_A e id'_A , então $id'_A = id'_A \circ id_A = id_A$.

Apresentam-se a seguir alguns exemplos de categorias, algumas das quais associadas a estruturas matemáticas bem conhecidas.

Exemplo 2.1.2.

- (1) A categoria **Pfn**: $\text{Obj}(\mathbf{Pfn})$ é a classe de todos os conjuntos. $\text{Mor}(\mathbf{Pfn})$ é a classe de todas as funções parciais entre conjuntos. Se X e Y são conjuntos, define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Pfn}}(X, Y)$ como sendo o conjunto de todas as aplicações parciais de X em Y . A composição de morfismos é a composição usual de aplicações parciais. Se X é um conjunto, então id_X é a aplicação identidade em X .
- (2) A categoria **Set**: $\text{Obj}(\mathbf{Set})$ é a classe de todos os conjuntos. $\text{Mor}(\mathbf{Set})$ é a classe de todas as funções entre conjuntos. Se X e Y são conjuntos, define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ como sendo o conjunto de todas as aplicações de X em Y . A composição de morfismos é a composição usual de funções. Se X é um conjunto, então id_X é a aplicação identidade em X .

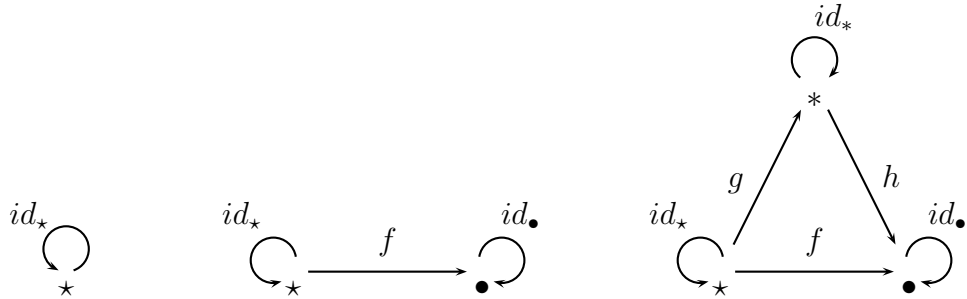
- (3) A categoria **FinSet**: $\text{Obj}(\mathbf{FinSet})$ é a classe de todos os conjuntos finitos. $\text{Mor}(\mathbf{FinSet})$ é a classe de todas as funções entre conjuntos finitos. Se X e Y são conjuntos finitos, define-se $\text{Mor}_{\mathbf{FinSet}}(X, Y)$ como sendo o conjunto de todas as aplicações de X em Y . A composição de morfismos é a composição usual de funções. Se X é um conjunto, então id_X é a aplicação identidade em X .
- (4) A categoria **Sgp**: $\text{Obj}(\mathbf{Sgp})$ é a classe de todos os semigrupos. $\text{Mor}(\mathbf{Sgp})$ é a classe de todos os homomorfismos de semigrupos. Dados semigrupos S e U , define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Sgp}}(S, U)$ como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de semigrupo de S em U . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se S é um semigrupo, então id_S é o morfismo identidade.
- (5) A categoria **Mon**: $\text{Obj}(\mathbf{Mon})$ é a classe de todos os monóides. $\text{Mor}(\mathbf{Mon})$ é a classe de todos os homomorfismos de monóides. Dados monóides S e T , define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(S, T)$ como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de S em T . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se S é um monóide, então id_S é o morfismo identidade.
- (6) A categoria **Grp**: $\text{Obj}(\mathbf{Grp})$ é a classe de todos os grupos. $\text{Mor}(\mathbf{Grp})$ é a classe de todos os homomorfismos de grupos. Dados grupos G e H , define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$ como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de grupo de G em H . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se G é um grupo, então id_G é o morfismo identidade.
- (7) A categoria **AbGrp**: $\text{Obj}(\mathbf{AbGrp})$ é a classe de todos os grupos abelianos. $\text{Mor}(\mathbf{AbGrp})$ é a classe de todos os homomorfismos entre grupos abelianos. Dados grupos abelianos G e H , define-se $\text{Mor}_{\mathbf{AbGrp}}(G, H)$ como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de grupo de G em H . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se G é um grupo abeliano, então id_G é o morfismo identidade.
- (8) A categoria **Rng**: $\text{Obj}(\mathbf{Rng})$ é a classe de todos os anéis. $\text{Mor}(\mathbf{Rng})$ é a classe de todos os homomorfismos de anéis. Dados anéis A e B , define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Rng}}(A, B)$ como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de anel de A em B . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se A é um anel, então id_A é o morfismo identidade.
- (9) A categoria **Vect_K**: $\text{Obj}(\mathbf{Vect}_K)$ é a classe de todos os espaços vetoriais sobre um corpo K . $\text{Mor}(\mathbf{Vect}_K)$ é a classe de todas as aplicações lineares entre espaços vetoriais. Dados espaços vetoriais U e V sobre K , $\text{Mor}_{\mathbf{Vect}_K}(U, V)$ é o conjunto de todas as aplicações lineares de U em V . A composição de morfismos é a composição usual de aplicações lineares. Se V é um espaço vetorial sobre K , id_V é a aplicação linear identidade.
- (10) A categoria **Poset**: $\text{Obj}(\mathbf{Poset})$ é a classe de todos os conjuntos parcialmente ordenados. $\text{Mor}(\mathbf{Poset})$ é a classe de todas as aplicações isótonas entre conjuntos parcialmente ordenados. Dados conjuntos parcialmente ordenados P e Q , define-se $\text{Mor}_{\mathbf{Poset}}(P, Q)$ como sendo o conjunto de todas as aplicações isótonas de P em Q . A composição de morfismos é a composição usual de aplicações. Dado um conjunto parcialmente ordenado P , id_P é a aplicação identidade em P .
-

As categorias anteriores são exemplos de categorias designadas por **categorias concretas**, isto é, tratam-se de categorias cujos objetos são conjuntos (possivelmente com algum tipo de estrutura) e cujos morfismos são funções (que eventualmente preservam a estrutura do conjunto). Além das categorias concretas, existem outras categorias, também relevantes, nas quais os objetos não têm de ser necessariamente conjuntos e os morfismos nem sempre são funções. Por exemplo, no caso particular das categorias finitas que a seguir se definem, os objetos e os morfismos podem ser qualquer tipo de objeto matemático ou de entidade física.

Exemplo 2.1.3.

- (1) A categoria **0**: É a categoria sem objetos e sem morfismos.
- (2) A categoria **1**: A categoria que tem um único objeto e um único morfismo (o morfismo identidade associado ao único objeto da categoria).
- (3) A categoria **2**: A categoria que tem dois objetos, dois morfismos identidade e um morfismo de um objeto no outro.
- (4) A categoria **3**: A categoria que tem três objetos (designemo-los por $\star$, $\bullet$ e $*$), três morfismos identidade e outros três morfismos $f : \star \rightarrow \bullet$, $g : \star \rightarrow *$ e $h : * \rightarrow \bullet$ tais que $f = h \circ g$.

Graficamente, as categorias **1**, **2** e **3** podem ser representadas por



- (5) Todo o conjunto X pode ser visto como uma categoria **Dis**(X): os objetos de **Dis**(X) são os elementos de X e os únicos morfismos são os morfismos identidade (um para cada elemento $x \in X$).
- (6) Todo o monóide $\mathcal{M} = (M; \cdot, 1_{\mathcal{M}})$ também pode ser encarado como uma categoria **M**: esta categoria tem um único objeto (designamos este objeto por $\mathcal{M}$, mas poderá ser usada uma qualquer outra designação); os morfismos de **M** são os elementos de M , o morfismo identidade $id_{\mathcal{M}}$ é a identidade de $\mathcal{M}$ e a composição de morfismos é a operação binária do monóide.
- (7) A todo conjunto parcialmente ordenado $(P, \leq)$ associa-se uma categoria **P**: os objetos desta categoria são os elementos de P ; dados objetos a, b de **P**, $Mor(a, b) = \leq \cap \{(a, b)\}$; para quaisquer morfismos (a, b) , (b, c) de **P**, a composição de (b, c) com (a, b) é definida por $(b, c) \circ (a, b) = (a, c)$; para qualquer $a \in P$, $id_a = (a, a)$.

(8) A categoria **Rel**: $\text{Obj}(\mathbf{Rel})$ é a classe de todos os conjuntos. Dados conjuntos A e B , um morfismo de A em B é um subconjunto de $A \times B$ e, portanto, $\text{Mor}(A, B)$ é o conjunto de todas as relações binárias de A em B . Dado um conjunto A , o morfismo identidade em A é a relação identidade em A definida por $\text{id}_A = \{(a, a) : a \in A\}$. A composição de morfismos é a composição usual de relações binárias, isto é, dadas duas relações binárias $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$,

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B : (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in S\}.$$

Dependendo do “tamanho” da coleção de objetos e da coleção de morfismos que formam uma categoria, as categorias classificam-se de acordo com a definição seguinte.

Definição 2.1.4. Uma categoria $\mathbf{C}$ diz-se:

- **pequena** se as classes $\text{Obj}(\mathbf{C})$ e $\text{Mor}(\mathbf{C})$ são conjuntos;
- **localmente pequena** se, para quaisquer objetos A e B de $\mathbf{C}$, $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B)$ é um conjunto;
- **magra** se, para quaisquer $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, $|\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B)| \leq 1$;
- **discreta** se os únicos morfismos de $\mathbf{C}$ (caso existam) são os morfismos identidade.

Exemplo 2.1.5.

- (1) Dado um conjunto X , a categoria $\mathbf{Dis}(X)$ é discreta e magra.
- (2) As categorias **1** e **2** são exemplos de categorias pequenas. O monóide $(\mathbb{N}; \cdot, 1)$, visto como uma categoria, também é exemplo de uma categoria pequena.

2.2 Diagramas

Um *diagrama* numa categoria é uma coleção de objetos da categoria e uma coleção de morfismos relacionando estes objetos. A descrição de um diagrama e a prova de propriedades sobre objetos e morfismos de uma dada categoria pode tornar-se mais simples recorrendo a *diagramas representacionais*.

A definição de diagrama apresentada nesta secção é uma definição informal, mas é suficiente para o estudo desenvolvido ao longo das próximas secções.

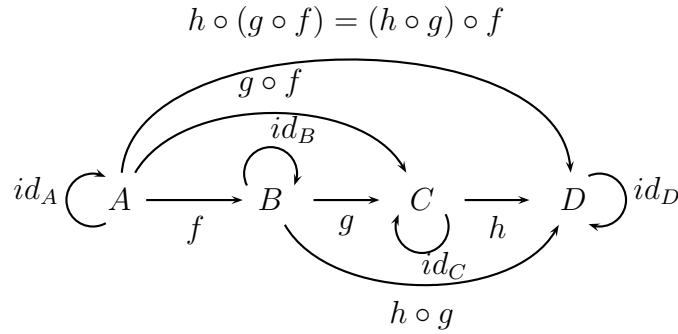
Dá-se a designação de **diagrama numa categoria $\mathbf{C}$** a uma coleção $\{D_i\}_{i \in I}$ de objetos de $\mathbf{C}$, indexada por uma classe I , juntamente com uma coleção de morfismos (eventualmente vazia) entre os objetos de $\{D_i\}_{i \in I}$.

Um **diagrama representacional numa categoria $\mathbf{C}$** é um grafo orientado cujos vértices representam objetos de um diagrama em $\mathbf{C}$ e cujas arestas orientadas representam morfismos do diagrama em $\mathbf{C}$. Se uma determinada aresta representa um morfismo com domínio A e codomínio B , então o vértice origem e o vértice destino da aresta representam, respetivamente, os objetos A e B . Os vértices e as arestas do grafo podem ser identificados pelos nomes dos objetos e pelos nomes dos morfismos aos quais estão associados.

Sempre que seja claro pelo contexto, usaremos o termo diagrama para nos referirmos quer a diagramas quer a diagramas representacionais.

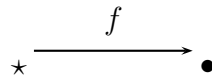
Um diagrama pode ser usado para representar uma categoria ou pode representar apenas uma parte dos objetos e dos morfismos que definem a categoria.

Por exemplo, o diagrama seguinte

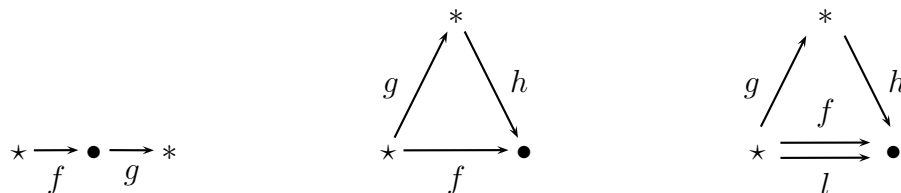


representa uma categoria com quatro objetos e dez morfismos. Note-se que, para cada objeto $X \in \{A, B, C, D\}$, existe um morfismo id_X e, para quaisquer morfismos $s \in \text{Mor}(X, Y)$ e $t \in \text{Mor}(Y, Z)$, com $X, Y, Z \in \{A, B, C, D\}$, existe um morfismo $t \circ s \in \text{Mor}(X, Z)$.

A representação do diagrama de uma categoria pode ser simplificada suprimindo a representação de alguns morfismos. Em particular, caso se assuma que um determinado diagrama representa uma categoria, os morfismos identidade podem ser omitidos, uma vez que é garantido que estes existem. Assim, o diagrama seguinte



pode ser usado para representar a categoria **2**. Note-se, no entanto, que no caso de morfismos resultantes da composição de outros dois é necessário que estes façam sempre parte do diagrama de uma categoria e deve ser claro qual o morfismo respeitante à composição. Por exemplo, no caso dos diagramas seguintes

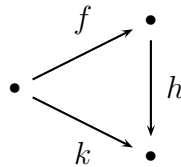


o primeiro diagrama não representa uma categoria, uma vez que não há qualquer morfismo que possa corresponder ao morfismo $g \circ f$. No caso do segundo diagrama, caso se assuma que este diagrama representa uma categoria, tem de se considerar $f = h \circ g$. No último caso, este diagrama não será considerado a representação de uma categoria, a não ser que se identifique qual dos morfismos l ou f corresponde ao morfismo $h \circ g$.

O recurso a diagramas para estabelecer propriedades a respeito de categorias é bastante usual; tais propriedades são geralmente expressas dizendo que um determinado *diagrama comuta*.

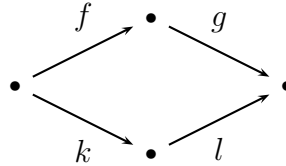
Dado um diagrama representacional numa categoria $\mathbf{C}$ diz-se que o **diagrama representacional comuta** (ou que **é comutativo**) se, para quaisquer objetos A, B do diagrama e para qualquer par $((f_1, f_2, \dots, f_n), (g_1, g_2, \dots, g_m))$ de caminhos de A a B , em que $m, n \in \mathbb{N}$ e pelo menos um dos caminhos tem comprimento superior a 1, tem-se $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1 = g_m \circ \dots \circ g_2 \circ g_1$.

Por exemplo, quando se afirma que o diagrama a seguir indicado comuta



tal significa que $h \circ f = k$.

No caso do diagrama seguinte



diz-se que este diagrama comuta se $g \circ f = l \circ k$.

Relacionado com a definição anterior, diz-se que um **diagrama numa categoria comuta** (ou que **é comutativo**) se for representado por um diagrama representacional comutativo.

2.3 Construção de categorias

Seguidamente estudam-se alguns processos que permitem, a partir de categorias dadas, construir novas categorias.

2.3.1 Subcategorias, produtos, quocientes

Começamos por generalizar processos de construção usuais em diversas estruturas matemáticas; em particular, referimos a formação de subestruturas, de produtos de estruturas e de estruturas quociente.

Definição 2.3.1. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Uma categoria $\mathbf{S}$ diz-se uma **subcategoria** de $\mathbf{C}$ se:*

- $\text{Obj}(\mathbf{S}) \subseteq \text{Obj}(\mathbf{C})$;
- $\text{Mor}(\mathbf{S}) \subseteq \text{Mor}(\mathbf{C})$;
- para qualquer objeto S de $\mathbf{S}$, $\text{id}_S^{\mathbf{C}}$ é um morfismo de $\mathbf{S}$ e $\text{id}_S^{\mathbf{S}} = \text{id}_S^{\mathbf{C}}$;
- para qualquer $\mathbf{S}$ -morfismo f , $\text{dom}_{\mathbf{S}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f)$ e $\text{cod}_{\mathbf{S}}(f) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f)$;
- para quaisquer $\mathbf{S}$ -morfismos f e g tais que $\text{dom}_{\mathbf{S}}(g) = \text{cod}_{\mathbf{S}}(f)$, o morfismo $g \circ_{\mathbf{S}} f$ é o mesmo que o morfismo $g \circ_{\mathbf{C}} f$.

Exemplo 2.3.2.

- (1) **Set** é uma subcategoria de **Pfn**.
- (2) **FinSet** é uma subcategoria de **Set**.
- (3) **AbGrp** é uma subcategoria de **Grp**.

Definição 2.3.3. *Uma subcategoria $\mathbf{S}$ de uma categoria $\mathbf{C}$ diz-se uma **subcategoria plena** de $\mathbf{C}$ se, para quaisquer objetos A, B de $\mathbf{S}$, $\text{Mor}_{\mathbf{S}}(A, B) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B)$.*

Definimos seguidamente um outro processo de construção de categorias.

Definição 2.3.4. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Designa-se por **categoria produto de $\mathbf{C}$ por $\mathbf{D}$** , e representa-se por $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$, a categoria definida do seguinte modo:*

- os objetos de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ são todos os pares (C, D) , onde C é um objeto de $\mathbf{C}$ e D é um objecto de $\mathbf{D}$;
- os morfismos de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ são todos os pares (f, g) , onde f é um morfismo de $\mathbf{C}$ e g é um morfismo de $\mathbf{D}$;
- para qualquer morfismo (f, g) de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$, $\text{dom}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}((f, g)) = (\text{dom}_{\mathbf{C}}(f), \text{dom}_{\mathbf{D}}(g))$ e $\text{cod}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}((f, g)) = (\text{cod}_{\mathbf{C}}(f), \text{cod}_{\mathbf{D}}(g))$;
- para cada objeto (C, D) de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$, o morfismo identidade $\text{id}_{(C, D)}^{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}$ é o par $(\text{id}_C^{\mathbf{C}}, \text{id}_D^{\mathbf{D}})$;
- para quaisquer $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismos (f, g) e (f', g') tais que $\text{dom}((f', g')) = \text{cod}((f, g))$, a composição $(f', g') \circ_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}} (f, g)$ dos morfismos (f', g') e (f, g) é definida componente a componente, isto é, $(f', g') \circ_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}} (f, g) = (f' \circ_{\mathbf{C}} f, g' \circ_{\mathbf{D}} g)$.

Exemplo 2.3.5. *Considerando grupos $\mathbf{G}$ e $\mathbf{H}$ como categorias, o produto de categorias $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ corresponde ao produto direto de grupos.*

No sentido de definirmos categorias quociente, começamos por definir o que se entende por *congruência* nos morfismos de uma categoria.

Definição 2.3.6. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Uma relação de equivalência $\sim$ definida em $\text{Mor}(\mathbf{C})$ diz-se uma **congruência** em $\mathbf{C}$ se, para quaisquer $f, g \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tais que $f \sim g$, as condições seguintes são satisfeitas:*

- (1) $\text{dom}(f) = \text{dom}(g)$ e $\text{cod}(f) = \text{cod}(g)$;
- (2) $j \circ f \circ i \sim j \circ g \circ i$, sempre que as composições estejam definidas.

Dado $f \in \text{Mor}(\mathbf{C})$, representamos por $[f]$ a classe de equivalência de f .

Definição 2.3.7. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $\sim$ uma congruência em $\mathbf{C}$. Designa-se por **categoria quociente**, e representa-se por $\mathbf{C}/\sim$, a categoria definida do seguinte modo:*

- os objetos de $\mathbf{C}/\sim$ são os objetos de $\mathbf{C}$;
- os morfismos de $\mathbf{C}/\sim$ são as classes de equivalência $[f]$ de todos os morfismos f de $\mathbf{C}$;
- para qualquer morfismo $[f]$ de $\mathbf{C}/\sim$,

$$\text{dom}_{\mathbf{C}/\sim}([f]) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f), \quad \text{cod}_{\mathbf{C}/\sim}([f]) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f);$$
- para cada objeto A de $\mathbf{C}/\sim$, o morfismo identidade $\text{id}_A^{\mathbf{C}/\sim}$ é $[\text{id}_A^{\mathbf{C}}]$;
- a composição $[g] \circ_{\mathbf{C}/\sim} [f]$ dos morfismos $[f]$ e $[g]$ é o morfismo $[g \circ_{\mathbf{C}} f]$.

2.3.2 Dualidade

Um processo bastante simples, mas particularmente importante, que permite a construção de uma categoria a partir de outra categoria dada consiste em “trocar o sentido dos morfismos” da categoria inicial. A categoria obtida por este processo, cuja definição formal se apresenta a seguir, designa-se por *categoria dual* da categoria dada.

Definição 2.3.8. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Designa-se por **categoria dual** ou **categoria oposta** de $\mathbf{C}$, e representa-se por $\mathbf{C}^{op}$, a categoria definida do seguinte modo:*

- os objetos de $\mathbf{C}^{op}$ são os objetos de $\mathbf{C}$;
- os morfismos de $\mathbf{C}^{op}$ são os morfismos de $\mathbf{C}$;
- para qualquer $f \in \text{Mor}(\mathbf{C}^{op})$, $\text{dom}_{\mathbf{C}^{op}}(f) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f)$, $\text{cod}_{\mathbf{C}^{op}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f)$;
- para qualquer $A \in \text{Obj}(\mathbf{C}^{op})$, $\text{id}_A^{\mathbf{C}^{op}} = \text{id}_A^{\mathbf{C}}$;
- para quaisquer $\mathbf{C}^{op}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, $g \circ_{\mathbf{C}^{op}} f = f \circ_{\mathbf{C}} g$.

Note-se que de acordo com a definição anterior, para quaisquer objetos A, B de $\mathbf{C}^{op}$, $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de $\mathbf{C}^{op}$ se e só se $f : B \rightarrow A$ é um morfismo de $\mathbf{C}$.

Observe-se também que $(\mathbf{C}^{op})^{op} = \mathbf{C}$. Assim, toda a categoria é a dual de alguma categoria e toda a definição da teoria de categorias pode ser reformulada numa definição na categoria dual. Cada afirmação S sobre categorias pode ser transformada numa afirmação dual S^{op} , trocando as palavras “domínio” e “codomínio” e substituindo cada ocorrência de $f \circ g$ por $g \circ f$. Se S é uma afirmação verdadeira a respeito de uma categoria $\mathbf{C}$, então S^{op} é uma afirmação verdadeira a respeito de $\mathbf{C}^{op}$. Por conseguinte, é válido o princípio seguinte.

Princípio da dualidade: Se S é uma afirmação verdadeira para todas as categorias, então S^{op} também é uma afirmação verdadeira para todas as categorias.

Embora existam casos em que uma dada categoria e a sua categoria dual são a mesma, como é o caso das categorias **Rel** e **Rel**^{op}, em geral a categoria dual de uma determinada categoria $\mathbf{C}$ é uma nova categoria, tal como acontece com as categorias **Set** e **Set**^{op}. Note-se que um morfismo $f : A \rightarrow B$ de **Set**^{op} é um morfismo $f : B \rightarrow A$ de **Set** e, portanto, $f : B \rightarrow A$ é uma função de B em A , porém, o morfismo $f : A \rightarrow B$ em **Set**^{op} não é necessariamente uma função.

Apresentam-se seguidamente mais dois processos de construção que permitem a formação de categorias cujos objetos são morfismos de uma dada categoria.

2.3.3 Categorias de morfismos

Definição 2.3.9. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e I um objeto de $\mathbf{C}$. Designa-se por **categoria dos objetos sobre I** , e representa-se por $\mathbf{C}/I$, a categoria definida do seguinte modo:*

- os objetos de $\mathbf{C}/I$ são todos os morfismos de $\mathbf{C}$ com codomínio I ;
- dados objetos f e g de $\mathbf{C}/I$ (isto é, dados $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow I$ e $g : B \rightarrow I$), um $\mathbf{C}/I$ -morfismo de f em g é um triplo de morfismos (f, j, g) , onde j é um $\mathbf{C}$ -morfismo de A em B tal que $g \circ_{\mathbf{C}} j = f$;
- para cada objeto $f : A \rightarrow I$ de $\mathbf{C}/I$, o morfismo identidade $id_f^{\mathbf{C}/I}$ é o triplo de $\mathbf{C}$ -morfismos (f, id_A, f) ;
- a composição $(f_2, h, f_3) \circ_{\mathbf{C}/I} (f_1, g, f_2)$ dos morfismos $(f_1, g, f_2) : f_1 \rightarrow f_2$ e $(f_2, h, f_3) : f_2 \rightarrow f_3$ de $\mathbf{C}/I$ é o morfismo $(f_1, h \circ_{\mathbf{C}} g, f_3) : f_1 \rightarrow f_3$.

Dualmente, define-se $I/\mathbf{C}$, a **categoria dos objetos sob I** .

Definição 2.3.10. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Designa-se por **categoria dos $\mathbf{C}$ -morfismos**, e representa-se por $\mathbf{C}^{\rightarrow}$, a categoria definida do seguinte modo:*

- os objetos de $\mathbf{C}^{\rightarrow}$ são os morfismos de $\mathbf{C}$;
- dados objetos f_1, f_2 de $\mathbf{C}^{\rightarrow}$ (isto é, dados $\mathbf{C}$ -morfismos $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ e $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$), um morfismo de f_1 em f_2 é um par $(j : X_1 \rightarrow X_2, k : Y_1 \rightarrow Y_2)$ de $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $f_2 \circ_{\mathbf{C}} j = k \circ_{\mathbf{C}} f_1$;

- para qualquer $\mathbf{C}^{\rightarrow}$ -objeto $f : X \rightarrow Y$, o morfismo identidade $id_f^{\mathbf{C}^{\rightarrow}}$ é o par $(id_X^{\mathbf{C}}, id_Y^{\mathbf{C}})$;
- a composição $(j', k') \circ_{\mathbf{C}^{\rightarrow}} (j, k)$ dos morfismos $(j, k) : f_1 \rightarrow f_2$ e $(j', k') : f_2 \rightarrow f_3$ é o morfismo $(j' \circ_{\mathbf{C}} j, k' \circ_{\mathbf{C}} k) : f_1 \rightarrow f_3$.

2.4 Morfismos especiais

No estudo de conjuntos e funções têm especial destaque as funções que satisfazem propriedades tais como injetividade, sobrejetividade e bijetividade. Tais propriedades motivaram a definição de conceitos análogos para morfismos de categorias.

Definição 2.4.1. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e A, B objetos de $\mathbf{C}$.*

*Um morfismo $f : A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$ diz-se um **monomorfismo** se f é cancelável à esquerda, i.e., se para quaisquer morfismos $g, h : C \rightarrow A$,*

$$f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h.$$

*Um monomorfismo f de A em B também se diz uma **inclusão** de A em B e é usualmente representado por $f : A \rightarrowtail B$ ou $A \xrightarrow{f} B$.*

*Caso exista um monomorfismo de A em B , então A diz-se um **subobjeto** de B e escreve-se $A \subset B$.*

É simples perceber que o conceito de monomorfismo surge como uma abstração da noção de função injetiva. De facto, a respeito de monomorfismos e de funções injetivas na categoria **Set**, prova-se o resultado seguinte.

Teorema 2.4.2. *Na categoria **Set**, os monomorfismos são exatamente as aplicações injetivas.*

Demonstração. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função injetiva e sejam $g, h : C \rightarrow A$ funções tais que $f \circ g = f \circ h$. Então tem-se necessariamente $g = h$. Com efeito, se admitirmos que $g \neq h$, existe $c \in C$ tal que $g(c) \neq h(c)$ e, uma vez que f é injetiva, segue que $f(g(c)) \neq f(h(c))$, o que contradiz $f \circ g = f \circ h$.

Reciprocamente, admitamos que $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo. Sejam $a, a' \in A$ tais que $a \neq a'$. No sentido de provarmos que $f(a) \neq f(a')$, consideremos um conjunto singular $\{x\}$ e as funções

$$\begin{array}{ccc} \bar{a} : \{x\} & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & a \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} \bar{a}' : \{x\} & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & a' \end{array}.$$

Uma vez que $\bar{a} \neq \bar{a}'$ e f é um monomorfismo, então $f \circ \bar{a} \neq f \circ \bar{a}'$. Assim,

$$f(a) = (f \circ \bar{a})(x) \neq (f \circ \bar{a}')(x) = f(a').$$

Logo, f é injetiva. □

Tal como acontece na categoria **Set**, em muitas outras categorias nas quais os morfismos são funções verifica-se que os monomorfismos são exatamente as funções injetivas; tal acontece, por exemplo, em muitas categorias de “conjuntos estruturados” tais como as categorias **Grp**, **Rng**, **Vect_K**. Porém, existem categorias cujos morfismos são funções, mas em que estes dois conceitos não coincidem. De facto, embora da demonstração anterior seja claro que numa categoria concreta todas as funções injetivas são monomorfismos, existem categorias cujos morfismos são funções e nas quais a classe dos monomorfismos não coincide com a classe das funções injetivas.

Definição 2.4.3. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e A, B objetos de $\mathbf{C}$.*

*Um morfismo $f : A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$ diz-se um **epimorfismo** se f é cancelável à direita, i.e., se para quaisquer morfismos $g, h : B \rightarrow C$,*

$$g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h.$$

*Um epimorfismo f de A em B é usualmente representado por $f : A \twoheadrightarrow B$ ou $A \xrightarrow{f} B$. Caso exista um epimorfismo de A em B , diz-se que B é um **objeto quociente** de A .*

A noção de epimorfismo é dual da noção de monomorfismo. Assim, um morfismo f é um epimorfismo numa categoria $\mathbf{C}$ se e só se f é um monomorfismo na categoria dual $\mathbf{C}^{op}$.

O conceito de epimorfismo surge como uma abstração do conceito de função sobrejetiva e na categoria **Set** verifica-se o seguinte.

Teorema 2.4.4. *Os epimorfismos na categoria **Set** são exatamente as funções sobrejetivas.*

Demonstração. Sejam $f : A \rightarrow B$ uma função sobrejetiva e $g, h : B \rightarrow C$ funções tais que $g \neq h$. Uma vez que $g \neq h$ tem-se $g(b) \neq h(b)$, para algum $b \in B$, e, sendo f sobrejetiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Assim, $g(f(a)) \neq h(f(a))$ e, portanto, $g \circ f \neq h \circ f$. Logo, f é um epimorfismo.

Reciprocamente, suponhamos que $f : A \rightarrow B$ não é uma função sobrejetiva. Então existe $b \in B$ tal que, para todo $a \in A$, $b \neq f(a)$. No sentido de provar que f não é um epimorfismo, consideremos duas funções $g, h : B \rightarrow \{0, 1\}$ definidas da seguinte forma:

- (i) $g(a) = h(a) = 0$, para todo $a \in B$ tal que $a \neq b$,
- (ii) $g(b) = 0$,
- (iii) $h(b) = 1$.

Então $g \circ f = h \circ f$, mas $g \neq h$ e, portanto, f não é um epimorfismo. □

Da prova anterior segue que numa categoria concreta todo o morfismo sobrejetivo é um epimorfismo. Porém, a implicação contrária nem sempre é verdadeira. De facto, embora na categoria **Set** os epimorfismos coincidam com as funções sobrejetivas, tal não é, em geral, verdade para outras categorias cujos morfismos são funções.

Exemplo 2.4.5. Na categoria **Mon**, consideremos os monóides $(\mathbb{Z}, +, 0)$ e $(\mathbb{N}_0, +, 0)$. A função de inclusão $i : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$, que a cada inteiro não negativo z associa o inteiro z , é um monomorfismo. Esta função também é um epimorfismo, pois assumindo que g e h são dois morfismos do monóide $(\mathbb{Z}; +, 0)$ num monóide $(E; *, 1_E)$ tais que $g \circ i = h \circ i$, prova-se que $g = h$. De facto, se $z \geq 0$, temos $i(z) = z$, donde segue que $h(z) = h(i(z)) = g(i(z)) = g(z)$. Se $z < 0$, então $-z > 0$, pelo que $-z \in \mathbb{N}_0$ e, portanto,

$$\begin{aligned} g(z) &= g(z) * 1_E \\ &= g(z) * h(0) \\ &= g(z) * h(-z + z) \\ &= g(z) * (h(-z) * h(z)) \\ &= g(z) * (h(i(-z)) * h(z)) \\ &= g(z) * (g(i(-z)) * h(z)) \\ &= (g(z) * g(i(-z))) * h(z) \\ &= (g(z) * g(-z)) * h(z) \\ &= g(z + (-z)) * h(z) \\ &= g(0) * h(z) \\ &= 1_E * h(z) \\ &= h(z). \end{aligned}$$

Uma vez que, para todo $z \in \mathbb{Z}$, temos $g(z) = h(z)$, então $g = h$ e, portanto, i é um epimorfismo. Note-se que embora a função i seja um epimorfismo, esta função não é sobrejetiva.

Teorema 2.4.6. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$. Então:

- (1) Para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, id_A é um monomorfismo e um epimorfismo.
- (2) Se f e g são monomorfismos (respetivamente, epimorfismos), então $g \circ f$ é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo).
- (3) Se $g \circ f$ é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo), então f é um monomorfismo (respetivamente, g é um epimorfismo).

Demonstração. (1) Trivial.

(2) Suponhamos que f e g são monomorfismos. Sejam $i : D \rightarrow A$ e $j : D \rightarrow A$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $(g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j$. Pretendemos mostrar que $i = j$. Ora, assumindo que $(g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j$, então, por associatividade, tem-se $g \circ (f \circ i) = g \circ (f \circ j)$. Uma vez que g é um monomorfismo, segue que $f \circ i = f \circ j$. Por último, atendendo a que f é um monomorfismo, tem-se $i = j$.

De forma similar prova-se que se f e g são epimorfismos, então $g \circ f$ é um epimorfismo.

(3) Suponhamos que $g \circ f$ é um monomorfismo. Daqui resulta que, para quaisquer $i : D \rightarrow A$ e $j : D \rightarrow A$, se $f \circ i = f \circ j$, então $i = j$. De facto, se $f \circ i = f \circ j$, então $g \circ (f \circ i) = g \circ (f \circ j)$. Por conseguinte, $(g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j$ e, atendendo a que $g \circ f$ é um monomorfismo, resulta que $i = j$.

De forma análoga prova-se que se $g \circ f$ é um epimorfismo, então g é um epimorfismo. $\square$

Definição 2.4.7. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria. Um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ diz-se um **bimorfismo** se é simultaneamente um monomorfismo e um epimorfismo.*

Definem-se seguidamente mais alguns tipos especiais de morfismos.

Definição 2.4.8. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Diz-se que:*

- f é **invertível à direita** se existe um morfismo $g : B \rightarrow A$ de $\mathbf{C}$ tal que $f \circ g = id_B$; neste caso, o morfismo g diz-se um **inverso direito** de f .
- f é **invertível à esquerda** se existe um morfismo $g : B \rightarrow A$ de $\mathbf{C}$ tal que $g \circ f = id_A$; neste caso, o morfismo g diz-se um **inverso esquerdo** de f .

Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow A$ morfismos de $\mathbf{C}$. Então $f : B \rightarrow A$ e $g : A \rightarrow B$ são morfismos de $\mathbf{C}^{op}$. Assim, tem-se $g \circ f = id_A$ em $\mathbf{C}$ se e só se $f \circ g = id_B$ em $\mathbf{C}^{op}$. Logo, os conceitos de inverso direito e inverso esquerdo são duais.

Com base na definição anterior é simples estabelecer o resultado seguinte, cuja prova fica ao cuidado do leitor.

Teorema 2.4.9. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$.*

- (1) *Para todo o objeto A de $\mathbf{C}$, id_A é invertível à direita e à esquerda.*
- (2) *Se f e g são invertíveis à direita (respetivamente, esquerda), então $g \circ f$ é invertível à direita (respetivamente, esquerda).*
- (3) *Se $g \circ f$ é invertível à direita (respetivamente, esquerda), então g é invertível à direita (respetivamente, f é invertível à esquerda).*

Observe-se que existem categorias com morfismos que não têm qualquer inverso esquerdo; por exemplo, na categoria **Set**, a função $f : \{0, 1\} \rightarrow \{1\}$ definida por $f(0) = f(1) = 1$ não tem inverso esquerdo. Verifica-se também que um mesmo morfismo pode ter mais do que um inverso esquerdo; se consideramos na categoria **Set** a função $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$ definida por $f(0) = 0$ e $f(1) = 1$, então os morfismos $g, h : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1\}$ definidas por $g(0) = g(2) = 0$, $g(1) = 1$ e $h(0) = 0$, $h(1) = h(2) = 1$ são ambos inversos esquerdos de f .

Em certas categorias, há também morfismos que não têm qualquer inverso direito ou que têm vários.

Os conceitos de morfismos invertíveis à esquerda (respetivamente, invertíveis à direita) e de monomorfismo (respetivamente, epimorfismo) estão relacionados entre si, como se verifica nos resultados seguintes.

Teorema 2.4.10. *Seja $f : A \rightarrow B$ um morfismo numa categoria $\mathbf{C}$.*

- (1) *Se f é invertível à esquerda, então f é um monomorfismo.*
- (2) *Se f é invertível à direita, então f é um epimorfismo.*

Demonstração. (1) Suponhamos que f é invertível à esquerda. Então f tem um inverso esquerdo, isto é, existe $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$. Por conseguinte, para quaisquer morfismos $i, j : C \rightarrow A$

$$\begin{aligned} f \circ i = f \circ j &\Rightarrow g \circ (f \circ i) = g \circ (f \circ j) \\ &\Rightarrow (g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j \quad (\text{por associatividade}) \\ &\Rightarrow id_A \circ i = id_A \circ j \quad (g \text{ é inverso esquerdo de } f) \\ &\Rightarrow i = j \end{aligned}$$

(2) Imediato por dualidade. □

O recíproco do resultado anterior não é, porém, válido em todas as categorias, ou seja, nem todo o monomorfismo é um morfismo invertível à esquerda e nem todo o epimorfismo é invertível à direita. Por exemplo, na categoria **2**, o único morfismo de um objeto no outro é simultaneamente um epimorfismo e um monomorfismo, mas não tem inverso direito nem inverso esquerdo.

Na categoria **Set** é, no entanto, possível garantir a existência de inverso esquerdo (respetivamente, inverso direito) para certos monomorfismos (respetivamente, epimorfismos).

Teorema 2.4.11. *Na categoria **Set**, todo o monomorfismo com domínio não vazio é invertível à esquerda e todo o epimorfismo é invertível à direita.*

Demonstração. Seja $f : A \rightarrow B$ um monomorfismo com domínio não vazio. Então $A \neq \emptyset$ e f é injetiva. Por conseguinte, é possível definir uma função $g : B \rightarrow A$ da seguinte forma: $g(f(a)) = a$, para todo $a \in A$ e $g(b) = a_0$, se $b \notin f(A)$, onde a_0 é um elemento fixo em A . A função g é um inverso esquerdo de f .

Se $f : A \rightarrow B$ é um epimorfismo, então f é sobrejetiva. Neste caso, pode definir-se uma função $h : B \rightarrow A$ da seguinte forma: para todo $b \in B$, $h(b) = a$, onde a é um elemento fixo em A tal que $f(a) = b$. Esta função h é um inverso direito de f . Note-se que se f não é injetiva, este inverso não é único. □

Caso um determinado morfismo de uma categoria admita simultaneamente inverso esquerdo e inverso direito, então estes são o mesmo morfismo.

Teorema 2.4.12. *Seja $f : A \rightarrow B$ um morfismo numa categoria $\mathbf{C}$. Se $g : B \rightarrow A$ é um inverso direito de f e $h : B \rightarrow A$ é um inverso esquerdo de f , então $g = h$.*

Demonstração. Seja $f : A \rightarrow B$ um morfismo em $\mathbf{C}$ tal que $g : B \rightarrow A$ é um inverso direito de f e $h : B \rightarrow A$ é um inverso esquerdo de f . Então

$$g = id_A \circ g = (h \circ f) \circ g = h \circ (f \circ g) = h \circ id_B = h. \quad \square$$

Definição 2.4.13. *Um morfismo $f : A \rightarrow B$ de uma categoria $\mathbf{C}$ diz-se um **isomorfismo** ou um **morfismo invertível** se é simultaneamente invertível à direita e à esquerda. Um isomorfismo f de A em B é usualmente representado por $f : A \xrightarrow{\sim} B$. Caso exista um isomorfismo $f : A \rightarrow B$ diz-se que A é **isomorfo a** B .*

Exemplo 2.4.14.

- (1) Na categoria **Set**, os isomorfismos são exatamente as funções bijetivas.
- (2) Na categoria **Grp**, os isomorfismos são os homomorfismos de grupo bijetivos.

Da definição de isomorfismo resultam facilmente algumas propriedades a respeito deste tipo de morfismos.

Teorema 2.4.15. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria.*

- (1) *Para todo o objeto A de $\mathbf{C}$, id_A é um isomorfismo.*
- (2) *Se $f : A \rightarrow B$ é um isomorfismo de $\mathbf{C}$, então existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$ e $f \circ g = id_B$.*

Demonstração. (1) Imediato pela definição de isomorfismo.

(2) Resulta das proposições 2.4.9 e 2.4.12. $\square$

Definição 2.4.16. *Seja $f : A \rightarrow B$ um isomorfismo numa categoria $\mathbf{C}$. Designa-se por **inverso de** f , e representa-se por f^{-1} , o único morfismo $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que $f^{-1} \circ f = id_A$ e $f \circ f^{-1} = id_B$.*

Teorema 2.4.17. *Se $f : A \rightarrow B$ é um isomorfismo numa categoria $\mathbf{C}$, então $f^{-1} : B \rightarrow A$ também é um isomorfismo.*

Demonstração. Imediato a partir da Teorema anterior e pela definição de isomorfismo. $\square$

Do resultado anterior é imediato que caso exista um isomorfismo de um objeto A num objeto B também existe um isomorfismo de B em A . Assim, caso exista um isomorfismo de um objeto A num objeto B diz-se apenas que **os objetos A e B são isomorfos** e escreve-se $A \cong B$.

Generalizando o que sucede a respeito da composição de funções bijetivas na categoria **Set**, onde a composição de funções bijetivas é ainda uma função bijetiva, a composição de isomorfismos numa categoria **C** também é um isomorfismo.

Teorema 2.4.18. *Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ isomorfismos numa categoria **C**. Então $g \circ f$ é um isomorfismo e o seu inverso é $f^{-1} \circ g^{-1}$.*

Demonstração. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ isomorfismos numa categoria **C**. Então existem $f^{-1} : B \rightarrow A$ e $g^{-1} : C \rightarrow B$ tais que

$$f \circ f^{-1} = id_B, \quad f^{-1} \circ f = id_A, \quad g \circ g^{-1} = id_C, \quad g^{-1} \circ g = id_B.$$

Logo,

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ id_B \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = id_C,$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ id_B \circ f = f^{-1} \circ f = id_A.$$

Assim, pela definição de isomorfismo, $g \circ f$ é um isomorfismo e o seu inverso é $f^{-1} \circ g^{-1}$. $\square$

Teorema 2.4.19. *Seja $f : A \rightarrow B$ um morfismo numa categoria **C**. Se f é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo) e é invertível à direita (respetivamente, invertível à esquerda), então f é um isomorfismo.*

Demonstração. Seja $f : A \rightarrow B$ um monomorfismo invertível à direita. Então existe $g : B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = id_B$. Logo $(f \circ g) \circ f = id_B \circ f = f$, donde $f \circ (g \circ f) = f \circ id_A$. Por conseguinte, atendendo a que f é um monomorfismo, tem-se $g \circ f = id_A$. Assim, g é simultaneamente um inverso direito e um inverso esquerdo de f e, portanto, f é um isomorfismo.

Por dualidade temos que se $f : A \rightarrow B$ é um epimorfismo e é invertível à esquerda, então f é um isomorfismo. $\square$

Observe-se que da Teorema 2.4.10 resulta de imediato que todo o isomorfismo é um bimorfismo. Contudo, um bimorfismo não é necessariamente um isomorfismo. Já apresentámos anteriormente um exemplo desta situação na categoria **2**. Na categoria **Mon** também é possível encontrar bimorfismos que não são isomorfismos. De facto, $(\mathbb{N}_0, +, 0)$ e $(\mathbb{Z}, +, 0)$ são objetos desta categoria e a função $i : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$, que a cada inteiro não negativo z associa o respetivo inteiro z , não é invertível, mas é um monomorfismo e um epimorfismo.

Definição 2.4.20. *Uma categoria **C** diz-se **equilibrada** se todo o bimorfismo é um isomorfismo.*

Exemplo 2.4.21. *A categoria **Set** é equilibrada, mas a categoria **Mon** não é.*

2.5 Limites e colimites

Os conceitos de limite e de colimite unificam muitas construções da matemática que são similares entre si. De facto, como será possível verificar através de alguns dos exemplos apresentados ao longo desta secção, muitos dos métodos de construção de novas estruturas a partir de outras estruturas dadas não são mais do que limites ou de colimites em categorias adequadas.

2.5.1 Objetos iniciais, objetos finais

Nesta secção, consideram-se caracterizações abstratas do conjunto vazio e dos conjuntos singulares da categoria **Set** e de outros objetos estruturalmente similares existentes em outras categorias.

Definição 2.5.1. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria.*

- Um objeto I de $\mathbf{C}$ diz-se um **objeto inicial** se, para qualquer objeto X de $\mathbf{C}$, existe um, e um só, morfismo $I \rightarrow X$.
- Um objeto T de $\mathbf{C}$ diz-se um **objeto terminal** se, para qualquer objeto X de $\mathbf{C}$, existe um, e um só, morfismo $X \rightarrow T$.

Exemplo 2.5.2.

- (1) Na categoria **Set**, o conjunto vazio é um objeto inicial e qualquer conjunto singular $\{x\}$ é um objeto terminal. Note-se que a categoria **Set** tem um único objeto inicial e tem vários objetos finais.
- (2) Na categoria **Grp**, um grupo trivial é um objeto inicial e terminal.
- (3) Na categoria **Poset**, qualquer c.p.o. $(\{x\}, \{(x, x)\})$ é um objeto terminal.
- (4) Considerando o c.p.o. $(\mathbb{N}_0, \leq)$ como uma categoria, o inteiro zero é o único objeto inicial e não existem objetos finais. O c.p.o. $(\mathbb{Z}, \leq)$ não tem objetos iniciais nem objetos finais.
- (5) Um c.p.o., encarado como uma categoria, tem objeto inicial se e só se tem elemento mínimo e tem objeto terminal se e só se tem elemento máximo.

Os exemplos anteriores permitem perceber que certas categorias não têm qualquer objeto inicial nem qualquer objeto terminal e que existem categorias que podem ter vários objetos iniciais ou vários objetos finais. Caso uma categoria tenha mais do que um objeto inicial (respetivamente, terminal) prova-se que este é único a menos de isomorfismo.

Teorema 2.5.3. *Os objetos iniciais (respetivamente, finais) de uma categoria $\mathbf{C}$, caso existam, são únicos a menos de isomorfismo. Reciprocamente, se I é um objeto inicial (respetivamente, terminal) e $I \cong J$, então J é um objeto inicial (respetivamente, terminal).*

Demonstração. Se I e J são objetos iniciais numa categoria $\mathbf{C}$, então existem morfismos únicos $f : I \rightarrow J$ e $g : J \rightarrow I$. Por conseguinte, $g \circ f$ é um morfismo de I em I . O morfismo identidade id_I também é um morfismo de I em I . Atendendo a que I é um objeto inicial, existe um único morfismo de I em I ; logo $g \circ f = id_I$. De modo análogo, tem-se $f \circ g = id_J$. Logo, g é inverso direito e inverso esquerdo de f e, portanto, f é um isomorfismo. Assim, $I \cong J$.

Reciprocamente, sejam I e J objetos de $\mathbf{C}$ tais que I é um objeto inicial e $I \cong J$. Então, para cada objeto X de $\mathbf{C}$, existe um único morfismo $f : I \rightarrow X$ e existe um isomorfismo $u : I \rightarrow J$. Logo $f \circ u^{-1} : J \rightarrow X$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo e prova-se que este é o único $\mathbf{C}$ -morfismo de J em X . De facto, se $g : J \rightarrow X$ é um morfismo em $\mathbf{C}$, tem-se $g \circ u : I \rightarrow X$ e, por conseguinte, $g \circ u = f$, pois I é objeto inicial. Logo, $g = f \circ u^{-1}$. Assim, para cada objeto X de $\mathbf{C}$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $J \rightarrow X$ e, portanto, J é um objeto inicial de $\mathbf{C}$.

Por dualidade, é também válido o resultado a respeito de objetos terminais. $\square$

Nos exemplos anteriores verificou-se que um mesmo objeto pode ser simultaneamente inicial e terminal.

Definição 2.5.4. Um objecto 0 de uma categoria $\mathbf{C}$ que seja simultaneamente inicial e terminal diz-se um **objeto zero**.

Note-se que uma categoria pode ter objetos iniciais e objetos terminais e não ter objeto zero; é o caso, por exemplo, da categoria **Set**.

Se $\mathbf{C}$ é uma categoria com objeto zero 0 , então, para quaisquer objetos A e B existem morfismos únicos $\xi_A : A \rightarrow 0$ e $\xi^B : 0 \rightarrow B$. Considerando a composição $\xi^B \circ \xi_A : A \rightarrow B$, prova-se que este morfismo depende apenas de A e B e não depende de 0 .

Teorema 2.5.5. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, 0 e $0'$ objetos zero e A, B objetos de $\mathbf{C}$. Então o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\xi^B} & B \\ \xi_A \uparrow & & \uparrow \xi'^B \\ A & \xrightarrow{\xi'_A} & 0' \end{array}$$

i.e., $\xi^B \circ \xi_A = \xi'^B \circ \xi'_A$.

Demonstração. Como 0 e $0'$ são objetos zero, existe um isomorfismo entre eles. Seja $f : 0 \rightarrow 0'$ esse isomorfismo. Então

$$f \circ \xi_A = \xi'_A \quad \text{e} \quad \xi'^B \circ f = \xi^B,$$

donde

$$\xi_A = f^{-1} \circ \xi'_A \quad \text{e} \quad \xi^B = \xi'^B \circ f.$$

Logo,

$$\xi^B \circ \xi_A = (\xi'^B \circ f) \circ (f^{-1} \circ \xi'_A) = \xi'^B \circ (f \circ f^{-1}) \circ \xi'_A = \xi'^B \circ \xi'_A. \quad \square$$

Definição 2.5.6. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, 0 um objeto zero de $\mathbf{C}$, A e B objetos de $\mathbf{C}$, $\xi_A : A \rightarrow 0$ o único morfismo de A em 0 e $\xi^B : 0 \rightarrow B$ o único morfismo de 0 em B . Designa-se por **morfismo nulo** de A em B , e representa-se por $0_{A,B}$, o morfismo $\xi^B \circ \xi_A$.

Exemplo 2.5.7. Na categoria **Grp**, se $\mathcal{H} = (H; \cdot, ^{-1}, 1_H)$ e $\mathcal{G} = (G, \cdot, ^{-1}, 1_G)$ são grupos, $(\{1_G\}, \cdot, ^{-1}, 1_G)$ é um objeto zero e o morfismo

$$\begin{aligned} 0_{H,G} : H &\rightarrow G \\ x &\mapsto 1_G \end{aligned}$$

é o morfismo nulo de $\mathcal{H}$ em $\mathcal{G}$.

Teorema 2.5.8. Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto zero. A composta de um morfismo nulo com qualquer outro morfismo é ainda um morfismo nulo.

Demonstração. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, 0 um objeto zero de $\mathbf{C}$, A, B, C objetos de $\mathbf{C}$ e $f : C \rightarrow A$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Então

$$0_{A,B} \circ f = (\xi^B \circ \xi_A) \circ f = \xi^B \circ (\xi_A \circ f) = \xi^B \circ \xi_C = 0_{C,B}. \quad \square$$

2.5.2 Produtos e coprodutos

As noções que a seguir se apresentam permitem caracterizar de forma abstrata conceitos bem conhecidos tais como produto cartesiano de conjuntos, produto direto de álgebras e união disjunta de conjuntos.

Definição 2.5.9. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e A_1, A_2 objetos de $\mathbf{C}$. Chama-se **produto de A_1 e A_2** a um par $(P, (p_i)_{i \in \{1,2\}})$, onde P é um objeto de $\mathbf{C}$ e $p_1 : P \rightarrow A_1$ e $p_2 : P \rightarrow A_2$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada objeto S de $\mathbf{C}$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f_1 : S \rightarrow A_1$ e $f_2 : S \rightarrow A_2$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $u : S \rightarrow P$ tal que $p_1 \circ u = f_1$ e $p_2 \circ u = f_2$, i.e., tal que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccccc} & & S & & \\ & f_1 \swarrow & \downarrow u & \searrow f_2 & \\ A_1 & \xleftarrow{p_1} & P & \xrightarrow{p_2} & A_2 \end{array}$$

O morfismo p_i , $i \in \{1,2\}$, designa-se por **projeção de índice i** .

Exemplo 2.5.10.

(1) Na categoria **Set**, todo o par $(A_1 \times A_2, (p_1, p_2))$, onde $A_1 \times A_2$ é o produto cartesiano de conjuntos A_1 e A_2 e $p_i : A_1 \times A_2 \rightarrow A_i$, $i \in \{1,2\}$, é a projeção- i , é um produto dos objetos A_1 e A_2 .

que $q_i \circ v = f_i$, para todo $i \in \{1, 2\}$. Ora, considerando que $(P, (p_i : L \rightarrow A_i)_{i \in \{1, 2\}})$ é um produto de A_1 e A_2 , para qualquer par $(C, (f_i : C \rightarrow A_i)_{i \in \{1, 2\}})$, existe um e um só morfismo $u : C \rightarrow P$ tal que $p_i \circ u = f_i$, para todo $i \in \{1, 2\}$. Além disso, como h é um isomorfismo, sabemos que existe o morfismo $h^{-1} : P \rightarrow C$ e, portanto, $h^{-1} \circ u : C \rightarrow Q$ é um morfismo de $\mathbf{C}$ e, para todo $i \in \{1, 2\}$, temos

$$q_i \circ (h^{-1} \circ u) = (q_i \circ h^{-1}) \circ u = p_i \circ u = f_i.$$

Assim, para todo $i \in \{1, 2\}$, existe um morfismo $v : C \rightarrow Q$ tal que $q_i \circ v = f_i$; tal morfismo é $v = h^{-1} \circ u$. Provemos que v é o único morfismo tal que $q_i \circ v = f_i$. De facto, se admitirmos que existe um outro morfismo $v' : C \rightarrow Q$ tal que $q_i \circ v' = f_i$, temos $h \circ v' : C \rightarrow P$ e $p_i \circ h \circ v' = f_i$. Então, considerando que u é o único morfismo de C em P tal que $p_i \circ u = f_i$, segue que $h \circ v' = u$, donde obtemos $v' = h^{-1} \circ u$ e, portanto, $v' = v$. Logo, $(Q, (q_i : Q \rightarrow A_i)_{i \in \{1, 2\}})$ é um produto de A_1 e A_2 . $\square$

Notação: Nas condições da definição anterior, e caso exista o produto dos objetos A_1 e A_2 , o objeto P é usualmente representado por $A_1 \times A_2$ e o morfismo u , univocamente determinado pelos morfismos f_1, f_2 , é representado por $\langle f_1, f_2 \rangle$.

O conceito de produto de dois objetos de uma categoria $\mathbf{C}$ pode ser generalizado a famílias de objetos de $\mathbf{C}$.

Definição 2.5.13. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $(A_i)_{i \in I}$ uma família de objetos de $\mathbf{C}$. Chama-se **produto de** $(A_i)_{i \in I}$ a um par $(P, (p_i)_{i \in I})$, onde P é um objeto de $\mathbf{C}$ e $p_i : P \rightarrow A_i$, $i \in I$, são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada objeto S de $\mathbf{C}$ e para cada família $(f_i : S \rightarrow A_i)_{i \in I}$ de $\mathbf{C}$ -morfismos, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $u : S \rightarrow P$ tal que $p_i \circ u = f_i$, para todo $i \in I$.*

Terminologia: Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria. Se $(P, (p_i)_{i \in I})$ é o produto de uma família $(A_i)_{i \in I}$ de objetos de $\mathbf{C}$ e $|I| = n$, para algum $n \in \mathbb{N}_0$, o produto $(P, (p_i)_{i \in I})$ diz-se ***n*-ário**; em particular, se $|I| = 0, 1, 2$ ou 3 o produto diz-se **nulário**, **unário**, **binário** ou **ternário**, respetivamente.

Observação: (1) Os produtos nulários de uma categoria coincidem com os objetos terminais. De facto, se $(P; (p_i)_{i \in \emptyset})$ é um produto de uma família $(A_i)_{i \in \emptyset}$ de objetos de uma categoria $\mathbf{C}$, então P é um objeto de $\mathbf{C}$ tal que, para qualquer objeto S de $\mathbf{C}$, existe um único morfismo $u : S \rightarrow P$. Reciprocamente, se P é um objeto terminal, então $(P; (p_i)_{i \in \emptyset})$ é um produto nulário.

(2) Os produtos unários existem para qualquer objeto A de uma categoria $\mathbf{C}$; de facto, $(A, (id_A))$ é um produto de (A) .

Definição 2.5.14. *Se $\mathbf{C}$ é uma categoria em que toda a família finita de objetos tem produto, diz-se que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria em que toda a família de objetos tem produto, diz-se que $\mathbf{C}$ tem produtos.*

Dualmente, define-se coproduto de dois objetos de uma categoria $\mathbf{C}$.

Definição 2.5.15. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e A_1, A_2 objetos de $\mathbf{C}$. Chama-se **coproduto de A_1 e A_2** a um par $(Q, (i_j)_{j \in \{1,2\}})$, onde Q é um objeto de $\mathbf{C}$ e $i_1 : A_1 \rightarrow Q$ e $i_2 : A_2 \rightarrow Q$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada objeto Z de $\mathbf{C}$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $g_1 : A_1 \rightarrow Z$ e $g_2 : A_2 \rightarrow Z$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $v : Q \rightarrow Z$ tal que $v \circ i_1 = g_1$ e $v \circ i_2 = g_2$, i.e., tal que o diagrama seguinte comuta*

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ g_1 \nearrow & \uparrow v & \nwarrow g_2 \\ A_1 & \xrightarrow{i_1} Q \xleftarrow{i_2} & A_2 \end{array}$$

O morfismo i_j , $j \in \{1, 2\}$, designa-se por **injeção de índice j** .

Exemplo 2.5.16.

(1) Na categoria **Set**, o coproduto de dois conjuntos A_1 e A_2 corresponde à sua união disjunta, onde $A_1 + A_2$ pode ser definido, por exemplo, por

$$A_1 + A_2 = \{(a, 1) : a \in A_1\} \cup \{(a, 2) \mid a \in A_2\}$$

e cujas funções injeção são naturalmente definidas por

$$i_1(a) = (a, 1) \text{ e } i_2(a) = (a, 2).$$

Dadas funções g_1 e g_2 nas condições descritas no diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ g_1 \nearrow & \uparrow [g_1, g_2] & \nwarrow g_2 \\ A_1 & \xrightarrow{i_1} A_1 + A_2 \xleftarrow{i_2} & A_2 \end{array}$$

define-se

$$[g_1, g_2](x, \delta) = \begin{cases} g_1(x) & \text{se } \delta = 1 \\ g_2(x) & \text{se } \delta = 2 \end{cases}$$

Se $h : A_1 + A_2 \rightarrow Z$ é uma função tal que $h \circ i_1 = g_1$ e $h \circ i_2 = g_2$, tem-se $h(x, \delta) = [g_1, g_2](x, \delta)$, para qualquer $(x, \delta) \in A_1 + A_2$.

(2) Considerando um conjunto parcialmente ordenado P como uma categoria, o coproduto de dois elementos $p, q \in P$ é um elemento $p + q \in P$, juntamente com injeções

$$\begin{aligned} p &\leq p + q \\ q &\leq p + q \end{aligned}$$

tais que, para qualquer elemento $z \in P$, se

$$p \leq z \text{ e } q \leq z,$$

então $p + q \leq z$. Portanto, $p + q$ é o supremo de $\{p, q\}$.

Teorema 2.5.17. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, A_1, A_2, Q, Q' objetos de $\mathbf{C}$ e $q_i : A_i \rightarrow Q, q'_i : A_i \rightarrow Q'$, com $i \in \{1, 2\}$, morfismos de $\mathbf{C}$. Se $(Q, (q_i : A_i \rightarrow Q)_{i \in \{1, 2\}})$ é um coproduto de A_1 e A_2 e existe um isomorfismo $h : Q' \rightarrow Q$ tal que $h \circ q_i = q'_i$, para todo $i \in \{1, 2\}$, então $(Q', (q'_i : A_i \rightarrow Q')_{i \in \{1, 2\}})$ também é um coproduto de A_1 e A_2 .*

Teorema 2.5.18. *O coproduto de dois objetos de uma categoria é único a menos de isomorfismo.*

Demonstração. Segue por dualidade da prova apresentada para a Teorema 2.5.11. $\square$

Notação: Caso exista o coproduto $(Q, (i_j)_{j \in \{1, 2\}})$ de dois objetos A_1 e A_2 de uma categoria $\mathbf{C}$, o objeto Q é usualmente representado por $A_1 + A_2$ e o morfismo v referido na definição anterior, univocamente determinado pelos morfismos g_1 e g_2 , é representado por $[g_1, g_2]$.

A noção de coproduto também pode ser generalizada a famílias arbitrárias de objetos.

Definição 2.5.19. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $(A_j)_{j \in J}$ uma família de objetos de $\mathbf{C}$. Chama-se **coproduto de** $(A_j)_{j \in J}$ a um par $(Q; (i_j)_{j \in J})$, onde Q é um objeto de $\mathbf{C}$ e $i_j : A_j \rightarrow Q, j \in J$, são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada objeto Z de $\mathbf{C}$ e para cada família $\{g_j : A_j \rightarrow Z\}_{j \in J}$ de $\mathbf{C}$ -morfismos, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $v : Q \rightarrow Z$ tal que $v \circ i_j = g_j$, para todo $j \in J$.*

Terminologia: Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria. Se $(Q, (q_j)_{j \in J})$ é um coproduto de uma família $(A_j)_{j \in J}$ de objetos de $\mathbf{C}$ e $|J| = n$, para algum $n \in \mathbb{N}_0$, o coproduto $(Q, (q_j)_{j \in J})$ diz-se um coproduto ***n-ário***; se $|J| = 0, 1, 2$ ou 3 o coproduto diz-se ***nulário, unário, binário*** ou ***ternário***, respetivamente.

Observação: Os coprodutos nulários de uma categoria $\mathbf{C}$ coincidem com os objetos iniciais de $\mathbf{C}$ e os coprodutos unários existem para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$.

Definição 2.5.20. *Se $\mathbf{C}$ é uma categoria na qual existe coproduto para toda a família finita de objetos diz-se que $\mathbf{C}$ **tem coprodutos finitos**. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria na qual existe coproduto para toda a família de objetos diz-se que $\mathbf{C}$ **tem coprodutos**.*

2.5.3 Igualizadores e coigualizadores

A noção de igualizador generaliza conceitos tais como o de kernel de um homomorfismo de grupo e a noção de coigualizador generaliza o conceito de conjunto quociente por uma relação de equivalência.

Definição 2.5.21. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f, g : A \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$. Um par (I, i) , onde I é um objeto de $\mathbf{C}$ e $i : I \rightarrow A$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo, diz-se um **igualizador** de f e g se:

$$(i) \quad f \circ i = g \circ i;$$

(ii) para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $i' : I' \rightarrow A$ tal que $f \circ i' = g \circ i'$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $u : I' \rightarrow I$ tal que $i \circ u = i'$

$$\begin{array}{ccccc} I & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow[f]{g} & B \\ & \nearrow i' & & & \\ I' & \xrightarrow{u} & I & & \end{array}$$

Definição 2.5.22. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, I um objeto de $\mathbf{C}$ e $i : I \rightarrow A$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Diz-se que (I, i) é um **igualizador** em $\mathbf{C}$ se existem morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ tais que (I, i) é um igualizador de f e g .

Diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ **tem igualizadores** se para qualquer par de $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : A \rightarrow B$ existe um igualizador.

Exemplo 2.5.23.

(1) Na categoria **Set**, sejam $f, g : A \rightarrow B$ funções e seja $I = \{a \in A : f(a) = g(a)\}$. Então o par (I, i) , onde i é a função inclusão de I em A

$$\begin{array}{ccc} i : I & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & x \end{array},$$

é um igualizador de f e g .

(2) Na categoria **Grp**, sejam $\mathcal{G}_1 = (G_1; \cdot, ^{-1}, 1_{G_1})$ e $\mathcal{G}_2 = (G_2; \cdot, ^{-1}, 1_{G_2})$ grupos, $f : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ um homomorfismo de grupos, $\phi : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ o homomorfismo trivial (i.e., o homomorfismo que a cada elemento de G_1 associa o elemento neutro de G_2) e seja $I = \{x \in G_1 : f(x) = \phi(x) = 1_{G_2}\}$. Então o par (I, i) , onde i é a função inclusão de I em G_1

$$\begin{array}{ccc} i : I & \rightarrow & G_1 \\ x & \mapsto & x \end{array},$$

é um igualizador de f e ϕ .

Teorema 2.5.24. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ morfismos de uma categoria $\mathbf{C}$. Se $(I, i : I \rightarrow A)$ e $(I', i' : I' \rightarrow A)$ são igualizadores de f e g , então I e I' são isomorfos.

Demonstração. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$, $(I, i : I \rightarrow A)$ e $(I', i' : I' \rightarrow A)$ igualizadores de f e g . Uma vez que (I, i) é um igualizador de f e g , tem-se $f \circ i = g \circ i$. Então, atendendo a que (I', i') também é um igualizador de f e g , existe um, e um só, morfismo $u : I \rightarrow I'$ tal que $i' \circ u = i$. Considerando que (I', i') é um igualizador de f e g , também se tem $f \circ i' = g \circ i'$.

Logo, como (I, i) é um igualizador de f e g , existe um, e um só morfismo $v : I' \rightarrow I$ tal que $i \circ v = i'$. Além disso, como (I, i) é um igualizador de f e g , sabe-se que existe um, e um só, morfismo $w : I \rightarrow I$ tal que $i \circ w = i$, esse morfismo é o morfismo id_I . Então, uma vez que $v \circ u$ é um morfismo de I em I e $i \circ (v \circ u) = i$, temos $v \circ u = id_I$. De modo análogo, prova-se que $u \circ v = id_{I'}$. Assim, u é invertível à direita e à esquerda e, portanto, u é um isomorfismo de I em I' . Logo, I e I' são isomorfos. $\square$

Teorema 2.5.25. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, A e I objetos de $\mathbf{C}$ e $i : I \rightarrow A$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. Se (I, i) é um igualizador em $\mathbf{C}$, então i é um monomorfismo.*

Demonstração. Seja $(I, i : I \rightarrow A)$ um igualizador em $\mathbf{C}$. Então existem $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ tais que (I, i) é um igualizador de f e g . Pretendemos mostrar que i é um monomorfismo, ou seja, temos de provar que, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $k : C \rightarrow I$ e $h : C \rightarrow I$,

$$i \circ k = i \circ h \Rightarrow k = h.$$

Ora, se $k : C \rightarrow I$ e $h : C \rightarrow I$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $i \circ k = i \circ h$ e se considerarmos $z = i \circ k = i \circ h$

$$\begin{array}{ccccc} I & \xrightarrow{i} & A & \xrightleftharpoons[g]{f} & B \\ \uparrow k & & \nearrow z & & \\ C & \xrightarrow{h} & I & & \end{array}$$

temos

$$f \circ z = f \circ (i \circ k) = (f \circ i) \circ k = (g \circ i) \circ k = g \circ (i \circ k) = g \circ z.$$

Mas (I, i) é um igualizador de f e g , pelo que existe um único morfismo $u : C \rightarrow I$ tal que $i \circ u = z$. Então, como $i \circ k = i \circ h = z$ resulta que $k = h = u$. Logo, i é um monomorfismo. $\square$

Teorema 2.5.26. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, A e I objetos de $\mathbf{C}$ e $i : I \rightarrow A$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. Se (I, i) é um igualizador em $\mathbf{C}$ e i é um epimorfismo, então i é um isomorfismo.*

Demonstração. Sejam $(I, i : I \rightarrow A)$ um igualizador em $\mathbf{C}$ e $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ morfismos dos quais (I, i) é um igualizador. Então $f \circ i = g \circ i$. Se i é um epimorfismo segue que $f = g$, donde $f \circ id_A = g \circ id_A$.

$$\begin{array}{ccccc} I & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{f=g} & B \\ \uparrow u & & \nearrow id_A & & \\ A & & & & \end{array}$$

Atendendo a que (I, i) é um igualizador de f e g , existe um único morfismo $u : A \rightarrow I$ tal que $i \circ u = id_A$. Logo, $i \circ u \circ i = id_A \circ i = i = i \circ id_I$. Então, como todo o igualizador é um monomorfismo, resulta que $u \circ i = id_I$. Assim, u é um inverso direito e um inverso esquerdo de i e, portanto, i é um isomorfismo. $\square$

Definição 2.5.27. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto zero 0 , N um objeto de $\mathbf{C}$ e $f : A \rightarrow B$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. Diz-se que N é um **núcleo de f** (ou um **kernel de f**) se existe algum $\mathbf{C}$ -morfismo $i : N \rightarrow A$ tal que (N, i) é um igualizador de f e $0_{A,B}$.*

Da definição anterior e da Teorema 2.5.24 resulta que dois núcleos de um mesmo morfismo $f : A \rightarrow B$ são isomorfos.

Notação: O nucleo de um morfismo f (kernel de f) é, usualmente, representado por $\text{Nuc}f$ (ou $\ker f$).

Teorema 2.5.28. *Se $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo numa categoria com objeto zero 0 , então $\text{Nuc}f = 0$.*

Demonstração. Se $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo prova-se que $(0, \xi^A : 0 \rightarrow A)$ é igualizador de f e $0_{A,B}$. De facto, como 0 é objeto inicial e $f \circ \xi^A$ e $0_{A,B} \circ \xi^A$ são morfismos de 0 em B , tem-se

$$f \circ \xi^A = 0_{A,B} \circ \xi^A.$$

Além disso, se admitirmos que $i' : K \rightarrow A$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que

$$f \circ i' = 0_{A,B} \circ i',$$

i.e., é tal que

$$f \circ i' = 0_{K,B},$$

prova-se que existe um único morfismo $u : K \rightarrow 0$ tal que $\xi^A \circ u = i'$. Com efeito, de

$$f \circ i' = 0_{K,B} \quad \text{e} \quad f \circ 0_{K,A} = 0_{K,B},$$

vem que

$$f \circ i' = f \circ 0_{K,A},$$

pelo que $i' = 0_{K,A}$, pois f é um monomorfismo. Então existe $u = \xi_K$ tal que $\xi^A \circ u = i'$. Note-se que u só pode ser ξ_K , uma vez que 0 é objeto terminal e, portanto, só existe um morfismo de domínio K e codomínio 0 .

Assim, $(0, \xi^A)$ é um igualizador de f e $0_{A,B}$ e, portanto, $\text{Nuc}f = 0$. $\square$

O conceito de igualizador de um par de morfismos de uma categoria $\mathbf{C}$ pode ser generalizado a famílias de morfismos.

Definição 2.5.29. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $(f_j : A \rightarrow B)_{j \in J}$ uma família de morfismos de $\mathbf{C}$. Um par (I, i) , onde I é um objeto de $\mathbf{C}$ e $i : I \rightarrow A$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo, diz-se um **multi-igualizador dos morfismos da família $(f_j : A \rightarrow B)_{j \in J}$** se:*

(i) *para quaisquer $j_1, j_2 \in J$, $f_{j_1} \circ i = f_{j_2} \circ i$;*

(ii) *para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $i' : I' \rightarrow A$ tal que, para quaisquer $j_1, j_2 \in J$, $f_{j_1} \circ i' = f_{j_2} \circ i'$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $u : I' \rightarrow I$ tal que $i \circ u = i'$*

Considerando o dual da definição de igualizador temos a noção de coigualizador.

Definição 2.5.30. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f, g : A \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$. Um par (K, k) , onde K é um objeto de $\mathbf{C}$ e $k : B \rightarrow K$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo, diz-se um **coigualizador** de f e g se:*

- (i) $k \circ f = k \circ g$;
- (ii) para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $k' : B \rightarrow K'$ tal que $k' \circ f = k' \circ g$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $v : K \rightarrow K'$ tal que $v \circ k = k'$.

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{k} & K \\ & \searrow g & \searrow k' & & \downarrow v \\ & & & & K' \end{array}$$

Exemplo 2.5.31. Na categoria **Set**, sejam X um conjunto, $R \subseteq X \times X$ uma relação de equivalência em X e considere-se o diagrama

$$\begin{array}{ccccc} & & R & & \\ & \swarrow r_1 & \downarrow u & \searrow r_2 & \\ X & \xleftarrow{p_1} & X \times X & \xrightarrow{p_2} & X \end{array}$$

onde r_1 e r_2 são as funções de R em X definidas por

$$\begin{array}{ccc} r_1 : & R & \rightarrow X \\ & (a, b) & \mapsto a \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} r_2 : & R & \rightarrow X \\ & (a, b) & \mapsto b \end{array}$$

e p_1 e p_2 são as projeções de $X \times X$ em X . Então a aplicação natural

$$\begin{array}{ccc} \pi_R : & X & \rightarrow X/R \\ & x & \mapsto [x]_R \end{array}$$

é um coigualizador de r_1 e r_2 . De facto, para qualquer $(x, y) \in R$, tem-se

$$\begin{aligned} (\pi_R \circ r_1)(x, y) &= \pi_R(r_1(x, y)) = \pi_R(x) = [x]_R, \\ (\pi_R \circ r_2)(x, y) &= \pi_R(r_2(x, y)) = \pi_R(y) = [y]_R, \end{aligned}$$

pelo que $(\pi_R \circ r_1)(x, y) = (\pi_R \circ r_2)(x, y)$, pois $[x]_R = [y]_R$. Logo $\pi_R \circ r_1 = \pi_R \circ r_2$. Além disso, para qualquer $f : X \rightarrow Y$ tal que $f \circ r_1 = f \circ r_2$, existe uma única aplicação $\bar{f} : X/R \rightarrow Y$ tal que $\bar{f} \circ \pi_R = f$.

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{r_1} & X & \xrightarrow{\pi_R} & X/R \\ & \searrow r_2 & \searrow f & & \downarrow \bar{f} \\ & & & & Y \end{array}$$

De facto, a correspondência $\bar{f}$ de X/R em X definida por $\bar{f}([x]_R) = f(x)$, para qualquer $[x]_R \in X/R$, é uma aplicação nas condições indicadas. Começamos por verificar que $\bar{f}$ é uma aplicação. Para todo $[x]_R \in X/R$, é imediato que $\bar{f}([x]_R) \in Y$, pois $\bar{f}([x]_R) = f(x)$ e f é uma aplicação de X em Y . Além disso, para quaisquer $[x]_R, [y]_R \in X/R$, se $[x]_R = [y]_R$, tem-se $(x, y) \in R$, pelo que

$$\begin{aligned}\bar{f}([x]_R) &= f(x) = f(r_1(x, y)) = (f \circ r_1)(x, y) \\ &= (f \circ r_2)(x, y) = f(r_2(x, y)) = f(y) = \bar{f}([y]_R).\end{aligned}$$

Logo, $\bar{f}$ é uma aplicação.

Facilmente também se verifica que $\bar{f} \circ \pi_R = f$. Com efeito, as aplicações $\bar{f} \circ \pi_R$ e f têm o mesmo domínio e o mesmo conjunto de chegada e, para qualquer $x \in X$,

$$(\bar{f} \circ \pi_R)(x) = \bar{f}(\pi_R(x)) = \bar{f}([x]_R) = f(x).$$

Falta provar a unicidade de $\bar{f}$. Ora, se $\bar{g} : X/R \rightarrow Y$ é uma aplicação tal que $\bar{g} \circ \pi_R = f$, vem que $\bar{f} \circ \pi_R = \bar{g} \circ \pi_R$ e uma vez que π_R é sobrejetiva resulta que $\bar{g} = \bar{f}$.

De um modo geral, as relações de equivalência permitem construir coigualizadores para duas aplicações arbitrárias $f, g : X \rightarrow Y$. De facto, considerando a menor relação de equivalência R em Y que contém

$$S = \{(f(x), g(x)) \mid x \in X\},$$

prova-se que $(Y/R, \pi_R : Y \rightarrow Y/R)$ é um coigualizador de f e g .

Definição 2.5.32. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, K um objeto de $\mathbf{C}$ e $k : B \rightarrow K$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Diz-se que (K, k) é um **coigualizador** em $\mathbf{C}$ se existem morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ tais que (K, k) é um coigualizador de f e g .

Diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ **tem coigualizadores** se para qualquer par de $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : A \rightarrow B$ existe um coigualizador.

Sendo o conceito de coigualizador dual da noção de igualizador, são imediatos os resultados seguintes, cujas provas ficam ao cuidado do leitor.

Teorema 2.5.33. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow B$ morfismos de uma categoria $\mathbf{C}$. Se $(K, k : B \rightarrow K)$ e $(K', k' : B \rightarrow K')$ são coigualizadores de f e g , então K e K' são isomorfos.

Teorema 2.5.34. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, K um objeto de $\mathbf{C}$ e $k : B \rightarrow K$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Se (K, k) é um coigualizador em $\mathbf{C}$, então k é um epimorfismo.

Teorema 2.5.35. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, K um objeto de $\mathbf{C}$ e $k : B \rightarrow K$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Se (K, k) é um coigualizador em $\mathbf{C}$ e k é um monomorfismo, então k é um isomorfismo.

Definição 2.5.36. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto zero 0 , K um objeto de $\mathbf{C}$ e $f : A \rightarrow B$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Diz-se que K é um **conúcleo de f** (ou um **cokernel de f**) se existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $k : B \rightarrow K$ tal que (K, k) é um coigualizador de f e $0_{A,B}$.*

O conceito de conúcleo é dual do conceito de núcleo, pelo que os resultados estabelecidos para núcleos podem ser dualizados para conúcleos.

Por dualidade, também podemos generalizar a noção de coigualizador de um par de morfismos ao conceito de coigualizador de famílias de morfismos.

2.5.4 Produto fibrado e soma amalgamada

O conceito de produto fibrado, frequentemente utilizado em matemática, generaliza conceitos tais como o de interseção e de imagem inversa. A noção de soma amalgamada é a noção dual de produto fibrado.

Definição 2.5.37. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$. Chama-se **produto fibrado** de (f, g) (ou **pullback** de (f, g)) a um par $(P, (f', g'))$, onde P é um objeto de $\mathbf{C}$ e $f' : P \rightarrow A$ e $g' : P \rightarrow B$ são morfismos de $\mathbf{C}$ tais que*

- (i) $f \circ f' = g \circ g'$, i.e., tais que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g'} & B \\ f' \downarrow & & \downarrow g \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

- (ii) para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $i : X \rightarrow A$ e $j : X \rightarrow B$ tais que $f \circ i = g \circ j$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $k : X \rightarrow P$ tal que $i = f' \circ k$ e $j = g' \circ k$.

$$\begin{array}{ccccc} X & & & & \\ & \searrow k & & \searrow j & \\ & P & \xrightarrow{g'} & B & \\ & \downarrow f' & & \downarrow g & \\ & A & \xrightarrow{f} & C & \end{array}$$

Definição 2.5.38. *Diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ tem **produtos fibrados** se existe produto fibrado para qualquer par de morfismos de $\mathbf{C}$ que tenham o mesmo codomínio.*

Terminologia: Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$. Se $(P, (f', g'))$ é um produto fibrado de (f, g) , o diagrama apresentado na alínea (i) da definição anterior diz-se um **quadrado de produto fibrado** ou **quadrado cartesiano**.

Exemplo 2.5.39.

(1) Na categoria **Set**, sejam A, B, C conjuntos e $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ funções. Então o produto fibrado de (f, g) é o par $(P, (f', g'))$, onde

$$P = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, f(a) = g(b)\}$$

e $f' : P \rightarrow A$ e $g' : P \rightarrow B$ são as funções definidas, para todo $(a, b) \in P$, por

$$f'(a, b) = a \text{ e } g'(a, b) = b.$$

(2) Nas condições do exemplo anterior se consideramos que $A, B \subseteq C$ e que f e g são, respectivamente, as funções inclusão $i_1 : A \rightarrow C$ e $i_2 : B \rightarrow C$, tem-se

$$\begin{aligned} P = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, f(a) = g(b)\} &= \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, i_1(a) = i_2(b)\} \\ &= \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a = b\} \end{aligned}$$

e, portanto, $P \cong A \cap B$.

(3) Se em (1) tomarmos $B = C$ e $g = id_B$, então

$$\begin{aligned} P = \{(a, c) \mid a \in A, c \in C, f(a) = g(c)\} &= \{(a, c) \mid a \in A, c \in C, f(a) = c\} \\ &\cong \{a \in A \mid \exists c \in C, f(a) = c\} \\ &= f^{\leftarrow}(C). \end{aligned}$$

Se $(P, (f', g'))$ e $(Q, (f'', g''))$ são produtos fibrados de (f, g) , onde $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ são morfismos de uma categoria **C**, então P e Q são isomorfos. A prova deste resultado, que é deixada ao cuidado do leitor, é semelhante às provas apresentadas para as proposições 2.5.11 e 2.5.24.

Teorema 2.5.40. *Sejam **C** uma categoria e $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos de **C**. Se $(P, (f', g'))$ e $(Q, (f'', g''))$ são produtos fibrados de (f, g) , então P e Q são isomorfos.*

Teorema 2.5.41. *Sejam **C** uma categoria e*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{j} & X_2 \\ i \downarrow & & \downarrow g \\ X_1 & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

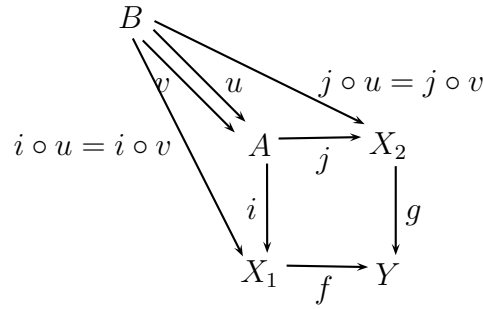
*um quadrado cartesiano em **C**. Se f é um monomorfismo, então j também o é.*

Demonstração. Suponhamos que $u, v : B \rightarrow A$ são dois morfismos de **C** tais que $j \circ u = j \circ v$. Então

$$\begin{aligned} f \circ (i \circ u) &= (f \circ i) \circ u = (g \circ j) \circ u \\ &= g \circ (j \circ u) = g \circ (j \circ v) \\ &= (g \circ j) \circ v = (f \circ i) \circ v \\ &= f \circ (i \circ v) \end{aligned}$$

donde segue que $i \circ u = i \circ v$, uma vez que f é um monomorfismo.

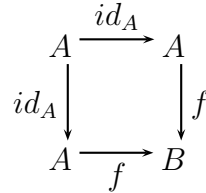
Assim, o diagrama



é comutativo, o que implica $u = v$. Logo, j é um monomorfismo. $\square$

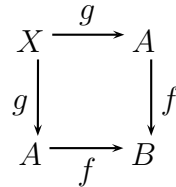
Teorema 2.5.42. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Então as afirmações seguintes são equivalentes:*

- (1) f é um monomorfismo.
- (2) O diagrama



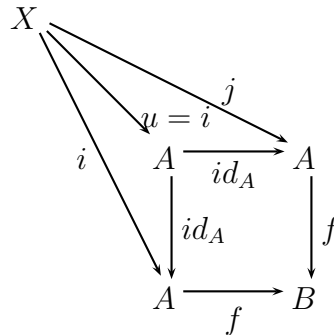
é um quadrado cartesiano.

- (3) Existe um objeto X e um morfismo $g : X \rightarrow A$ tal que o diagrama seguinte



é um quadrado cartesiano.

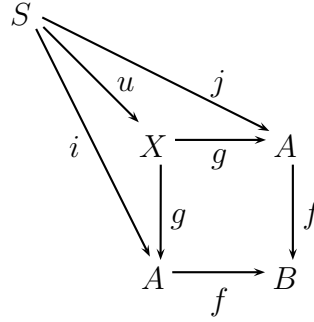
Demonstração. (1) $\Rightarrow$ (2) Suponhamos que $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo. Claramente, $f \circ id_A = f \circ id_A$. Além disso, se $i, j : X \rightarrow A$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $f \circ i = f \circ j$, prova-se que existe um e um só morfismo $u : X \rightarrow A$ tal que $id_A \circ u = i$ e $id_A \circ u = j$. De facto, atendendo a que f é um monomorfismo, de $f \circ i = f \circ j$ segue que $i = j$. Logo existe $u = i = j$ tal que $id_A \circ u = i$ e $id_A \circ u = j$.



Desta forma, fica provado que $(A, (id_A, id_A))$ é um produto fibrado de (f, f) .

(2) $\Rightarrow$ (3) Imediato.

(3) $\Rightarrow$ (1) Admitamos que existe um objeto X e um morfismo $g : X \rightarrow A$ tais que $(X, (g, g))$ é um produto fibrado de (f, f) . Pretendemos mostrar que f é um monomorfismo. Sejam $i, j : S \rightarrow A$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $f \circ i = f \circ j$. Então, atendendo a que $(S, (g, g))$ é um produto fibrado de (f, f) , existe um e um só morfismo $u : S \rightarrow X$ tal que $g \circ u = i$ e $g \circ u = j$.

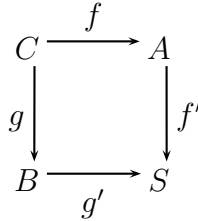


Logo $i = j$ e, portanto, f é um monomorfismo. $\square$

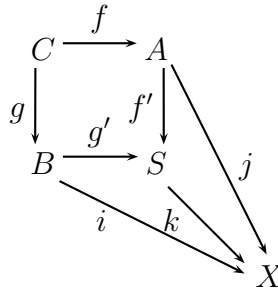
Dualmente, define-se soma amalgamada de morfismos de uma categoria.

Definição 2.5.43. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : C \rightarrow A$ e $g : C \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$. Chama-se **soma amalgamada** de (f, g) (ou **pushout** de (f, g)) a um par $(S, (f', g'))$, onde S é um objeto de $\mathbf{C}$ e $f' : A \rightarrow S$ e $g' : B \rightarrow S$ são morfismos de $\mathbf{C}$ tais que

(i) $f' \circ f = g' \circ g$, i.e., tais que o diagrama seguinte comuta



(ii) para quaisquer morfismos $i : B \rightarrow X$ e $j : A \rightarrow X$ tais que $i \circ g = j \circ f$, existe um único morfismo $k : S \rightarrow X$ tal que $i = k \circ g'$ e $j = k \circ f'$.



Definição 2.5.44. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria tal que existe soma amalgamada para qualquer par de morfismos que tenham o mesmo domínio, diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ tem **somas amalgamadas**.

Os duais de todos os resultados estudados para produtos fibrados são válidos para somas amalgamadas.

2.5.5 Limites e colimites

Nas secções anteriores definiram-se os conceitos de objeto terminal, produto e igualizador, sendo possível identificar semelhanças nas definições apresentadas. O conceito de limite generaliza o que há de comum nestas noções, pelo que objetos terminais, produtos e igualizadores não são mais do que exemplos de limites. Dualmente define-se colímite, conceito este que tem os objetos iniciais, os coprodutos e os coigualizadores como exemplos.

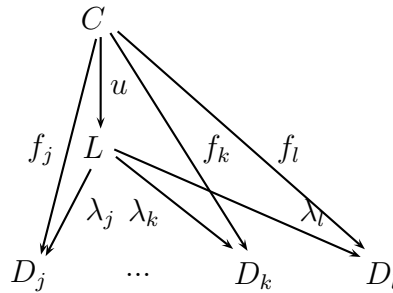
Definição 2.5.45. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, D um diagrama em $\mathbf{C}$ e $(D_i)_{i \in I}$ a família de objetos de D . Um **cone para o diagrama D** (ou **D -cone**) é um par $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I})$, onde C é um objeto de $\mathbf{C}$ e $(f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I}$ é uma família de $\mathbf{C}$ -morfismos, tal que, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $g : D_j \rightarrow D_k$ existente em D , o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} D_j & \xrightarrow{g} & D_k \\ f_j \swarrow & & \searrow f_k \\ & C & \end{array}$$

*comuta, i.e., $g \circ f_j = f_k$. Ao objeto C dá-se a designação de **vértice** do cone.*

Note-se que podem existir diversos cones, com vértices distintos, para um mesmo diagrama D .

Definição 2.5.46. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, D um diagrama em $\mathbf{C}$ e $(D_i)_{i \in I}$ a família de objetos de D . Um cone $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ para o diagrama D diz-se um **limite para o diagrama D** (ou **D -limite**) se, para qualquer outro D -cone $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I})$, existe um único morfismo $u : C \rightarrow L$ tal que, para cada $i \in I$, $\lambda_i \circ u = f_i$, i.e., tal que cada triângulo de vértices C , L e D_i comuta*



Exemplo 2.5.47.

(1) *Sejam A e B dois objetos de uma categoria $\mathbf{C}$ e seja D um diagrama em $\mathbf{C}$ formado apenas por dois objetos A e B*

$$A \quad B$$

Então um D -cone é um par $(C, (f, g))$, onde C é um objeto de $\mathbf{C}$ e $f : C \rightarrow A$ e $g : C \rightarrow B$ são $\mathbf{C}$ -morfismos.

$$A \xleftarrow{f} C \xrightarrow{g} B$$

Um D -limite, caso exista, é um produto de A e B .

(2) Seja D um diagrama sem objetos e sem morfismos numa categoria $\mathbf{C}$. Então um cone para o diagrama D é qualquer par $(C, ())$, onde C é um objeto de $\mathbf{C}$. Por conseguinte, um D -limite é um par $(L, ())$, onde L é um objeto de $\mathbf{C}$ tal que, para qualquer outro D -cone $(C, ())$, existe um único morfismo $u : C \rightarrow L$, i.e., L é um objeto terminal.

(3) Seja D o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & B & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} & C \end{array}$$

com três objetos e dois morfismos. Um D -cone é um par $(P', (f', g', h'))$ onde P' é um objeto de $\mathbf{C}$ e $f' : P' \rightarrow B$, $g' : P' \rightarrow A$ e $h' : P' \rightarrow C$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} P' & \xrightarrow{f'} & B \\ g' \downarrow & h' \searrow & \downarrow f \\ A & \xrightarrow{g} & C \end{array}$$

i.e., tais que $f \circ f' = h' = g \circ g'$. Se $(P', (f', g', h'))$ é um D -limite, então, para qualquer outro D -cone $(P'', (f'', g'', h''))$, existe um único morfismo $u : P'' \rightarrow P'$ tal que $f'' = f' \circ u$, $g'' = g' \circ u$ e $h'' = h' \circ u$. Assim, $(P', (f', g'))$ é um produto fibrado de (f, g) .

Teorema 2.5.48. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, D um diagrama em $\mathbf{C}$ e $(D_i)_{i \in I}$ a família de objetos de D . Um D -limite é único a menos de isomorfismo, i.e., se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ e $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ são D -limites, então L e L' são isomorfos.

Demonstração. Seja $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ um D -limite. Então, uma vez que $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é um D -cone, existe um único morfismo $u : L \rightarrow L$ tal que

$$\lambda_i \circ u = \lambda_i, \text{ para cada } i \in I.$$

Atendendo a que, para todo $i \in I$, $\lambda_i \circ id_L = \lambda_i$, conclui-se que $u = id_L$.

Consideremos que $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ também é um D -limite. Então, como $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é um D -cone, existe um único morfismo $v : L' \rightarrow L$ tal que

$$\lambda'_i \circ v = \lambda'_i, \text{ para cada } i \in I.$$

Como $\lambda'_i \circ id_{L'} = \lambda'_i$, para todo $i \in I$, segue que $v = id_{L'}$.

Agora, atendendo a que $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é um D -limite e que $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é um D -cone, existe um único morfismo $f : L' \rightarrow L$ tal que

$$\lambda_i \circ f = \lambda'_i, \text{ para qualquer } i \in I.$$

De forma análoga, como $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é um D -limite e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é um D -cone, existe um único morfismo $g : L \rightarrow L'$ tal que

$$\lambda'_i \circ g = \lambda_i, \text{ para qualquer } i \in I.$$

Assim, $\lambda_i \circ f \circ g = \lambda_i$, donde $f \circ g = id_L$. De forma similar conclui-se que $g \circ f = id_{L'}$. Logo, f é um isomorfismo. $\square$

O resultado recíproco da Teorema anterior também é válido.

Teorema 2.5.49. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, D um diagrama em $\mathbf{C}$ cuja coleção de objetos é $(D_i)_{i \in I}$, $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ um cone para D e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$ um D -limite. Se existe um isomorfismo $u : L' \rightarrow L$ tal que $\lambda_i \circ u = \lambda'_i$, para todo $i \in I$, então $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$ também é um limite para D .*

Demonstração. Prova análoga à demonstração da Teorema 2.5.17. $\square$

Definição 2.5.50. *Diz-se que uma categoria $\mathbf{C}$ **tem limites** (respetivamente, **limites finitos**) se existe limite para todo o diagrama (respetivamente, diagrama finito) D em $\mathbf{C}$.*

Teorema 2.5.51. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Então são equivalentes as seguintes afirmações:*

- (1) $\mathbf{C}$ tem limites finitos.
- (2) $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores.
- (3) $\mathbf{C}$ tem objetos terminais e produtos fibrados.

Demonstração. [(1) $\Rightarrow$ (2)] Suponhamos que $\mathbf{C}$ tem limites finitos. Pretendemos mostrar que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores.

No sentido de provar que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos, consideremos um diagrama D em $\mathbf{C}$ formado por uma família finita de objetos $(D_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ e sem morfismos. Ora, por hipótese, existe limite para o diagrama D ; esse limite é o produto $(\prod_{i=1}^n D_i, (p_i)_I)$.

Logo, $\mathbf{C}$ tem produtos finitos.

A prova de que $\mathbf{C}$ tem igualizadores é imediata, uma vez que, dados dois morfismos $f, g : A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$, o limite para o diagrama

$$A \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} B$$

define um igualizador de f e g .

[(2) $\Rightarrow$ (1)] Admitamos que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores. Pretende-se mostrar que $\mathbf{C}$ tem limites finitos.

Consideremos, então, um diagrama finito D e seja $(D_i)_{i \in I}$ a família de todos os objetos de D . Designemos por J ($J \subseteq I$) o conjunto dos índices j tais que, para algum objeto D_i de D , existe um morfismo $g : D_i \rightarrow D_j$ em D . Por hipótese, existem os produtos $(\prod_{i \in I} D_i, (p_i)_{i \in I})$ e $(\prod_{j \in J} D_j, (p_j)_{j \in J})$. Como $(\prod_{j \in J} D_j, (p_j)_{j \in J})$ é um produto, existe um único morfismo $u : \prod_{i \in I} D_i \rightarrow \prod_{j \in J} D_j$ tal que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} D_i & \xrightarrow{u} & \prod_{j \in J} D_j \\ & \searrow p_j & \swarrow p_j \\ & D_j & \end{array}$$

ou seja, tal que, para cada $j \in J$, $p_j \circ u = p_j$. Sejam D_m e D_n , com $m \in I$ e $n \in J$, objetos de D tais que existe $g : D_m \rightarrow D_n$. Então, considerando novamente o facto de que $(\prod_{j \in J} D_j, (p_j)_{j \in J})$ é um produto, existe um único morfismo $v : \prod_{i \in I} D_i \rightarrow \prod_{j \in J} D_j$ tal que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} D_i & \xrightarrow{v} & \prod_{j \in J} D_j \\ p_m \downarrow & & \downarrow p_n \\ D_m & \xrightarrow{g} & D_n \end{array}$$

Uma vez que $\mathbf{C}$ tem igualizadores, existe um igualizador de u e v . Seja $(L, l : L \rightarrow \prod_{i \in I} D_i)$ esse igualizador. A respeito de $(L, (p_i \circ l)_{i \in I})$ prova-se que é um D -limite. De facto, para quaisquer $m \in I$ e $n \in J$ tais que existe um morfismo $g : D_m \rightarrow D_n$ em D , o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & p_m \circ l & L & p_n \circ l \\ & \swarrow & & \searrow \\ D_m & \xrightarrow{g} & D_n \end{array}$$

é comutativo, pois

$$\begin{aligned} g \circ (p_m \circ l) &= (g \circ p_m) \circ l = (p_n \circ v) \circ l = p_n \circ (v \circ l) = p_n \circ (u \circ l) \\ &= (p_n \circ u) \circ l = p_n \circ l. \end{aligned}$$

Além disso, se admitirmos que $(C, (q_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I})$ é outro D -cone, o diagrama

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{l} & \prod_{i \in I} D_i \xrightarrow{v} \prod_{j \in J} D_j \\ & & p_m \downarrow & & \downarrow p_n \\ & & D_m & \xrightarrow{g} & D_n \\ & q_m \nearrow & & \nwarrow q_n \\ & C & & \end{array}$$

é comutativo e, uma vez que $(\prod_{i \in I} D_i, (p_i)_{i \in I})$ é um produto de $(D_i)_{i \in I}$, existe um único morfismo $q : C \rightarrow \prod_{i \in I} D_i$ tal que

$$p_m \circ q = q_m \quad \text{e} \quad p_n \circ q = q_n.$$

Agora, atendendo a que $(\prod_{j \in J} D_j, (p_j)_{j \in J})$ é um produto de $(D_j)_{j \in J}$, também existe um único morfismo $t : C \rightarrow \prod_{j \in J} D_j$ tal que

$$p_n \circ t = q_n.$$

Então, uma vez que o morfismo $v \circ q : C \rightarrow \prod_{j \in J} D_j$ satisfaz

$$\begin{aligned} p_n \circ (v \circ q) &= (p_n \circ v) \circ q = (g \circ p_m) \circ q \\ &= g \circ (p_m \circ q) = g \circ q_m = q_n \end{aligned}$$

e, para o morfismo $u \circ q : C \rightarrow \prod_{j \in J} D_j$, temos

$$p_n \circ (u \circ q) = (p_n \circ u) \circ q = p_n \circ q = q_n,$$

segue que

$$u \circ q = t = v \circ q.$$

Mas (L, l) é um igualizador de u e v , pelo que

$$\exists^1 s : C \rightarrow L, \quad l \circ s = q.$$

Assim, para todo o $i \in I$,

$$(p_i \circ l) \circ s = p_i \circ (l \circ s) = p_i \circ q = q_i,$$

i.e., o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & D_i & \\ p_i \circ l \nearrow & & \nwarrow q_i \\ L & \xleftarrow{s} & C \end{array}$$

é comutativo.

Logo, $(L, (p_i \circ l)_{i \in I})$ é um D -limite.

[(2) $\Rightarrow$ (3)] Suponhamos que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores.

No sentido de provar que $\mathbf{C}$ tem objetos terminais, considere-se o diagrama D sem objetos (e sem morfismos). Por hipótese, existe o produto da família vazia de objetos de D , que, tal como já vimos anteriormente, é um objeto terminal.

Provemos que também existem produtos fibrados em $\mathbf{C}$. Sejam $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$. Uma vez que existe o produto $(A \times B, (p_A, p_B))$, então $f \circ p_A$ e $g \circ p_B$ são morfismos de $A \times B$ em C . Atendendo a que $\mathbf{C}$ tem

igualizadores, existe igualizador de $(f \circ p_A, g \circ p_B)$; seja $(I, i : I \rightarrow A \times B)$ esse igualizador. Seguidamente, provamos que $(F, (p_A \circ i, p_B \circ i))$ é um produto fibrado de (f, g) . De facto,

$$f \circ (p_A \circ i) = (f \circ p_A) \circ i = (g \circ p_B) \circ i = g \circ (p_B \circ i).$$

Além disso, supondo que existem $p : G \rightarrow A$ e $q : G \rightarrow B$ em $\mathbf{C}$ tais que $f \circ p = g \circ q$, segue que

$$\exists^1 u : G \rightarrow A \times B, \quad p_A \circ u = p \quad \text{e} \quad p_B \circ u = q,$$

uma vez que $(A \times B, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B . Logo,

$$\begin{aligned} (f \circ p_A) \circ u &= f \circ (p_A \circ u) \\ &= f \circ p \\ &= g \circ q \\ &= g \circ (p_B \circ u) \\ &= (g \circ p_B) \circ u. \end{aligned}$$

Então, uma vez que (I, i) é igualizador de $(f \circ p_A, g \circ p_B)$,

$$\exists^1 v : G \rightarrow I, \quad i \circ v = u.$$

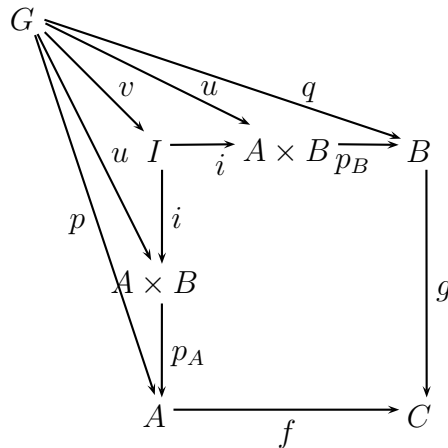
Consequentemente, existe um único morfismo $v : G \rightarrow I$ tal que

$$(p_A \circ i) \circ v = p_A \circ (i \circ v) = p_A \circ u = p$$

e

$$(p_B \circ i) \circ v = p_B \circ (i \circ v) = p_B \circ u = q.$$

Logo, $(I, (p_A \circ i, p_B \circ i))$ é um produto fibrado de (f, g) .



[(3) $\Rightarrow$ (2)] Suponhamos que $\mathbf{C}$ tem objeto terminal T e produtos fibrados. Pretendemos mostrar que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores.

Comecemos por mostrar que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos. Como já observámos anteriormente, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, $(A, (id_A))$ é um produto de (A) . Para quaisquer dois objetos A e B de $\mathbf{C}$ também é imediato que existe produto de A e B . De facto, como T é um objeto terminal, para quaisquer objetos A e B de $\mathbf{C}$ existem morfismos $f : A \rightarrow T$ e $g : B \rightarrow T$ e, atendendo a que $\mathbf{C}$ tem produtos fibrados,

existe $(P, (f', g'))$ produto fibrado de (f, g) . Facilmente se verifica que $(P, (f', g'))$ é um produto de A e B . Por indução sobre o número de objetos, conclui-se que $\mathbf{C}$ tem produtos finitos.

Considerando a existência de produtos finitos em $\mathbf{C}$, mostremos, agora, que existe igualizador para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : A \rightarrow B$. Com efeito, como $\mathbf{C}$ tem produtos finitos, existe o produto de B e B . Sendo $(B \times B, (p_1, p_2))$ um desses produtos, existe um e um só morfismo $\langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times B$ tal que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccccc} & & A & & \\ & f \swarrow & \downarrow \langle f, g \rangle & \searrow g & \\ B & \xleftarrow{p_1} & B \times B & \xrightarrow{p_2} & B \end{array}$$

e existe um único morfismo $\langle id_B, id_B \rangle$ tal que o diagrama

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & id_B \swarrow & \downarrow \langle id_B, id_B \rangle & \searrow id_B & \\ B & \xleftarrow{p_1} & B \times B & \xrightarrow{p_2} & B \end{array}$$

é comutativo.

Os morfismos $\langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times B$ e $\langle id_B, id_B \rangle : B \rightarrow B \times B$ são ambos morfismos com codomínio $B \times B$. Então, como $\mathbf{C}$ tem produtos fibrados, existe o produto fibrado de $(\langle f, g \rangle, \langle id_B, id_B \rangle)$. Seja $(I, (i : I \rightarrow A, h : I \rightarrow B))$ um desses produtos fibrados

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{h} & B \\ i \downarrow & & \downarrow \langle id_B, id_B \rangle \\ A & \xrightarrow{\langle f, g \rangle} & B \times B \end{array}$$

O par $(I, i : I \rightarrow A)$ é um igualizador de f e g . De facto, pela comutatividade do diagrama anterior, temos $\langle id_B, id_B \rangle \circ h = \langle f, g \rangle \circ i$, donde segue que $f \circ i = h = g \circ i$. Adicionalmente, admitindo que existe outro morfismo $e : E \rightarrow A$ tal que $f \circ e = g \circ e$, conclui-se que existe um único morfismo $v : E \rightarrow I$ tal que o diagrama

$$\begin{array}{ccccc} E & & & & \\ & f \circ e = g \circ e \searrow & & & \\ & v \searrow & I & \xrightarrow{f \circ i = g \circ i} & B \\ & e \searrow & i \downarrow & & \downarrow \langle id_B, id_B \rangle \\ & & A & \xrightarrow{\langle f, g \rangle} & B \times B \end{array}$$

comuta, uma vez que $(I, (i, h))$ é produto fibrado de $(\langle f, g \rangle, \langle id_A, id_B \rangle)$.

Logo, o diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
 E & & & & \\
 \downarrow v & \searrow e & & f & \\
 & A & \xrightarrow{\quad} & B & \\
 \uparrow i & \swarrow g & & & \\
 I & & & &
 \end{array}$$

também é comutativo. Qualquer outro morfismo $v' : E \rightarrow I$ que faça este último diagrama comutar também torna comutativo o diagrama anterior e pela unicidade de v resulta que $v = v'$. Logo, (I, i) é um igualizador de (f, g) . $\square$

O conceito seguinte é a noção dual de D -cone.

Definição 2.5.52. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, D um diagrama em $\mathbf{C}$ e $(D_i)_{i \in I}$ a família de objetos de D . Um **cocone para o diagrama** D é um par $(C, (f_i : D_i \rightarrow C)_{i \in I})$ onde C é um objeto de $\mathbf{C}$ e $(f_i : D_i \rightarrow C)_{i \in I}$ é uma família de $\mathbf{C}$ -morfismos tal que, para cada morfismo $g : D_j \rightarrow D_k$ existente em D , o diagrama*

$$\begin{array}{ccc}
 D_j & \xrightarrow{g} & D_k \\
 f_j \searrow & & \swarrow f_k \\
 & C &
 \end{array}$$

comuta, i.e., $f_k \circ g = f_j$.

Definição 2.5.53. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, D um diagrama em $\mathbf{C}$ e $(D_i)_{i \in I}$ a família de objetos de D . Um cocone $(L, (\lambda_i : D_i \rightarrow L)_{i \in I})$ para D diz-se um **colimite para o diagrama** D se, para qualquer outro cocone $(C, (f_i : D_i \rightarrow C)_{i \in I})$, existe um único morfismo $u : L \rightarrow C$ tal que, para cada $i \in I$, o diagrama*

$$\begin{array}{ccc}
 L & \xrightarrow{u} & C \\
 \lambda_i \searrow & & \swarrow f_i \\
 & D_i &
 \end{array}$$

comuta, i.e., $u \circ \lambda_i = f_i$.

O dual das proposições 2.5.48 e 2.5.49 pode ser estabelecido para colimites.

2.6 Funtores

No início deste capítulo foram apresentados vários exemplos de domínios matemáticos formulados como categorias. Atendendo a que as categorias constituem elas próprias um domínio matemático, é natural questionar se existem categorias de categorias. Como iremos referir mais à frente, tais categorias existem: os objetos destas categorias são categorias e os morfismos, designados por *funtores*, são correspondências entre categorias que preservam a sua estrutura.

2.6.1 Funtores covariantes, funtores contravariantes, bifuntores

Definição 2.6.1. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Um **funtor** (ou **funtor covariante**) de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ é um par de funções*

$$F = (F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D}), F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}))$$

onde

- F_{Obj} é uma função que associa a cada objeto A de $\mathbf{C}$ um objeto $F_{Obj}(A)$ de $\mathbf{D}$,
- F_{Mor} é uma função que associa a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ um $\mathbf{D}$ -morfismo $F_{Mor}(f) : F_{Obj}(A) \rightarrow F_{Obj}(B)$

e tal que as condições seguintes são satisfeitas:

(F1) para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, $F_{Mor}(id_A) = id_{F_{Obj}(A)}$;

(F2) para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$,

$$F_{Mor}(g \circ f) = F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f).$$

Notação:

(1) Se F é um funtor de uma categoria $\mathbf{C}$ numa categoria $\mathbf{D}$, escrevemos $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$.

(2) As funções F_{Obj} e F_{Mor} referidas na definição anterior são usualmente representadas pelo mesmo símbolo F .

(3) Para abreviar a escrita, e desde que seja claro a partir do contexto quais são as categorias domínio e codomínio do funtor F , podemos descrever um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ da forma a seguir indicada

$$\begin{aligned} F : \quad A &\mapsto F(A) \\ f : A \rightarrow B &\mapsto F(f) : F(A) \rightarrow F(B) \end{aligned}$$

(4) Um funtor F de uma categoria $\mathbf{C}$ para ela mesma é designado por **endofuntor**.

Definição 2.6.2. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. A um funtor $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{D}$ dá-se a designação de **cofuntor** (ou **funtor contravariante**) de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$.*

Observação: Dadas categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$, o conceito de cofuntor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ pode também ser definido diretamente a partir da categoria $\mathbf{C}$. Um cofuntor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ é um par de funções

$$(\overline{F}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D}), \overline{F}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}))$$

onde

- $\overline{F}_{Obj}$ é uma função que associa a cada objeto A de $\mathbf{C}$ um objeto $\overline{F}_{Obj}(A)$ de $\mathbf{D}$,
- $\overline{F}_{Mor}$ é uma função que associa a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ um $\mathbf{D}$ -morfismo $\overline{F}_{Mor}(f) : \overline{F}_{Obj}(B) \rightarrow \overline{F}_{Obj}(A)$

e tal que as condições seguintes são satisfeitas:

(CF1) para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, $\overline{F}_{Mor}(id_A) = id_{\overline{F}_{Obj}(A)}$,

(CF2) $\overline{F}_{Mor}(g \circ f) = \overline{F}_{Mor}(f) \circ \overline{F}_{Mor}(g)$, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$.

Exemplo 2.6.3.

(1) Para qualquer categoria $\mathbf{C}$, define-se um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{C}$ que a cada objeto A de $\mathbf{C}$ associa o próprio objeto A e que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo f associa o próprio morfismo f . A este funtor, representado por $Id_{\mathbf{C}} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, dá-se a designação de **funtor identidade em $\mathbf{C}$** .

(2) Para qualquer categoria $\mathbf{C}$ e qualquer subcategoria $\mathbf{C}'$ de $\mathbf{C}$, define-se um funtor de $\mathbf{C}'$ em $\mathbf{C}$ que a cada objeto A de $\mathbf{C}'$ associa o próprio objeto A e que a cada $\mathbf{C}'$ -morfismo f associa o próprio morfismo f . A este funtor dá-se a designação de **funtor inclusão** e representa-se por $I : \mathbf{C}' \rightarrow \mathbf{C}$.

(3) Define-se da categoria **Set** nela própria o **funtor conjunto potência** $P : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ que:

- a cada conjunto A faz corresponder o conjunto potência $\mathcal{P}(A)$;
- a cada função $f : A \rightarrow B$ associa a função $P(f) : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ definida por

$$P(f)(A') = f(A'), \quad \forall A' \subseteq A.$$

(4) Define-se um funtor $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$, da categoria dos monóides **Mon** na categoria dos conjuntos **Set**, que a cada monóide $(M; \cdot^M, 1_M)$ associa o conjunto M e que a cada homomorfismo de monóides $f : (M; \cdot^M, 1_M) \rightarrow (N; \cdot^N, 1_N)$ associa a função $f : M \rightarrow N$. Este funtor é um exemplo de funtores designados por **funtores esquecimento**.

(5) Considerando monóides $\mathcal{M} = (M; \cdot^M, 1_M)$ e $\mathcal{N} = (N; \cdot^N, 1_N)$ vistos como categorias $\mathbf{M}$ e $\mathbf{N}$, respetivamente, qualquer par

$$(\{\mathcal{M}\} \rightarrow \{\mathcal{N}\} : \mathcal{M} \mapsto \mathcal{N}, f),$$

onde $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ é um homomorfismo de monóides, é um funtor de $\mathbf{M}$ em $\mathbf{N}$.

(6) Sejam $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$ c.p.o.'s. Considerando $(P_1, \leq_1)$ e $(P_2, \leq_2)$ vistos como categorias $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_2$, respetivamente, tem-se $\text{Mor}(\mathbf{P}_1) = \leq_1$ e $\text{Mor}(\mathbf{P}_2) = \leq_2$. Se $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ é um funtor de $\mathbf{P}_1$ em $\mathbf{P}_2$, então a cada $\mathbf{P}_1$ -morfismo de a em b é associado um $\mathbf{P}_2$ -morfismo de $F_{Obj}(a)$ em $F_{Obj}(b)$, i.e.,

$$(a, b) \in \leq_1 \Rightarrow (F_{Obj}(a), F_{Obj}(b)) \in \leq_2.$$

Por conseguinte, F_{Obj} é uma aplicação isótoma de P_1 em P_2 .

(7) Dada uma categoria $\mathbf{C}$ e a sua categoria dual $\mathbf{C}^{op}$, define-se um cofuntor D de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{C}^{op}$ que a cada objeto A de $\mathbf{C}$ associa o próprio objeto A e que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ associa o $\mathbf{C}^{op}$ -morfismo $f : B \rightarrow A$. A este cofuntor dá-se a designação de **cofuntor dualidade**. De forma análoga define-se o cofuntor dualidade D^{op} de $\mathbf{C}^{op}$ em $\mathbf{C}$.

(8) Para quaisquer conjuntos X, Y e para qualquer função $f : X \rightarrow Y$, seja $f^\leftarrow : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ a função definida por $f^\leftarrow(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$, para todo $B \subseteq Y$. Então o par funções

$$(\overline{P}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}), \overline{P}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})),$$

definidas por

- $\overline{P}_{Obj}(A) = \mathcal{P}(A)$, para qualquer $A \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$,
- $\overline{P}_{Mor}(f) = f^\leftarrow : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$, para qualquer $f : X \rightarrow Y \in \text{Mor}(\mathbf{Set})$,

é um cofuntor de $\mathbf{Set}$ em $\mathbf{Set}$.

(9) Se $\mathbf{C}$ é uma categoria localmente pequena, então, para cada objeto A de $\mathbf{C}$, define-se o funtor $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ que:

- a cada objeto X de $\mathbf{C}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X)$,
- a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ g & \mapsto & f \circ g \end{array}.$$

(10) Se $\mathbf{C}$ é uma categoria localmente pequena, então, para cada objeto B de $\mathbf{C}$, define-se o funtor $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B) : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ (cofuntor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$) que:

- a cada objeto X de $\mathbf{C}^{op}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B)$,
- a cada $\mathbf{C}^{op}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, B) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(Y, B) \\ g & \mapsto & g \circ f \end{array}.$$

Observe-se que a composição $g \circ f$ indicada na definição de $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, B)$ refere-se à composição de morfismos em $\mathbf{C}$, pelo que no cálculo de $g \circ f$ deve ser considerado o morfismo $f : Y \rightarrow X$ de $\mathbf{C}$.

Alternativamente, o cofuntor $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B)$ pode ser definido como o par de funções

$$(\overline{\text{Mor}}_{\mathbf{C}^{op}}(-, B) : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}), \overline{\text{Mor}}_{\mathbf{C}^{op}}(-, B) : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}))$$

que:

- a cada objeto X de $\mathbf{C}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B)$,
- a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : Y \rightarrow X$ associa a função

$$\begin{array}{ccc} \overline{\text{Mor}}_{\mathbf{C}^{op}}(f, B) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(Y, B) \\ g & \mapsto & g \circ f \end{array}.$$

(11) Para quaisquer categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ tais que $\mathbf{D}$ é localmente pequena, para qualquer objeto B de $\mathbf{D}$ e qualquer funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, define-se o cofuntor

$$\text{Mor}(F-, B) : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada objeto X de $\mathbf{C}^{op}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), B)$;
- a cada $\mathbf{C}^{op}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$, associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(F(f), B) : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), B) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(Y), B) \\ j & \mapsto & j \circ F(f) \end{array} .$$

(12) Para quaisquer categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ tais que $\mathbf{D}$ é localmente pequena, para qualquer objeto A de $\mathbf{D}$ e para qualquer funtor $G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, define-se o funtor

$$\text{Mor}(A, G-) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada objeto X de $\mathbf{C}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(A, G(X))$;
- a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $g : X \rightarrow Y$, associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(A, G(g)) : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(A, G(X)) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(A, G(Y)) \\ j & \mapsto & G(g) \circ j \end{array} .$$

Definição 2.6.4. Dadas categorias $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$, dá-se a designação de **bifuntor** a um funtor da forma $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$.

Exemplo 2.6.5.

(1) Dados conjuntos A , B , C , D , consideremos os produtos $(A \times B, (p_A, p_B))$ e $(C \times D, (p_C, p_D))$. Para quaisquer funções $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow D$, existe uma única função

$$f \times g : A \times B \rightarrow C \times D$$

tal que o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{p_A} & A \times B & \xrightarrow{p_B} & B \\ f \downarrow & & f \times g \downarrow & & g \downarrow \\ C & \xleftarrow{p_C} & C \times D & \xrightarrow{p_D} & D \end{array}$$

comuta; esta função é definida por $(f \times g)(a, b) = (f(a), g(b))$. Assim, podemos definir o bifuntor $F : \mathbf{Set} \times \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ tal que $F(A, B) = A \times B$, para qualquer objeto (A, B) de $\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$, e $F(f, g) = f \times g$, para qualquer morfismo (f, g) de $\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$.

(2) Para qualquer categoria $\mathbf{C}$ localmente pequena, define-se o bifuntor

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -) : \mathbf{C}^{op} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada par de objetos (X, Y) de $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{C}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y)$;
- a cada $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{C}$ -morfismo (f, g) , onde $f : X \rightarrow X'$ (em $\mathbf{C}^{op}$) e $g : Y \rightarrow Y'$, associa a função

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, g) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X', Y') \\ j &\mapsto g \circ j \circ f \end{aligned}.$$

(3) Para quaisquer categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ tais que $\mathbf{D}$ é localmente pequena e para qualquer funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, define-se o bifuntor

$$\text{Mor}(F-, -) : \mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada par de objetos (X, Y) de $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), Y)$;
- a cada $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$ -morfismo (f, g) , onde $f : X \rightarrow X'$ (em $\mathbf{C}^{op}$) e $g : Y \rightarrow Y'$, associa a função

$$\begin{aligned} \text{Mor}(F(f), g) : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X'), Y') \\ j &\mapsto g \circ j \circ F(f) \end{aligned}.$$

(4) Para quaisquer categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ tais que $\mathbf{C}$ é localmente pequena e para qualquer funtor $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$, define-se o bifuntor

$$\text{Mor}(-, G-) : \mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada par de objetos (X, Y) de $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$ associa o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G(Y))$;
- a cada $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$ -morfismo (f, g) , onde $f : X \rightarrow X'$ (em $\mathbf{C}^{op}$) e $g : Y \rightarrow Y'$, associa a função

$$\begin{aligned} \text{Mor}(f, G(g)) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X', G(Y')) \\ j &\mapsto G(g) \circ j \circ f \end{aligned}.$$

Teorema 2.6.6. Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ um funtor. Então

- (1) Para cada objeto A de $\mathbf{A}$, o par $F(A, -) = (F(A, -)_{\text{Obj}}, F(A, -)_{\text{Mor}})$, onde $F(A, -)_{\text{Obj}}$ e $F(A, -)_{\text{Mor}}$ são as funções definidas por

$$\begin{aligned} F(A, -)_{\text{Obj}} : \text{Obj}(\mathbf{B}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}) \\ B &\mapsto F(A, B), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(A, -)_{\text{Mor}} : \text{Mor}(\mathbf{B}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C}) \\ f &\mapsto F(\text{id}_A, f), \end{aligned}$$

é um funtor de $\mathbf{B}$ em $\mathbf{C}$.

(2) Para cada objeto B de $\mathbf{B}$, o par $F(-, B) = (F(-, B)_{Obj}, F(A, -)_{Mor})$, onde $F(-, B)_{Obj}$ e $F(-, B)_{Mor}$ são as funções definidas por

$$\begin{aligned} F(-, B)_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{A}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}) \\ A &\mapsto F(A, B), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(-, B)_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{A}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C}) \\ f &\mapsto F(f, id_B), \end{aligned}$$

é um funtor de $\mathbf{A}$ em $\mathbf{C}$.

Demonstração. Exercício. □

2.6.2 Composição de funtores

Seguidamente estudamos processos de construção de funtores a partir de funtores dados.

Definição 2.6.7. *Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ categorias. Dados funtores*

$$F = (F_{Obj}, F_{Mor}) : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} \quad e \quad G = (G_{Obj}, G_{Mor}) : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C},$$

representa-se por $G \circ F$ o par de funções

$$(G_{Obj} \circ F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{A}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}), G_{Mor} \circ F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{A}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})).$$

Teorema 2.6.8. *Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ e $H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores. Então,*

- (1) $G \circ F$ é um funtor.
- (2) $H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$.
- (3) $F \circ Id_{\mathbf{A}} = F = Id_{\mathbf{B}} \circ F$.

Demonstração. Exercício. □

Definição 2.6.9. *Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Ao funtor $G \circ F$ dá-se a designação de **funtor composição de G com F** .*

Notação: Sejam $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ e $H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores.

- No sentido de simplificar a escrita, podemos escrever GF em vez de $G \circ F$.
- Atendendo à propriedade (2) da Teorema anterior, escreve-se HGF para representar quer $H(GF)$ quer $(HG)F$.

Definição 2.6.10. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ diz-se um **isomorfismo** se existir um funtor $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ tal que $F \circ G = Id_{\mathbf{D}}$ e $G \circ F = Id_{\mathbf{C}}$.*

Definição 2.6.11. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Se existir um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que é um isomorfismo, a categoria $\mathbf{C}$ diz-se **isomorfa** à categoria $\mathbf{D}$ e escreve-se $\mathbf{C} \cong \mathbf{D}$.*

Observação: Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Se existir um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que é um isomorfismo também existe um isomorfismo $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$. Assim, caso exista um isomorfismo de uma categoria noutra, diz-se apenas que as categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são isomorfas.

Teorema 2.6.12. *Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Se F e G são isomorfismos, então $G \circ F$ é um isomorfismo.*

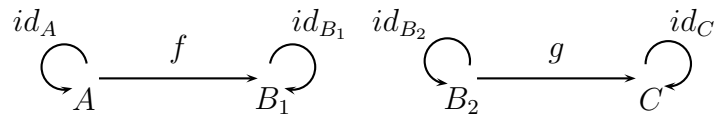
Demonstração. Exercício. □

2.6.3 Preservação e reflexão de propriedades

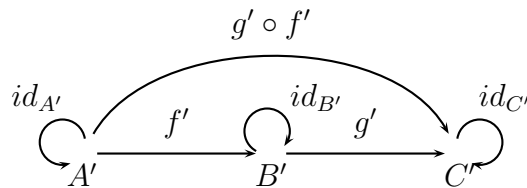
Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ associa a cada objeto A de $\mathbf{C}$ a sua imagem $F(A)$ em $\mathbf{D}$ e associa a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ a sua imagem $F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$. Estas imagens permitem obter uma representação de $\mathbf{C}$ na categoria $\mathbf{D}$, pelo que é importante perceber quais as propriedades de $\mathbf{C}$ que são preservadas pelo funtor F .

Comecemos por observar que a representação de uma categoria $\mathbf{C}$ numa categoria $\mathbf{D}$, obtida por meio de um funtor F , não é necessariamente uma subcategoria de $\mathbf{D}$.

Exemplo 2.6.13. *Considere-se, por exemplo, a categoria $\mathbf{C}$ definida pelo diagrama*



e seja $\mathbf{D}$ a categoria



Considerem-se, também, as funções

$$F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D}) \text{ e } F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$$

de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ tais que

- $F_{Obj}(A) = A'$, $F_{Obj}(B_1) = F_{Obj}(B_2) = B'$, $F_{Obj}(C) = C'$;
- para cada objeto X de $\mathbf{C}$, $F_{Mor}(id_X) = id_{F(X)}$;
- $F_{Mor}(f) = f'$, $F_{Mor}(g) = g'$.

Facilmente se verifica que $F = (F_{\text{Obj}}, F_{\text{Mor}})$ é um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$. Note-se, porém, que a imagem de $\mathbf{C}$ não é uma subcategoria de $\mathbf{D}$; de facto, a imagem de $\mathbf{C}$ por F

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{A'} & & \text{id}_{B'} & & \text{id}_{C'} \\ \curvearrowright & \xrightarrow{f'} & \curvearrowright & \xrightarrow{g'} & \curvearrowright \\ A' & & B' & & C' \end{array}$$

não é uma categoria, uma vez que tem os morfismos $f' : A' \rightarrow B'$ e $g' : B' \rightarrow C'$, mas não tem a sua composição.

Definição 2.6.14. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Diz-se que:

- F **preserva uma propriedade** P de morfismos (de objetos) se, para qualquer morfismo f em $\mathbf{C}$, $F(f)$ tem a propriedade P sempre que f a tiver (respetivamente, se, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, $F(A)$ tem a propriedade P sempre que A a tiver).
- F **reflete uma propriedade** P de morfismos (de objetos) se, para qualquer morfismo f em $\mathbf{C}$, f tem a propriedade P sempre que $F(f)$ a tiver (respetivamente, se, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, A tem a propriedade P sempre que $F(A)$ a tiver).

A respeito da preservação de propriedades de morfismos, é simples verificar que os funtores não preservam necessariamente monomorfismos e epimorfismos.

Exemplo 2.6.15. Considerando a categoria $\mathbf{2}$

$$\begin{array}{ccc} \text{id}_A & & \text{id}_B \\ \curvearrowright & \xrightarrow{f} & \curvearrowright \\ A & & B \end{array}$$

e a categoria $\mathbf{C}$ definida pelo diagrama

$$\begin{array}{ccc} g \text{ (curved arrow from } A \text{ to } A \text{)} & & \text{id}_B \\ \text{id}_A \text{ (curved arrow from } A \text{ to } A \text{)} & \xrightarrow{f = f \circ g} & \curvearrowright \\ A & & B \end{array}$$

verifica-se que o morfismo f é um monomorfismo na categoria $\mathbf{2}$, mas não é um monomorfismo na categoria $\mathbf{C}$. Assim, o funtor inclusão da categoria $\mathbf{2}$ na categoria $\mathbf{C}$ não preserva monomorfismos.

Teorema 2.6.16. Os funtores preservam morfismos invertíveis à esquerda, morfismos invertíveis à direita e isomorfismos.

Demonstração. Apresenta-se a prova relativa aos morfismos invertíveis à esquerda, ficando ao cuidado do leitor a prova dos restantes casos.

Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor e $f : A \rightarrow B$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Se f é invertível à esquerda, então existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$. Daqui segue que $F(g \circ f) = F(id_A)$ e, por conseguinte, $F(g) \circ F(f) = id_{F(A)}$, pois F é um funtor. Logo, $F(f)$ é um $\mathbf{D}$ -morfismo invertível à esquerda. $\square$

Embora os funtores preservem a existência de inversos direitos e de inversos esquerdos de morfismos, não refletem necessariamente estas propriedades.

Exemplo 2.6.17. O funtor F da categoria **2** na categoria **1**,

$$\begin{array}{ccc} id_A & & id_B \\ \curvearrowright & \xrightarrow{f} & \curvearrowright \\ A & & B \end{array} \qquad \begin{array}{c} id_{A'} \\ \curvearrowright \\ A' \end{array}$$

que associa cada objeto da categoria **2** ao objeto A' da categoria **1** e que associa cada morfismo da categoria **2** ao morfismo $id_{A'}$, não reflete isomorfismos. Note-se que o morfismo $id_{A'}$ é um isomorfismo na categoria **1**, mas o morfismo f da categoria **2** não é.

2.6.4 Tipos especiais de funtores

Alguns dos exemplos apresentados na secção anterior permitem perceber que a imagem de uma categoria $\mathbf{C}$ por meio de um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ pode não manter muitas das propriedades de $\mathbf{C}$. Assim sendo, tem interesse estudar funtores que preservam/refletem mais propriedades.

Definição 2.6.18. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ diz-se:

- (1) **injetivo em objetos** se, para quaisquer objetos A e B de $\mathbf{C}$,

$$F(A) = F(B) \Rightarrow A = B;$$

- (2) **fiel** se para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : A \rightarrow B$,

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g;$$

- (3) um **mergulho** se é injetivo em objetos e é fiel;

- (4) **sobrejetivo nos objetos** se, para todo o objeto B de $\mathbf{D}$, existe um objeto A em $\mathbf{C}$ tal que $F(A) = B$;

- (5) **representativo** se, para todo o objeto B de $\mathbf{D}$, existe um objeto A em $\mathbf{C}$ tal que $F(A) \cong B$;

- (6) **sobrejetivo nos morfismos** se, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo g , existe um $\mathbf{C}$ -morfismo f tal que $F(f) = g$.

- (7) **pleno** se, para quaisquer objetos A e B de $\mathbf{C}$ e para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $g : F(A) \rightarrow F(B)$, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $F(f) = g$.

Exemplo 2.6.19.

(1) *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $\mathbf{C}'$ uma subcategoria de $\mathbf{C}$. O funtor inclusão $I : \mathbf{C}' \rightarrow \mathbf{C}$ é injetivo em objetos e é fiel; caso $\mathbf{C}'$ seja uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$, o funtor I é pleno.*

(2) *O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$, que a cada monóide $(M; \cdot^M, 1_M)$ associa o conjunto M e que a cada homomorfismo de monóides $f : (M; \cdot^M, 1_M) \rightarrow (N; \cdot^N, 1_N)$ associa a função $f : M \rightarrow N$, é, claramente, um funtor fiel, pois a homomorfismos de monóides diferentes são associadas funções diferentes. Contudo, atendendo a que existem morfismos da categoria $\mathbf{Set}$ que não correspondem a homomorfismos de monóides, o funtor E não é pleno. Este funtor também não é injetivo em objetos, uma vez que é possível ter monóides distintos com o mesmo conjunto suporte.*

(3) *Sejam $\mathbf{M}$ e $\mathbf{N}$ as categorias correspondentes aos monóides $\mathcal{M} = (M; \cdot^M, 1_M)$ e $\mathcal{N} = (N; \cdot^N, 1_N)$ e seja $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ um homomorfismo de monóides sobrejetivo e não injetivo. Então f é um funtor pleno, mas não é fiel.*

Embora, de um modo geral, os funtores não reflitam morfismos canceláveis à esquerda/direita nem morfismos invertíveis à esquerda/direita, os funtores fiéis e plenos refletem estas propriedades.

Teorema 2.6.20. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor.*

- (1) *Se F é um funtor fiel, então F reflete monomorfismos e epimorfismos.*
- (2) *Se F é um funtor fiel e pleno, então F reflete morfismos invertíveis à esquerda e morfismos invertíveis à direita.*
- (3) *Se F é um funtor fiel e pleno, então F reflete isomorfismos.*

Demonstração. (1) Seja $f : A \rightarrow B$ um $\mathbf{C}$ -morfismo e suponhamos que $F(f)$ é um monomorfismo. Sejam $g, h : C \rightarrow A$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $f \circ g = f \circ h$. Então $F(f \circ g) = F(f \circ h)$, donde $F(f) \circ F(g) = F(f) \circ F(h)$. Uma vez que $F(f)$ é um monomorfismo, segue que $F(g) = F(h)$. Por último, atendendo a que F é fiel, obtemos $g = h$. Logo, F reflete monomorfismos.

De modo análogo prova-se que F reflete epimorfismos.

(2), (3) Exercício. □

2.6.5 Funtores, diagramas, limites

Como referimos anteriormente, os funtores preservam/refletem algumas características relacionados com a estrutura das categorias. Assim sendo, uma questão que se coloca é a de como os funtores se comportam relativamente à preservação/reflexão de limites e colimites.

Diagramas definidos como funtores

No sentido de estudarmos mais em detalhe questões relacionadas com a preservação/reflexão de limites, começamos por tornar mais preciso o conceito de diagrama introduzido na Secção 2.2. Informalmente, definimos um diagrama numa categoria $\mathbf{C}$ como uma coleção de alguns objetos de $\mathbf{C}$ e uma coleção (eventualmente vazia) de alguns morfismos entre esses objetos. Recorrendo à definição de funtor podemos, agora, formalizar o conceito de diagrama.

Definição 2.6.21. *Um **diagrama** é um funtor de uma categoria $\mathbf{I}$ numa categoria $\mathbf{C}$.*

Terminologia e notação: Sejam $\mathbf{I}$, $\mathbf{C}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama.

- O diagrama D diz-se um diagrama em $\mathbf{C}$ e que é um **diagrama com esquema $\mathbf{I}$** ou um **$\mathbf{I}$ -diagrama**.
- Uma vez que cada objeto da imagem $D(\mathbf{I})$ está associado a um objeto de $\mathbf{I}$, a categoria $\mathbf{I}$ é designada por **categoria indexante** do diagrama D e os objetos de $\mathbf{I}$ são geralmente representados por letras minúsculas $i, j, k, \dots$
- Dados objetos i, j de $\mathbf{I}$, representamos os $\mathbf{I}$ -morfismos com domínio i e co-domínio j por $f_{ij}, g_{ij}, \dots$, e o objeto $D(i)$ é representado por D_i .

Se $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ é um diagrama, a imagem de $\mathbf{I}$ por D , representada por $D(\mathbf{I})$, é uma coleção de objetos e de morfismos de $\mathbf{C}$. Assim sendo, $D(\mathbf{I})$ é um diagrama de acordo com a definição dada na Secção 2.2. Note-se, porém, que o inverso nem sempre é verdade, ou seja, nem todo o diagrama definido como uma coleção de objetos e de morfismos corresponde à imagem de um funtor (observe-se que a imagem $D(\mathbf{I})$ de um funtor tem sempre morfismos identidade, o mesmo não se passando com um diagrama de acordo com a definição informal).

Limites e colimites

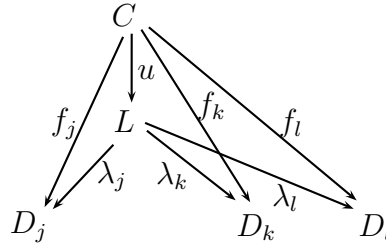
Considerando a nova definição de diagrama, redefinimos os conceitos de limite/colímite.

Definição 2.6.22. *Sejam $\mathbf{I}$, $\mathbf{C}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Um **cone para o diagrama D** (ou **D -cone**) é um par $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ onde C é um objeto de $\mathbf{C}$ e $(f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})}$ é uma família de $\mathbf{C}$ -morfismos tal que, para cada $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : j \rightarrow k$, o diagrama seguinte comuta*

$$\begin{array}{ccc} D_j & \xrightarrow{D(g_{jk})} & D_k \\ f_j \swarrow & & \nearrow f_k \\ & C & \end{array}$$

*ou seja, $D(g_{jk}) \circ f_j = f_k$. Ao objeto C dá-se a designação de **vértice** do cone.*

Definição 2.6.23. *Sejam $\mathbf{I}$, $\mathbf{C}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Um cone $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ para o diagrama D diz-se um **limite para o diagrama D** (ou **D -limite**) se, para qualquer outro D -cone $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$, existe um único morfismo $u : C \rightarrow L$ tal que, para cada $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $\lambda_i \circ u = f_i$, i.e., tal que cada triângulo de vértices C , L e D_i comuta*



De modo análogo podem redefinir-se os conceitos de cocone e de colimite.

Embora não exista uma correspondência de um para um entre diagramas definidos como funtores e diagramas definidos de acordo com a definição da Secção 2.2, tal não tem implicações significativas quando se fala de limites. De facto:

- Um limite para um diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ é também um limite (de acordo com a Definição 2.5.46) para $D(\mathbf{I})$.
- Reciprocamente, se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D'_i)_{i \in J})$ é um limite para um diagrama D' em $\mathbf{C}$ (de acordo com a Definição 2.5.46), então também é um limite para um diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ tal que $\mathbf{I}$ inclui todos os objetos e morfismos de D' . De facto, o fecho reflexivo e transitivo de D' , ou seja a menor coleção de objetos e de morfismos de $\mathbf{C}$ que contém os objetos e morfismos do diagrama D' e que é fechado para os morfismos identidade e a composição de morfismos, é uma subcategoria de $\mathbf{C}$. Designando por $\mathbf{I}$ essa subcategoria, podemos definir um funtor inclusão $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$. Pela nova definição de limite, $(L, (\lambda_j : L \rightarrow D'_j)_{j \in J})$ também é um limite para $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$.

Face ao exposto, e considerando que o conceito de limite de acordo com a Definição 2.5.46 pode ser visto como o limite de um funtor, de agora em diante consideramos a nova definição de limite.

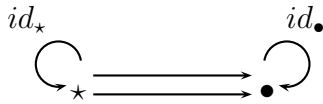
De acordo com as primeiras definições de diagrama e de limite, os conceitos de objeto terminal, produtos, igualizadores e produtos fibrados correspondem, respetivamente, a limites para um diagrama D , onde:

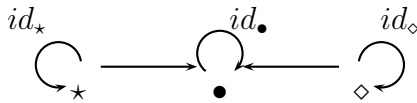
- (1) D é o diagrama vazio
- (2) D é um diagrama da forma $\star \quad \bullet$
- (3) D é um diagrama da forma $\star \xrightarrow{\quad} \bullet$
- (4) D é um diagrama da forma $\star \xrightarrow{\quad} \bullet \xleftarrow{\quad} \diamond$

À luz das novas definições de diagrama e de limite, os objetos terminais, produtos, igualizadores e produtos fibrados são, respetivamente, os limites para um diagrama $\mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ onde:

(1) $\mathbf{I}$ é a categoria vazia

(2) $\mathbf{I}$ é a categoria  

(3) $\mathbf{I}$ é a categoria 

(4) $\mathbf{I}$ é a categoria 

Definição 2.6.24. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria.*

- Dada uma categoria $\mathbf{I}$, diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ **tem limites de esquema $\mathbf{I}$** se, para todo o funtor $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, existe um limite para D .
- Diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ **tem limites finitos** ou que é **finitamente completa** se, para toda a categoria $\mathbf{I}$ com um número finito de objetos e para todo o funtor $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, existe um limite para D .
- Diz-se que a categoria $\mathbf{C}$ **tem limites pequenos** ou que é **completa** se, para toda a categoria pequena $\mathbf{I}$ e para todo o funtor $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, existe um limite para D .

Adaptando os conceitos de objeto terminal, produto de objetos e igualizador de acordo com as novas definições de diagrama e de limite, as proposições 2.5.48, 2.5.49 e 2.5.51 mantêm-se válidas, pelo que temos os resultados seguintes.

Teorema 2.6.25. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{I}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Um limite para D é único a menos de isomorfismo, i.e., se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ e $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ são D -limites, então L e L' são isomorfos.*

Teorema 2.6.26. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{I}$ categorias, $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama em $\mathbf{C}$, $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um cone para D e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um D -limite. Se existe um isomorfismo $u : L' \rightarrow L$ tal que $\lambda_i \circ u = \lambda'_i$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, então $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ também é um limite para D .*

Teorema 2.6.27. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Então são equivalentes as seguintes afirmações:*

- (1) $\mathbf{C}$ tem limites finitos.
- (2) $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores.
- (3) $\mathbf{C}$ tem um objeto terminal e produtos fibrados.

Preservação e reflexão de limites

Considerando a nova definição de limite, comecemos por definir o que se entende por um funtor preservar limites.

Definição 2.6.28. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{I}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor, $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um limite para D . Diz-se que F **preserva o limite** $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ se $(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$.*

Os limites para um diagrama D são únicos a menos de isomorfismo, pelo que é válido o resultado seguinte.

Teorema 2.6.29. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{I}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Se F preserva um limite para o diagrama D , então preserva todos os limites para D .*

Demonstração. Admitamos que $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D . Supondo que F preserva este limite, sabe-se que

$$(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite para $F \circ D$. Seja $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um outro limite para D . Pretendemos provar que

$$(F(L'), (F(\lambda'_i) : F(L') \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

também é um limite para $F \circ D$. Esta prova é simples, tendo em conta que os limites de um mesmo diagrama são únicos a menos de isomorfismo. De facto, considerando que $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D e F é um funtor, é imediato que $(F(L'), (F(\lambda'_i) : F(L') \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para $F \circ D$. Adicionalmente, como L e L' são isomorfos, existe um $\mathbf{C}$ -isomorfismo $f : L' \rightarrow L$ tal que $\lambda'_i = \lambda_i \circ f$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$. Então, sendo F um funtor, temos $F(\lambda'_i) = F(\lambda_i) \circ F(f)$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, e $F(f) : F(L) \rightarrow F(L')$ é um isomorfismo, pois todo o funtor preserva isomorfismos (Teorema 2.6.16). Logo, pela Teorema 2.5.49,

$$(F(L'), (F(\lambda'_i) : F(L') \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite para $F \circ D$. □

Definição 2.6.30. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{I}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Dizemos que o funtor F **preserva limites de esquema $\mathbf{I}$** se, para todo o diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, F preserva todos os limites para D .*

Alguns funtores podem preservar todos os limites de um determinado esquema e não preservar qualquer limite de outro esquema.

Definição 2.6.31. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Diz-se que:*

- *O funtor F **preserva limites finitos** se, para toda a categoria $\mathbf{I}$ que tem um número finito de objetos, F preserva todos os limites de esquema $\mathbf{I}$.*
- *O funtor F **preserva limites pequenos** se, para toda a categoria $\mathbf{I}$ pequena, F preserva todos os limites de esquema $\mathbf{I}$.*
- *O funtor F **preserva limites** se, para toda a categoria $\mathbf{I}$, F preserva todos os limites de esquema $\mathbf{I}$.*

Teorema 2.6.32. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria finitamente completa e F preserva produtos finitos e igualizadores, então F preserva limites finitos.*

Demonstração. Admitamos que a categoria $\mathbf{C}$ é finitamente completa e que F preserva produtos finitos e igualizadores. Seja

$$(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

um limite para um diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ em que $\mathbf{I}$ tem um número finito de objetos. Pretendemos mostrar que

$$(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite para $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$. Considerando que $\mathbf{C}$ tem limites finitos, $\mathbf{C}$ tem produtos finitos e igualizadores. Logo, pela demonstração da Teorema 2.5.51, sabemos que existe um limite

$$(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

para D construído a partir de produtos finitos e igualizadores. Aplicando F à construção deste limite, e considerando que F preserva os produtos finitos e igualizadores utilizados na construção de $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$, obtem-se um limite

$$(F(L'), (F(\lambda'_i) : F(L') \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

para o diagrama $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$. Por último, atendendo à unicidade de limites, temos $L \cong L'$, donde segue que $F(L) \cong F(L')$, uma vez que os funtores preservam isomorfismos. Assim, pela Teorema 2.6.26, $(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$. $\square$

Aplicando a teorema anterior, verifica-se o seguinte.

Exemplo 2.6.33. *O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ preserva todos os limites finitos.*

O Teorema 2.6.32 pode ser generalizado pelo próximo resultado.

Teorema 2.6.34. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria completa e F preserva produtos e igualizadores, então F preserva limites pequenos.*

Exemplo 2.6.35. *O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ preserva todos os limites pequenos.*

O resultado seguinte estabelece uma propriedade importante a respeito dos funtores $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$, onde A é um objeto de uma categoria $\mathbf{C}$.

Teorema 2.6.36. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então, para qualquer objeto A de uma categoria $\mathbf{C}$, o funtor $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ preserva limites.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena, A um objeto de $\mathbf{C}$, $\mathbf{I}$ uma categoria e $\mathbf{D} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. No sentido de provar o resultado enunciado, começamos por mostrar que se $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para $\mathbf{D}$, então $(Mor_{\mathbf{C}}(A, C), (Mor_{\mathbf{C}}(A, f_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para o diagrama

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \circ \mathbf{D} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

De facto, assumindo que $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um $\mathbf{D}$ -cone, para cada $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : j \rightarrow k$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ f_j \swarrow & & \searrow f_k \\ D_j & \xrightarrow{D(g_{jk})} & D_k \end{array}$$

Então, sendo $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$, segue que, para cada $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : j \rightarrow k$, o diagrama seguinte também comuta

$$\begin{array}{ccc} & Mor_{\mathbf{C}}(A, C) & \\ Mor_{\mathbf{C}}(A, f_j) \swarrow & & \searrow Mor_{\mathbf{C}}(A, f_k) \\ Mor_{\mathbf{C}}(A, D_j) & \xrightarrow{Mor_{\mathbf{C}}(A, D(g_{jk}))} & Mor_{\mathbf{C}}(A, D_k) \end{array}$$

Logo, $(Mor_{\mathbf{C}}(A, C), (Mor_{\mathbf{C}}(A, f_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \circ \mathbf{D} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Mostremos, agora, que se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $\mathbf{D}$, então $(Mor_{\mathbf{C}}(A, L), (Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \circ \mathbf{D} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Ora, se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $\mathbf{D}$, então é um cone para $\mathbf{D}$. Logo, $(Mor_{\mathbf{C}}(A, L), (Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \circ \mathbf{D} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Set}$$

pelo que, para qualquer $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : j \rightarrow k$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc}
 & Mor_{\mathbf{C}}(A, L) & \\
 Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_j) \swarrow & & \searrow Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_k) \\
 Mor_{\mathbf{C}}(A, D_j) & \xrightarrow{Mor_{\mathbf{C}}(A, D(g_{jk}))} & Mor_{\mathbf{C}}(A, D_k)
 \end{array}$$

Consideremos que $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um outro cone para $Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \circ D$. Então, para qualquer $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : j \rightarrow k$, o diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 & L' & \\
 \lambda'_j \swarrow & & \searrow \lambda'_k \\
 & Mor_{\mathbf{C}}(A, L) & \\
 Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_j) \swarrow & & \searrow Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_k) \\
 Mor_{\mathbf{C}}(A, D_j) & \xrightarrow{Mor_{\mathbf{C}}(A, D(g_{jk}))} & Mor_{\mathbf{C}}(A, D_k)
 \end{array}$$

também comuta e temos $\lambda'_k = Mor_{\mathbf{C}}(A, D(g_{jk})) \circ \lambda'_j$.

Pretendemos provar que existe um e um só morfismo $u : L' \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, L)$ tal que

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_j) \circ u = \lambda'_j \quad \text{e} \quad Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_k) \circ u = \lambda'_k.$$

Sendo L' um conjunto, podemos considerar $x \in L'$. Para cada $x \in L'$, $\lambda'_j(x)$ é um elemento de $Mor_{\mathbf{C}}(A, D_j)$ e $\lambda'_k(x)$ é um elemento de $Mor_{\mathbf{C}}(A, D_k)$. Assim, temos os morfismos $\lambda'_j(x) : A \rightarrow D_j$ e $\lambda'_k(x) : A \rightarrow D_k$. Então, atendendo a que $(L, (\lambda_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D , existe um e um só morfismo $u(x) : A \rightarrow L$ tal que $\lambda'_j(x) = \lambda_j \circ u(x)$ e $\lambda'_k(x) = \lambda_k \circ u(x)$

$$\begin{array}{ccc}
 & A & \\
 \lambda'_j(x) \swarrow & \downarrow u(x) & \searrow \lambda'_k(x) \\
 & L & \\
 \lambda_j \swarrow & & \searrow \lambda_k \\
 D_j & \xrightarrow{D(g_{jk})} & D_k
 \end{array}$$

Para cada $x \in L'$, $u(x)$ é um elemento de $Mor_{\mathbf{C}}(A, L)$, pelo que podemos definir a função $u : L' \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, L)$ que a cada $x \in L'$ associa o morfismo $u(x)$. Uma vez que $\lambda'_j(x) = \lambda_j \circ u(x)$, para todo $x \in L'$, temos $\lambda'_j = Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_j) \circ u$. De modo análogo, temos $\lambda'_k = Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_k) \circ u$. Da definição de u segue que u é o único morfismo de $Mor_{\mathbf{Set}}(L', Mor_{\mathbf{C}}(A, L))$ tal que $\lambda'_j = Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_j) \circ u$ e $\lambda'_k = Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_k) \circ u$. Logo, $(Mor_{\mathbf{C}}(A, L), (Mor_{\mathbf{C}}(A, \lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \circ D$. $\square$

Apresentamos também algumas propriedades relativas à reflexão de limites.

Definição 2.6.37. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{I}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor, $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um cone para D . Diz-se que F **reflete limites de esquema $\mathbf{I}$** se sempre que $(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$, $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ também é um limite para D .*

Definição 2.6.38. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Diz-se que F **reflete limites** se, para toda a categoria $\mathbf{I}$, F reflete todos os limites de esquema $\mathbf{I}$.*

Teorema 2.6.39. *Todo o funtor fiel e pleno reflete limites.*

Demonstração. Sejam $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor fiel e pleno e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um cone para um diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$. Admitamos que

$$(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite para $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$. Pretendemos mostrar que

$$(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite para D . Seja $(C, (f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um outro cone para D . Então, sendo F um funtor, $(F(C), (F(f_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para $F \circ D$. Considerando que $(F(L), (F(\lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $F \circ D$, segue que existe um e um só morfismo $u : F(C) \rightarrow F(L)$ tal que, para cada $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $F(f_i) = F(\lambda_i) \circ u$. Agora, sendo F fiel e pleno, temos $u = F(v)$ para um único $\mathbf{C}$ -morfismo $v : C \rightarrow L$. Assim, $F(f_i) = F(\lambda_i) \circ F(v)$ e, como F é um funtor fiel, obtemos $f_i = \lambda_i \circ v$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$. Logo, $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ também é um limite para D . $\square$

Teorema 2.6.40. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Se $\mathbf{C}$ é finitamente completa e F preserva limites finitos e reflete isomorfismos, então F reflete limites finitos.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria finitamente completa e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor que preserva limites finitos e reflete isomorfismos. No sentido de mostrarmos que F reflete limites finitos, admitamos que $(C, (f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para um diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, onde $\mathbf{I}$ é uma categoria com um número finito de objetos, e que $(F(C), (F(f_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $F \circ D$. Pretendemos mostrar que $(C, (f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D . Ora, como $\mathbf{C}$ é finitamente completa, sabe-se que existe um limite $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ para D . Então, como $(C, (f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D , existe um e um só morfismo $u : C \rightarrow L$ tal que, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $\lambda_i \circ u = f_i$. Logo, sendo F um funtor, temos $F(u) : F(C) \rightarrow F(L)$ e, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $F(\lambda_i) \circ F(u) = F(f_i)$. Assim, considerando que F preserva limites, $(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ também é um limite para $F \circ D$. Como $(F(C), (F(f_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ e $(F(L), (F(\lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ são ambos limites para $F \circ D$, então $F(u)$ tem de ser um isomorfismo. Atendendo a que F reflete isomorfismos, resulta que $u : C \rightarrow L$ também é um isomorfismo. Assim, pela Teorema 2.5.49, $(C, (f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D . $\square$

Exemplo 2.6.41. *O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ reflete todos os limites finitos, pois a categoria $\mathbf{Mon}$ é finitamente completa e o funtor E preserva limites finitos e reflete isomorfismos.*

2.7 Categorias de categorias

Na secção anterior, referimos que para cada categoria $\mathbf{C}$ existe um funtor identidade da categoria $\mathbf{C}$ nela própria, definimos a composição de funtores e provámos a associatividade da composição de funtores. Assim sendo, as propriedades dos funtores sugerem o estudo de categorias cujos objetos são categorias e cujos morfismos são funtores.

Uma **categoria de categorias** é uma categoria $\mathbf{S}$ cujos objetos são categorias e cuja classe de morfismos é uma classe de funtores entre essas categorias. A classe de morfismos de $\mathbf{S}$ tem de incluir: (i) o funtor identidade associado a cada uma das categorias de $\mathbf{S}$; (ii) o funtor $G \circ F$, para quaisquer funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ que sejam morfismos de $\mathbf{S}$.

Exemplo 2.7.1. *São exemplos de categorias de categorias:*

- (1) A categoria **Mon**. Já observámos anteriormente que cada monóide pode ser visto como uma categoria, logo **Mon** pode ser vista como uma categoria de categorias.
- (2) A categoria que tem como único objeto uma categoria $\mathbf{C}$ e que tem como único morfismo o funtor $Id_{\mathbf{C}}$.
- (3) A categoria cuja classe de objetos é formada por todas as categorias finitas e cuja classe de morfismos é a coleção de funtores entre estas categorias.
- (4) A categoria **Cat** cuja classe de objetos é formada por todas as categorias pequenas e cuja classe de morfismos é formada por todos os funtores entre categorias pequenas.

Os casos anteriores são exemplos de categorias de categorias que não são problemáticos. No entanto, existem certas limitações na definição de categorias cujos objetos são categorias. Por exemplo, definindo como categoria **normal** uma categoria que não é um dos seus objetos, será que existe alguma categoria que inclua todas as categorias normais? Usando um argumento similar ao do Paradoxo de Russel, para provar que não existe o conjunto de todos os conjuntos normais, somos levados a concluir que não existe a categoria de todas as categorias normais. De facto, se admitirmos que existe a categoria $\mathbf{N}$ de todas as categorias normais, temos dois casos a considerar: $\mathbf{N}$ é uma categoria normal ou $\mathbf{N}$ não é normal. Se considerarmos que $\mathbf{N}$ é uma categoria normal, então $\mathbf{N}$ é um dos elementos de $\mathbf{N}$, o que contradiz a hipótese de $\mathbf{N}$ ser normal. Logo, $\mathbf{N}$ não pode ser uma categoria normal. Mas se $\mathbf{N}$ não é uma categoria normal, então $\mathbf{N}$ não é um dos elementos de $\mathbf{N}$, donde segue que $\mathbf{N}$ é normal (contradição). O argumento associado ao Paradoxo de Russel também é usado para argumentar que não existe o conjunto de todos os conjuntos, pelo que, por argumentos análogos, é discutível a existência da categoria de todas as categorias. Atendendo a que para o estudo desenvolvido nestes apontamentos não há a necessidade de considerarmos uma categoria universal de categorias, limitamos o estudo de categorias de categorias a casos em que não se coloquem este tipo de problemas.

2.8 Transformações naturais

Os morfismos de uma categoria permitem relacionar objetos e cada funtor relaciona categorias. Seguidamente iremos ver como as transformações naturais permitem relacionar funtores.

Definição 2.8.1. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores. Chama-se **transformação natural de F em G** , e representa-se por $\tau : F \rightarrow G$, a uma família de morfismos de $\mathbf{D}$*

$$(\tau_C : F(C) \rightarrow G(C) \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$$

tal que, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : C_1 \rightarrow C_2$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F(C_1) & \xrightarrow{\tau_{C_1}} & G(C_1) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(C_2) & \xrightarrow{\tau_{C_2}} & G(C_2) \end{array}$$

i.e., $\tau_{C_2} \circ F(f) = G(f) \circ \tau_{C_1}$.

Para cada objeto C de $\mathbf{C}$, o morfismo τ_C diz-se uma **componente de τ** e é usual dizer que τ_C é natural em C de F para G . A classe de todas as transformações naturais de F em G é representada por $\text{Nat}(F, G)$.

Exemplo 2.8.2.

(1) Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. A família de $\mathbf{D}$ -morfismos $(id_{F(C)} \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$ é uma transformação natural de F em F , designada por **transformação identidade** e representada por id_F .

(2) Dado um grupo $\mathcal{G} = (G; *, ^{-1}, 1_G)$, define-se grupo dual de $\mathcal{G}$ como sendo o grupo $\mathcal{G}^{op} = (G; *^{op}, ^{-1}, 1_G)$, onde $*^{op}$ é a operação definida por $a *^{op} b = b * a$. Considerando a noção de grupo dual, define-se o funtor $Op : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$ que a cada grupo $\mathcal{G}$ da categoria $\mathbf{Grp}$ associa o seu grupo dual $\mathcal{G}^{op}$ e que a cada homomorfismo de grupos $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ associa o homomorfismo de grupos $f^{op} : \mathcal{G}^{op} \rightarrow \mathcal{H}^{op}$, definido por $f^{op}(x) = f(x)$, para cada $x \in G$.

Para cada grupo $\mathcal{G}$ da categoria $\mathbf{Grp}$, seja $\tau_{\mathcal{G}} : Id_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{G}) \rightarrow Op(\mathcal{G})$, o homomorfismo de grupos definido por $\tau_{\mathcal{G}}(x) = x^{-1}$. A família de homomorfismos $\tau = (\tau_{\mathcal{G}} \mid \mathcal{G} \text{ é um objeto de } \mathbf{Grp})$ é uma transformação natural do funtor $Id_{\mathbf{Grp}}$ no funtor Op .

(3) Para quaisquer conjuntos X, Y e para qualquer função $f : X \rightarrow Y$, seja $f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ a função definida por $f^{\leftarrow}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$. Então o par funções

$$P^* = (P^*_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}), P^*_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})),$$

definidas por

- $P^*_{Obj}(A) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$, para qualquer objeto A de **Set**,
- $P^*_{Mor}(f) = (f^\leftarrow)^\leftarrow : \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(Y))$, para qualquer função $f : X \rightarrow Y$ de **Set**,

é um funtor de **Set** em **Set**.

Para cada conjunto A , seja $\tau_A : A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ a função definida por $\tau_A(a) = \{\{a\}\}$. É simples verificar que a família de funções $\tau = (\tau_A \mid A \text{ é um conjunto})$ é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{Set}}$ em P^* .

(4) Dada uma categoria pequena $\mathbf{C}$ e um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ define-se o funtor

$$Nat(Mor_{\mathbf{C}}(-, -), F) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que

- a cada objeto A de $\mathbf{C}$ associa o conjunto $Nat(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F)$;
- a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ associa a função definida por

$$\begin{aligned} Nat(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F) &\rightarrow Nat(Mor_{\mathbf{C}}(B, -), F) \\ \tau &\mapsto \tau \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -). \end{aligned}$$

As transformações naturais podem ser combinadas de forma a definir novas transformações naturais.

Teorema 2.8.3. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias, $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores e $\tau : F \rightarrow G$ e $\eta : G \rightarrow H$ transformações naturais. Então a família de $\mathbf{D}$ -morfismos $\eta \circ \tau = (\eta_C \circ \tau_C \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$ é uma transformação natural de F em H .*

Demonstração. Se $\tau : F \rightarrow G$ e $\eta : G \rightarrow H$ são transformações naturais, então, para cada objeto C de $\mathbf{C}$, τ_C e η_C são $\mathbf{D}$ -morfismos, tendo-se $\tau_C : F(C) \rightarrow G(C)$ e $\eta_C : G(C) \rightarrow H(C)$. Por conseguinte, para cada objeto C de $\mathbf{C}$, a composição de η_C com τ_C está definida e $\eta_C \circ \tau_C$ é um $\mathbf{D}$ -morfismo. Além disso, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : C_1 \rightarrow C_2$, o diagrama seguinte é comutativo

$$\begin{array}{ccc} F(C_1) & \xrightarrow{\eta_{C_1} \circ \tau_{C_1}} & H(C_1) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow H(f) \\ F(C_2) & \xrightarrow{\eta_{C_2} \circ \tau_{C_2}} & H(C_2) \end{array}$$

De facto, como τ e η são transformações naturais, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : C_1 \rightarrow C_2$, tem-se

$$G(f) \circ \tau_{C_1} = \tau_{C_2} \circ F(f) \quad \text{e} \quad H(f) \circ \eta_{C_1} = \eta_{C_2} \circ G(f).$$

Logo,

$$\begin{aligned} H(f) \circ (\eta_{C_1} \circ \tau_{C_1}) &= (H(f) \circ \eta_{C_1}) \circ \tau_{C_1} = (\eta_{C_2} \circ G(f)) \circ \tau_{C_1} \\ &= \eta_{C_2} \circ (G(f) \circ \tau_{C_1}) = \eta_{C_2} \circ (\tau_{C_2} \circ F(f)) \\ &= (\eta_{C_2} \circ \tau_{C_2}) \circ F(f). \end{aligned}$$

Assm, a família de $\mathbf{D}$ -morfismos $\eta \circ \tau = (\eta_C \circ \tau_C \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$ é uma transformação natural de F em H . $\square$

Definição 2.8.4. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias, $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores e $\tau : F \rightarrow G$, $\eta : G \rightarrow H$ transformações naturais. Designa-se por **composta de η com τ** , e representa-se por $\eta \circ \tau$, a transformação natural $(\eta_C \circ \tau_C) \mid C$ é um objeto de $\mathbf{C}$).*

A respeito da composição de transformações naturais, é simples verificar as propriedades seguintes.

Teorema 2.8.5. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias, $F, G, H, L : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores e $\tau : F \rightarrow G$, $\eta : G \rightarrow H$, $\sigma : H \rightarrow L$ transformações naturais. Então*

- (1) $id_G \circ \tau = \tau$ e $\tau \circ id_F = \tau$.
- (2) $(\sigma \circ \eta) \circ \tau = \sigma \circ (\eta \circ \tau)$.

Demonstração. Exercício. □

As transformações naturais e os funtores também podem ser combinados de forma a definir novas transformações naturais.

Teorema 2.8.6. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{E}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $H : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{C}$, $G, G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ funtores e $\tau : G \rightarrow G'$ uma transformação natural. Então:*

- (1) *A família de $\mathbf{E}$ -morfismos $(\tau_{F(C)}) \mid C$ é um objeto de $\mathbf{C}$ é uma transformação natural de GF em $G'F$ que se representa por $\tau F : GF \rightarrow G'F$.*
- (2) *A família de $\mathbf{C}$ -morfismos $(H(\tau_D)) \mid D$ é um objeto de $\mathbf{D}$ é uma transformação natural de HG em HG' que se representa por $H\tau : HG \rightarrow HG'$.*

Demonstração. (1) Uma vez que F é um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$, para cada objeto C de $\mathbf{C}$, $F(C)$ é um objeto de $\mathbf{D}$. Assim, sendo $\tau : G \rightarrow G'$ uma transformação natural, $\tau_{F(C)} : G(F(C)) \rightarrow G'(F(C))$ é um $\mathbf{E}$ -morfismo. Verifica-se também que, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : C_1 \rightarrow C_2$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} GF(C_1) & \xrightarrow{\tau_{F(C_1)}} & G'F(C_1) \\ GF(f) \downarrow & & \downarrow G'F(f) \\ GF(C_2) & \xrightarrow{\tau_{F(C_2)}} & G'F(C_2) \end{array}$$

pois $F(f) : F(C_1) \rightarrow F(C_2)$ é um $\mathbf{D}$ -morfismo e τ é uma transformação natural de G em G' . Do que foi provado conclui-se que a família de $\mathbf{E}$ -morfismos $(\tau_{F(C)}) \mid C$ é um objeto de $\mathbf{C}$ é uma transformação natural de GF em $G'F$.

(2) Exercício. □

Definição 2.8.7. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias, $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores e $\tau : F \rightarrow G$ uma transformação natural. Diz-se que τ é um **isomorfismo natural** se existir uma transformação natural $\eta : G \rightarrow F$ tal que $\tau \circ \eta = id_G$ e $\eta \circ \tau = id_F$.*

Teorema 2.8.8. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias, $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores e $\tau : F \rightarrow G$ uma transformação natural. A transformação natural τ é um isomorfismo se e só se, para cada objeto C de $\mathbf{C}$, τ_C é um isomorfismo.*

Demonstração. Se $\tau : F \rightarrow G$ é um isomorfismo natural, então, existe uma transformação natural $\eta : G \rightarrow F$ tal que $\tau \circ \eta = id_G$ e $\eta \circ \tau = id_F$. Então, para cada objeto C de $\mathbf{C}$,

$$\tau_C \circ \eta_C = (\tau \circ \eta)_C = id_{G(C)}, \quad \eta_C \circ \tau_C = (\eta \circ \tau)_C = id_{F(C)},$$

pelo que cada τ_C é um isomorfismo.

No sentido de provar a implicação contrária, admitamos que, para cada objeto C de $\mathbf{C}$, τ_C é um isomorfismo. Seja η a família de $\mathbf{D}$ -morfismos

$$(\tau_C^{-1} : G(C) \rightarrow F(C) \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C}).$$

É um exercício simples verificar que esta família define uma transformação natural $\eta : G \rightarrow F$. Além disso, para cada objeto C de $\mathbf{C}$,

$$(\tau \circ \eta)_C = \tau_C \circ \eta_C = \tau_C \circ \tau_C^{-1} = id_{G(C)},$$

$$(\eta \circ \tau)_C = \eta_C \circ \tau_C = \tau_C^{-1} \circ \tau_C = id_{F(C)}$$

e, portanto, $\tau \circ \eta = id_G$ e $\eta \circ \tau = id_F$. Logo, τ é um isomorfismo natural. $\square$

Teorema 2.8.9. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $H : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{C}$, $G, G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ funtores e $\tau : G \rightarrow G'$ uma transformação natural. Se τ é um isomorfismo natural, então:*

- (1) *a família de $\mathbf{E}$ -morfismos $\tau^{-1} = ((\tau_D)^{-1} \mid D \text{ é um objeto de } \mathbf{D})$ é um isomorfismo natural de G' em G e tem-se $\tau \circ \tau^{-1} = id_{G'}$ e $\tau^{-1} \circ \tau = id_G$.*
- (2) *τF é um isomorfismo natural e $(\tau F)^{-1} = \tau^{-1} F$.*
- (3) *$H\tau$ é um isomorfismo natural e $(H\tau)^{-1} = H\tau^{-1}$.*

Demonstração. Demonstramos a propriedade (1), ficando a prova das restantes propriedades como exercício.

(1) Atendendo a que τ é um isomorfismo natural de G em G' , para cada objeto D de $\mathbf{D}$, $\tau_D : G(D) \rightarrow G'(D)$ é um $\mathbf{E}$ -isomorfismo. Logo, para cada objeto D de $\mathbf{D}$, $(\tau_D)^{-1}$ é um $\mathbf{E}$ -isomorfismo.

Além disso, para cada $\mathbf{D}$ -morfismo $f : D_1 \rightarrow D_2$, tem-se

$$G'(f) \circ \tau_{D_1} = \tau_{D_2} \circ G(f)$$

donde

$$(\tau_{D_2})^{-1} \circ G'(f) \circ \tau_{D_1} \circ (\tau_{D_1})^{-1} = (\tau_{D_2})^{-1} \circ \tau_{D_2} \circ G(f) \circ (\tau_{D_1})^{-1}$$

e, por conseguinte,

$$(\tau_{D_2})^{-1} \circ G'(f) = G(f) \circ (\tau_{D_1})^{-1}.$$

Assim, a família de **E**-morfismos $\tau^{-1} = ((\tau_D)^{-1} \mid D \text{ é um objeto de } \mathbf{D})$ é um isomorfismo natural de G' em G .

Também se prova que $\tau \circ \tau^{-1} = id_{G'}$. De facto, $\tau \circ \tau^{-1}$ e $id_{G'}$ são ambas transformações naturais de G' em G' e, para cada objeto D de $\mathbf{D}$,

$$(\tau \circ \tau^{-1})_D = \tau_D \circ (\tau^{-1})_D = \tau_D \circ (\tau_D)^{-1} = id_{G'(D)} = (id_{G'})_D.$$

De modo análogo prova-se que $\tau^{-1} \circ \tau = id_G$. □

Definição 2.8.10. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores. Diz-se que o funtor F é **naturalmente isomorfo** (ou **naturalmente equivalente**) a G , e escreve-se $F \approx G$, se existir um isomorfismo natural $\tau : F \rightarrow G$.*

Observação: Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores. Caso exista um isomorfismo natural $\tau : F \rightarrow G$, também existe um isomorfismo natural $\eta : G \rightarrow F$. Assim, caso exista um isomorfismo natural de um funtor no outro, diz-se apenas que os funtores F e G são **naturalmente isomorfos** (ou **naturalmente equivalentes**).

Teorema 2.8.11. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores naturalmente isomorfos. Então F e G preservam os mesmos limites (colimites).*

Demonstração. Sejam $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama e $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um limite para este diagrama. Então $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D e, portanto, para qualquer $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : D_j \rightarrow D_k$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \lambda_j \swarrow & & \searrow \lambda_k \\ D_j & \xrightarrow{D(g_{jk})} & D_k \end{array}$$

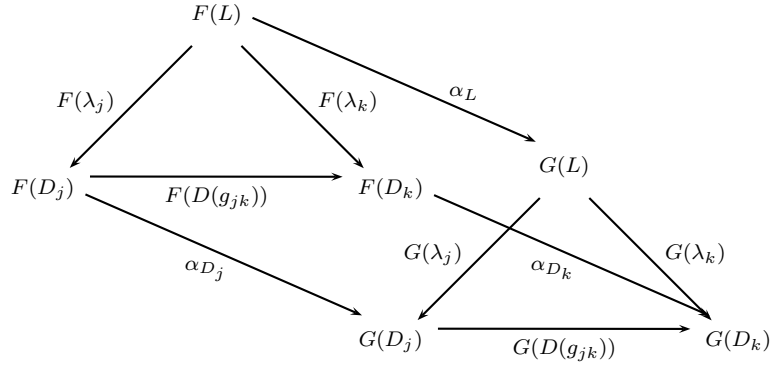
Sendo F e G funtores, $(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para o diagrama $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ e $(G(L), (G(\lambda_i) : G(L) \rightarrow G(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para o diagrama $G \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$, uma vez que, para qualquer $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : D_j \rightarrow D_k$, os diagramas seguintes também comutam

$$\begin{array}{ccc} & F(C) & \\ F(\lambda_j) \swarrow & & \searrow F(\lambda_k) \\ F(D_j) & \xrightarrow{F(D(g_{jk}))} & F(D_k) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & G(C) & \\ G(\lambda_j) \swarrow & & \searrow G(\lambda_k) \\ G(D_j) & \xrightarrow{G(D(g_{jk}))} & G(D_k) \end{array}$$

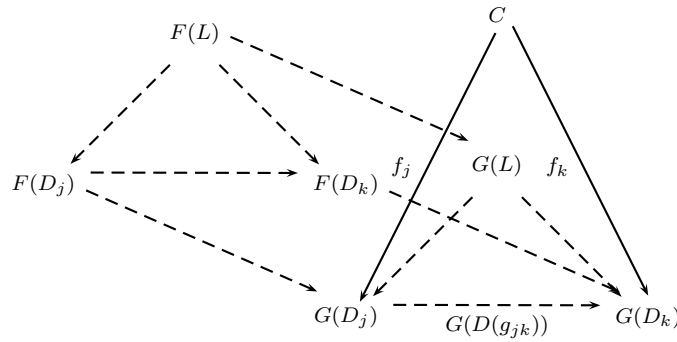
Admitindo que F e G são naturalmente isomorfos e que F preserva o limite $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$, queremos provar que G também preserva este limite. Ora, assumindo que F e G são naturalmente isomorfos, existe um isomorfismo natural

$$\alpha = (\alpha_X : F(X) \rightarrow G(X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

de F em G , pelo que temos o seguinte diagrama comutativo

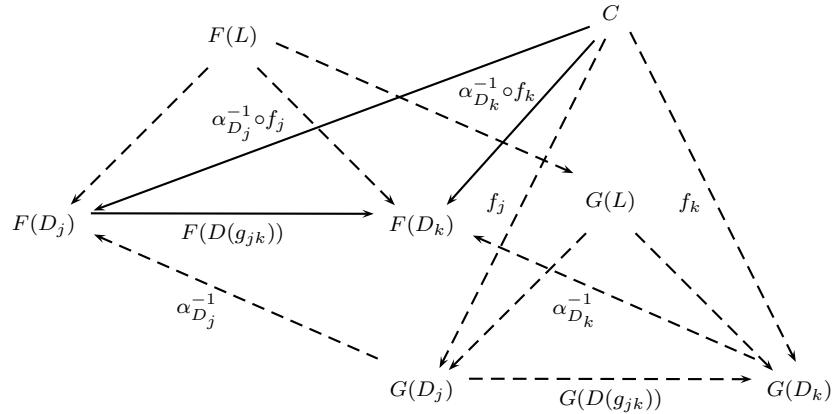


Consideremos que $(C, (f_i : C \rightarrow G(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um outro cone do diagrama $G \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$.



Das hipóteses anteriores segue que, para cada $\mathbf{I}$ -morfismo $g_{jk} : D_j \rightarrow D_k$, temos

$$\alpha_{D_k}^{-1} \circ f_k = F(D(g_{jk})) \circ (\alpha_{D_j}^{-1} \circ f_j)$$



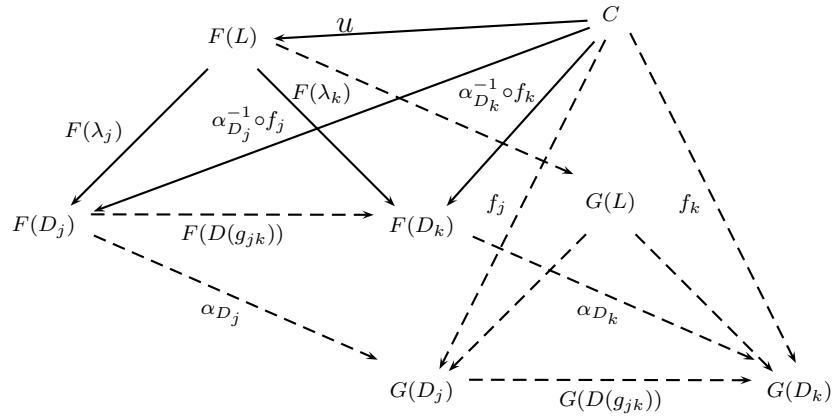
e, portanto, $(C, (\alpha_{D_j}^{-1} \circ f_j)_{j \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para o diagrama $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$.

Então, atendendo a que

$$(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite do diagrama $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ (pois F preserva o limite $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ do diagrama $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$), resulta que existe um e um só morfismo $u : C \rightarrow F(L)$ tal que

$$F(\lambda_j) \circ u = \alpha_{D_j}^{-1} \circ f_j \quad \text{e} \quad F(\lambda_k) \circ u = \alpha_{D_k}^{-1} \circ f_k.$$



Considerando o morfismo $v = \alpha_L \circ u$, verifica-se que

$$f_j = G(\lambda_j) \circ v \quad \text{e} \quad f_k = G(\lambda_k) \circ v.$$

De facto,

$$f_j = \alpha_{D_j} \circ \alpha_{D_j}^{-1} \circ f_j = \alpha_{D_j} \circ F(\lambda_j) \circ u = G(\lambda_j) \circ \alpha_L \circ u = G(\lambda_j) \circ v,$$

sendo a prova da outra igualdade análoga. O morfismo v é o único que satisfaz as igualdades $f_j = G(\lambda_j) \circ v$ e $f_k = G(\lambda_k) \circ v$; se admitirmos que existe outro morfismo v' nas mesmas condições, então $u' = \alpha_L^{-1} \circ v'$ é um morfismo nas mesmas condições de u , o que contraria a unicidade deste morfismo. Assim,

$$(G(L), (G(\lambda_i) : G(L) \rightarrow G(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um limite do diagrama $G \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$, pelo que fica provado que G preserva o limite $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$.

A prova relativa à preservação de colimites é similar. $\square$

Terminamos esta secção fazendo uma breve referência a transformações naturais entre bifuntores.

Dadas categorias $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e funtores $F, G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$, uma transformação natural de F em G é uma família

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : F(A,B) \rightarrow G(A,B) \mid (A,B) \text{ é objeto de } \mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

de $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para qualquer morfismo $(f,g) : (A_1, B_1) \rightarrow (A_2, B_2)$ de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F(A_1, B_1) & \xrightarrow{\tau_{(A_1, B_1)}} & G(A_1, B_1) \\ F(f, g) \downarrow & & \downarrow G(f, g) \\ F(A_2, B_2) & \xrightarrow{\tau_{(A_2, B_2)}} & G(A_2, B_2) \end{array}$$

Uma transformação natural de $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ em $G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ pode ser equivalentemente definida em termos de transformações naturais $\tau_A : F(A, -) \rightarrow G(A, -)$ e $\tau_B : F(-, B) \rightarrow G(-, B)$. Antes de estabelecermos tal equivalência, introduzimos alguma terminologia.

Definição 2.8.12. Dadas categorias $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e funtores $F, G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$, seja

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

uma família de $\mathbf{C}$ -morfismos.

A família de $\mathbf{C}$ -morfismos τ diz-se **natural em A** se, para cada objeto B de $\mathbf{B}$, a família de morfismos

$$\tau_B = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{A})$$

é uma transformação natural de $F(-, B)$ em $G(-, B)$. Se, para cada objeto B de $\mathbf{B}$, τ_B é um isomorfismo natural, dizemos que τ é um isomorfismo natural em A . A família $\mathbf{C}$ -morfismos τ diz-se **natural em B** se, para cada objeto A de $\mathbf{A}$, a família de morfismos

$$\tau_A = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{B})$$

é uma transformação natural de $F(A, -)$ em $G(A, -)$. Se, para cada objeto A de $\mathbf{A}$, τ_A é um isomorfismo natural, dizemos que τ é um isomorfismo natural em B .

Como referimos anteriormente, uma transformação natural entre bifuntores $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ e $G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ equivale a termos transformações naturais entre os funtores que são obtidos a partir de F e G fixando uma das componentes de F e G .

Teorema 2.8.13. Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ categorias, $F, G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ bifuntores e

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

uma família $\mathbf{C}$ -morfismos.

- (1) A família de $\mathbf{C}$ -morfismos τ é uma transformação natural de F em G se e só se τ é natural em A e τ é natural em B .
- (2) A família de $\mathbf{C}$ -morfismos τ é um isomorfismo natural de F em G se e só se τ é um isomorfismo natural em A e τ é um isomorfismo natural em B .

Demonstração. A prova resulta das definições anteriores, da definição de transformação natural entre funtores e tendo em consideração que, para qualquer morfismo $(f, g) : (A_1, B_1) \rightarrow (A_2, B_2)$ de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, temos $(f, g) = (f, id_{B_2}) \circ_{\mathbf{A} \times \mathbf{B}} (id_{A_1}, g)$. $\square$

2.9 Categorias de funtores

Para quaisquer categorias $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ e para qualquer funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, existe uma transformação natural $id_F : F \rightarrow F$. Além disso, para quaisquer funtores $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e para quaisquer transformações naturais $\tau : F \rightarrow G$, $\eta : G \rightarrow H$, existe a transformação natural composição de η com τ , $\eta \circ \tau : F \rightarrow H$, sendo a

composição de transformações naturais associativa. Estas propriedades das transformações naturais motivam a definição de categorias cujos objetos são funtores e cujos morfismos são transformações naturais.

Uma categoria $\mathbf{F}$ cujos objetos são funtores, cuja classe de morfismos é uma classe de transformações naturais entre os funtores de $\mathbf{F}$ que contém a transformação natural identidade associada a cada funtor de $\mathbf{F}$ e que é fechada para a composição de transformações naturais, diz-se uma **categoria de funtores**.

Definição 2.9.1. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. A **categoria dos funtores de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$** , que se representa por $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$, é a categoria cujos objetos são os funtores de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ e cujos morfismos são todas as transformações naturais entre estes funtores.*

Exemplo 2.9.2.

(1) Para qualquer categoria $\mathbf{C}$, $[\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$ é a categoria cujos objetos são todos os funtores de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$ e cujos morfismos são as transformações naturais entre eles. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria localmente pequena, os funtores de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$ incluem os funtores $\text{Mor}(A, -)$, para todo o objeto A de $\mathbf{C}$. Estes funtores, juntamente com as transformações naturais entre eles, formam uma subcategoria plena de $[\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$. Os funtores $\text{Mor}(-, A)$ formam uma subcategoria plena de $[\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$.

(2) Para qualquer categoria $\mathbf{C}$, a categoria $[\mathbf{2}, \mathbf{C}]$, formada pelos funtores de $\mathbf{2}$ em $\mathbf{C}$, é isomorfa à categoria $\mathbf{C}^{\rightarrow}$.

Seguidamente apresentamos alguns exemplos de funtores entre categorias de funtores.

Exemplo 2.9.3.

(1) Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{J}$ categorias tal que $\mathbf{J}$ é uma categoria pequena e seja $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. O par de funções

$$[\mathbf{J}, F] = ([\mathbf{J}, F]_{Obj}, [\mathbf{J}, F]_{Mor})$$

onde

$$\begin{aligned} [\mathbf{J}, F]_{Obj} : \text{Obj}([\mathbf{J}, \mathbf{C}]) &\rightarrow \text{Obj}([\mathbf{J}, \mathbf{D}]) \\ D : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C} &\mapsto F \circ D : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{D} , \\ [\mathbf{J}, F]_{Mor} : \text{Mor}([\mathbf{J}, \mathbf{C}]) &\rightarrow \text{Mor}([\mathbf{J}, \mathbf{D}]) \\ \tau : D \rightarrow D' &\mapsto F\tau : FD \rightarrow FD' , \end{aligned}$$

é um funtor da categoria $[\mathbf{J}, \mathbf{C}]$ na categoria $[\mathbf{J}, \mathbf{D}]$.

(2) Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias tais que $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ é uma categoria localmente pequena. Para cada funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, seja

$$\text{Nat}(F, -) = (\text{Nat}(F, -)_{Obj}, \text{Nat}(F, -)_{Mor})$$

onde $Nat(F, -)_{Obj}$ e $Nat(F, -)_{Mor}$ são as funções definidas por

$$\begin{aligned} Nat(F, -)_{Obj} : Obj([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow Obj(\mathbf{Set}) \\ G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} &\mapsto Nat(F, G) , \\ Nat(F, -)_{Mor} : Mor([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow Mor(\mathbf{Set}) \\ \tau : G \rightarrow H &\mapsto \tau \circ - : Nat(F, G) \rightarrow Nat(F, H) . \\ &\gamma \mapsto \tau \circ \gamma \end{aligned}$$

Então $Nat(F, -)$ é um funtor de $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ em $\mathbf{Set}$.

(3) Sendo $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias tais que $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}$ é uma categoria localmente pequena. Para cada funtor $G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} \in Obj([\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op})$, o par

$$Nat(-, G) = (Nat(-, G)_{Obj}, Nat(-, G)_{Mor})$$

onde $Nat(-, G)_{Obj}$ e $Nat(-, G)_{Mor}$ são as funções definidas por

$$\begin{aligned} Nat(-, G)_{Obj} : Obj([\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}) &\rightarrow Obj(\mathbf{Set}) \\ F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} &\mapsto Nat(F, G) , \\ Nat(-, G)_{Mor} : Mor([\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}) &\rightarrow Mor(\mathbf{Set}) \\ \tau : E \rightarrow F &\mapsto - \circ \tau : Nat(E, G) \rightarrow Nat(F, G) , \\ &\gamma \mapsto \gamma \circ \tau \end{aligned}$$

é um funtor de $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}$ em $\mathbf{Set}$.

A respeito da definição deste funtor contravariante é conveniente observar que se $\tau : F \rightarrow E$ é um morfismo de $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}$, então em $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ temos $\tau : E \rightarrow F$.

O funtor contravariante $Nat(-, G)$ pode também ser definido diretamente a partir da categoria $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ como sendo o par de funções $(\overline{Nat}(-, G)_{Obj}, \overline{Nat}(-, G)_{Mor})$ onde $\overline{Nat}(-, G)_{Obj}$ e $\overline{Nat}(-, G)_{Mor}$ são as funções definidas por

$$\begin{aligned} \overline{Nat}(-, G)_{Obj} : Obj([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow Obj(\mathbf{Set}) \\ F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} &\mapsto Nat(F, G) , \\ \overline{Nat}(-, G)_{Mor} : Mor([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow Mor(\mathbf{Set}) \\ \tau : F \rightarrow E &\mapsto - \circ \tau : Nat(E, G) \rightarrow Nat(F, G) . \\ &\gamma \mapsto \gamma \circ \tau \end{aligned}$$

(4) Dadas categorias $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ e um objeto A de $\mathbf{C}$, define-se o funtor

$$eval_{A, \mathbf{C}, \mathbf{D}} : [\mathbf{C}, \mathbf{D}] \rightarrow \mathbf{D}$$

que:

- a cada funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ associa o objeto $F(A)$ de $\mathbf{D}$;
- a cada transformação natural $\tau : F \rightarrow G$ em $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ associa o $\mathbf{D}$ -morfismo $\tau_A : F(A) \rightarrow G(A)$.

2.10 Equivalência de categorias

Várias categorias têm bastantes propriedades em comum sem que exista necessariamente um isomorfismo entre elas. Tal observação conduziu à definição de *categorias equivalentes*, um conceito “menos exigente” que o de categorias isomorfas.

Definição 2.10.1. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ diz-se uma **equivalência** se existe um funtor $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ tal que $GF \approx Id_{\mathbf{C}}$ e $FG \approx Id_{\mathbf{D}}$. As categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ dizem-se **equivalentes** se existe um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que é uma equivalência.*

Teorema 2.10.2. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. As categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são equivalentes se e só se existe um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ pleno, fiel e representativo.*

Demonstração. Admitamos que as categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são equivalentes. Então existem funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ e isomorfismos naturais $\tau : Id_{\mathbf{C}} \xrightarrow{\sim} GF$ e $\eta : FG \xrightarrow{\sim} Id_{\mathbf{D}}$.

Pela definição de η , é imediato que F é representativo.

Para provar que F é fiel, admitamos que $f, g : C_1 \rightarrow C_2$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $F(f) = F(g)$. Então, atendendo a que os diagramas seguintes são comutativos,

$$\begin{array}{ccc} C_1 & \xrightarrow{\tau_{C_1}} & GF(C_1) \\ f \downarrow & & \downarrow GF(f) \\ C_2 & \xrightarrow{\tau_{C_2}} & GF(C_2) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} C_1 & \xrightarrow{\tau_{C_1}} & GF(C_1) \\ g \downarrow & & \downarrow GF(g) \\ C_2 & \xrightarrow{\tau_{C_2}} & GF(C_2) \end{array}$$

tem-se

$$\tau_{C_2} \circ f = GF(f) \circ \tau_{C_1} = GF(g) \circ \tau_{C_1} = \tau_{C_2} \circ g$$

donde segue que $f = g$, uma vez que τ_{C_2} é um isomorfismo. De forma análoga prova-se que G também é fiel.

Finalmente, para provar que F é pleno, consideremos um $\mathbf{D}$ -morfismo $h : F(C_1) \rightarrow F(C_2)$. Se definirmos o morfismo $g = \tau_{C_2}^{-1} \circ G(h) \circ \tau_{C_1}$, então temos o seguinte diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccc} GF(C_1) & \xleftarrow{\tau_{C_1}} & C_1 & \xrightarrow{\tau_{C_1}} & GF(C_1) \\ G(h) \downarrow & & g \downarrow & & \downarrow GF(g) \\ GF(C_2) & \xleftarrow{\tau_{C_2}} & C_2 & \xrightarrow{\tau_{C_2}} & GF(C_2) \end{array}$$

Consequentemente, $G(h) \circ \tau_{C_1} = GF(g) \circ \tau_{C_1}$ e, uma vez que τ_{C_1} é um isomorfismo, segue que $G(h) = GF(g)$. Agora, considerando que G é fiel, obtem-se $h = F(g)$. Portanto, F é pleno.

No sentido de provar a implicação contrária, admitamos que $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é um funtor pleno, fiel e representativo. O objetivo é definir um funtor G tal que $FG \approx Id_{\mathbf{C}}$ e $GF \approx Id_{\mathbf{D}}$. Como F é representativo, para cada objeto D de $\mathbf{D}$, pode escolher-se um objeto C em $\mathbf{C}$ tal que $F(C) \cong D$. Para cada objeto D de $\mathbf{D}$, escolha-se e fixe-se um objeto C nas condições indicadas, defina-se $G(D) = C$ e escolha-se um isomorfismo $\eta_D : D \rightarrow FG(D)$ em $\mathbf{D}$. Considerando que, para quaisquer objetos D_1 e D_2 de $\mathbf{D}$, existem os isomorfismos η_{D_1} e η_{D_2} , então, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $h : D_1 \rightarrow D_2$, temos o morfismo $\eta_{D_2}h(\eta_{D_1})^{-1} : FG(D_1) \rightarrow FG(D_2)$. Uma vez que F é fiel e pleno, existe um único morfismo $i : G(D_1) \rightarrow G(D_2)$ em $\mathbf{C}$ tal que $F(i) = \eta_{D_2}h(\eta_{D_1})^{-1}$, i.e., tal que o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc} D_1 & \xrightarrow{\eta_{D_1}} & FG(D_1) \\ h \downarrow & & \downarrow F(i) \\ D_2 & \xrightarrow{\eta_{D_2}} & FG(D_2) \end{array}$$

é comutativo. Defina-se $G(h) = i$.

É simples verificar que as correspondências definidas anteriormente, de $\text{Obj}(\mathbf{C})$ em $\text{Obj}(\mathbf{D})$ e de $\text{Mor}(\mathbf{C})$ em $\text{Mor}(\mathbf{D})$, são funções bem definidas. Além disso, estas correspondências preservam o morfismo identidade e a composição de morfismos. De facto, para qualquer objeto D de $\mathbf{D}$, tem-se

$$FG(id_D) = \eta_D id_D (\eta_D)^{-1} = id_D = id_{FG(D)} = F(id_{G(D)})$$

e, uma vez que F é fiel, $G(id_D) = id_{G(D)}$. Para quaisquer $\mathbf{D}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, temos

$$\begin{aligned} FG(g \circ f) &= \eta_C \circ g \circ f \circ (\eta_A)^{-1} \\ &= (\eta_C \circ g \circ (\eta_B)^{-1}) \circ (\eta_B \circ f \circ (\eta_A)^{-1}) \\ &= FG(g) \circ FG(f) \\ &= F(G(g) \circ G(f)) \end{aligned}$$

e, novamente porque F é fiel, tem-se $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$. Portanto, G é um funtor de $\mathbf{D}$ em $\mathbf{C}$.

Considerando que, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $h : D_1 \rightarrow D_2$, o diagrama anterior é comutativo, a família de $\mathbf{D}$ -isomorfismos $\{\eta_D : D \rightarrow FG(D) \mid D \text{ é um objeto de } \mathbf{D}\}$ define um isomorfismo natural $\eta : Id_{\mathbf{D}} \rightarrow FG$. Assim, $FG \approx Id_{\mathbf{D}}$.

Seguidamente prova-se que também se tem $GF \approx Id_{\mathbf{C}}$, ou seja, que existe um isomorfismo natural $\tau : GF \rightarrow Id_{\mathbf{C}}$. Para tal, comecemos por observar que, para cada objeto C de $\mathbf{C}$,

$$\eta_{F(C)} : F(C) \rightarrow FGF(C)$$

é um isomorfismo de $\mathbf{D}$. Logo, $(\eta_{F(C)})^{-1} : FGF(C) \rightarrow F(C)$ é também um isomorfismo de $\mathbf{D}$. Como é F fiel e pleno, existe um único morfismo $\tau_C : GF(C) \rightarrow C$ em $\mathbf{C}$ tal que $F(\tau_C) = ((\eta_{F(C)})^{-1})$. É simples verificar que a sequência de $\mathbf{D}$ -morfismos $\{\tau_C : GF(C) \rightarrow C \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C}\}$ é um isomorfismo natural de GF em $Id_{\mathbf{C}}$. De facto, como F reflete isomorfismos, para cada objecto C de $\mathbf{C}$, τ_C é um isomorfismo. Além disso, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : C_1 \rightarrow C_2$, temos o seguinte diagrama em $\mathbf{C}$

$$\begin{array}{ccc}
GF(C_1) & \xrightarrow{\tau_{C_1}} & C_1 \\
GF(f) \downarrow & & \downarrow f \\
GF(C_2) & \xrightarrow{\tau_{C_2}} & C_2
\end{array}$$

Aplicando o functor F a este diagrama, e considerando a definição de τ_{C_1} , τ_{C_2} e η , obtemos um diagrama comutativo em $\mathbf{D}$. Então, como F é fiel, segue que, para cada objeto C de $\mathbf{C}$, o diagrama anterior também é comutativo. Logo, $\tau : GF \rightarrow Id_{\mathbf{C}}$ é um isomorfismo natural e, portanto, $GF \approx Id_{\mathbf{C}}$.

Do que foi provado conclui-se que as categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são equivalentes. $\square$

Exemplo 2.10.3.

(1) Seja $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$ a categoria dos espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{K}$ de dimensão finita $n \geq 1$ e seja $\mathbf{MAT}_{\mathbb{K}}$ a categoria das matrizes sobre o corpo $\mathbb{K}$ (os objetos desta categoria são os inteiros positivos; dados $m, n \in \mathbb{N}$, o conjunto dos morfismos de n em m é o conjunto das matrizes do tipo $m \times n$ sobre $\mathbb{K}$; a composição de morfismos é a multiplicação de matrizes). Seja G o functor de $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$ em $\mathbf{MAT}_{\mathbb{K}}$ tal que: para cada objeto V de $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$, $G(V) = \dim V$; para cada morfismo f de $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$, $G(f)$ é a matriz do morfismo f relativamente a bases fixas. O functor G é fiel e pleno, uma vez que cada matriz A do tipo $m \times n$ representa (relativamente a bases fixas) uma, e uma só, transformação linear. O functor G também é representativo, uma vez que cada inteiro m é a dimensão do espaço vetorial $\mathbb{K}^m$. Assim, as categorias $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$ e $\mathbf{MAT}_{\mathbb{K}}$ são equivalentes.

(2) Seja P um conjunto pré-ordenado (i.e., um conjunto munido de uma relação binária $\preceq$ reflexiva e transitiva) visto como uma categoria. Considere-se a relação de equivalência θ definida em P por

$$x \theta y \Leftrightarrow x \preceq y \quad \text{e} \quad y \preceq x, \quad x, y \in P.$$

No conjunto quociente P/θ , a relação

$$[x]_{\theta} \leq [y]_{\theta} \Leftrightarrow x \preceq y, \quad x, y \in P$$

é uma ordem.

A aplicação canónica $F : P \rightarrow P/\theta$, que a cada $x \in P$ associa $[x]_{\theta}$, é compatível com as relações binárias definidas nos conjuntos, pelo que F é um functor de P em P/θ .

É simples verificar que F é uma equivalência de categorias. De facto, da sobrejetividade de F podemos concluir que F é um functor representativo. De

$$\forall x, y \in P, \quad x \preceq y \Leftrightarrow [x]_{\theta} \leq [y]_{\theta}$$

conclui-se que F é um functor pleno. Considerando a não existência de dois morfismos de um objeto para outro, é imediato que F é fiel.

2.11 Funtores representáveis

O estudo desenvolvido nesta secção é dedicado a funtores da forma $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, em que $\mathbf{C}$ é uma categoria localmente pequena. Em particular, analisamos mais em detalhe os funtores $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$, pois estes apresentam propriedades relevantes, tais como a preservação de limites. Além disso, como funtores naturalmente isomorfos preservam os mesmos limites, torna-se importante considerar funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ que sejam naturalmente isomorfos a funtores $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$, para algum objeto A de $\mathbf{C}$. Estes funtores recebem a designação de funtores *representáveis*.

Comecemos por recordar a definição dos funtores $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ e $Mor_{\mathbf{C}}(-, A)$, definidos para qualquer categoria $\mathbf{C}$ localmente pequena e para cada objeto A de $\mathbf{C}$.

Dada uma categoria $\mathbf{C}$ categoria localmente pequena e um objeto A de $\mathbf{C}$, o funtor $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$ é definido por

$$\begin{aligned} Mor_{\mathbf{C}}(A, -) : \quad X &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \\ j : X \rightarrow Y &\mapsto j \circ - : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ g &\mapsto j \circ g \end{aligned}$$

Para qualquer categoria $\mathbf{C}$ localmente pequena e para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, define-se também o cofuntor $Mor_{\mathbf{C}}(-, B) : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$

$$\begin{aligned} Mor_{\mathbf{C}}(-, B) : \quad X(\text{em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(X, B) \\ j : X \rightarrow Y(\text{em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto - \circ j : Mor_{\mathbf{C}}(X, B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(Y, B) \\ g &\mapsto g \circ j \quad (j : Y \rightarrow X) \end{aligned}$$

Notação: Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, A, B, X objetos de $\mathbf{C}$ e j um $\mathbf{C}$ -morfismo. No sentido de simplificar a escrita, escrevemos:

- $Mor_{\mathbf{C}}(A, X)$ para representar $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)(X)$;
- $Mor_{\mathbf{C}}(A, j)$ para representar $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)(j)$.

Notação semelhante é adotada para cada funtor $Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$.

Teorema 2.11.1. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então, para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : B \rightarrow A$, existe uma transformação natural de $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ em $Mor_{\mathbf{C}}(B, -)$ definida por*

$$Mor_{\mathbf{C}}(f, -) = (Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

onde, para cada $\mathbf{C}$ -objeto X , $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X$ é a função que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $g : A \rightarrow X$ associa o $\mathbf{C}$ -morfismo $g \circ f : B \rightarrow X$.

Além disso, se f é um isomorfismo, a transformação natural $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ é um isomorfismo natural.

Demonstração. Seja $f : B \rightarrow A$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. É um exercício simples verificar que, para cada objeto X de $\mathbf{C}$, $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X$ é uma função bem definida. Logo, para objeto X de $\mathbf{C}$, $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X$ é um $\mathbf{Set}$ -morfismo.

Assim,

$$Mor_{\mathbf{C}}(f, -) = (Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

é uma família de **Set**-morfismos. Além disso, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $j : X_1 \rightarrow X_2$, o diagrama

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{C}}(A, X_1) & \xrightarrow{Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_1}} & Mor_{\mathbf{C}}(B, X_1) \\ \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, j) & & \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, j) \\ Mor_{\mathbf{C}}(A, X_2) & \xrightarrow{Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_2}} & Mor_{\mathbf{C}}(B, X_2) \end{array}$$

comuta. De facto, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $g : A \rightarrow X_1$, temos

$$\begin{aligned} (Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_2} \circ Mor_{\mathbf{C}}(A, j))(g) &= Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_2}(Mor_{\mathbf{C}}(A, j)(g)) \\ &= Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_2}(j \circ g) \\ &= (j \circ g) \circ f, \\ (Mor_{\mathbf{C}}(B, j) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_1})(g) &= Mor_{\mathbf{C}}(B, j)(Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_1}(g)) \\ &= Mor_{\mathbf{C}}(B, j)(g \circ f) \\ &= j \circ (g \circ f). \end{aligned}$$

Logo, pela associatividade da composição de morfismos, temos

$$(Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_2} \circ Mor_{\mathbf{C}}(A, j))(g) = (Mor_{\mathbf{C}}(B, j) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_1})(g),$$

para todo $g \in Mor_{\mathbf{C}}(A, X_1)$ e, portanto,

$$Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_2} \circ Mor_{\mathbf{C}}(A, j) = Mor_{\mathbf{C}}(B, j) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_{X_1}.$$

Assim, $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ é uma transformação natural de $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ em $Mor_{\mathbf{C}}(B, -)$. Se f é um isomorfismo, cada componente $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X$ é uma função bijetiva e, portanto, $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ é um isomorfismo natural. $\square$

Teorema 2.11.2. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então, para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B, C e quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : B \rightarrow A$ e $g : C \rightarrow B$, tem-se:*

- (1) $Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -) = Mor_{\mathbf{C}}(g, -) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$.
- (2) $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_A(id_A) = f$.
- (3) $Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -) = id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, -)}$.

Demonstração. (1) Por definição de $Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -)$, cada componente $Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -)_X$, é definida, para todo o $\mathbf{C}$ -morfismo $k : A \rightarrow X$, por

$$Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -)_X(k) = k \circ (f \circ g).$$

Por outro lado, por definição de $Mor_{\mathbf{C}}(g, -)$, $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ e por definição de composição de transformações naturais, cada componente $(Mor_{\mathbf{C}}(g, -) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -))_X$ define-se, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $k : A \rightarrow X$, por

$$\begin{aligned} (Mor_{\mathbf{C}}(g, -) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -))_X(k) &= Mor_{\mathbf{C}}(g, -)_X(Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_X(k)) \\ &= Mor_{\mathbf{C}}(g, -)_X(k \circ f) \\ &= (k \circ f) \circ g. \end{aligned}$$

Logo, considerando a associatividade da composição de morfismos, para cada objeto X de $\mathbf{C}$,

$$Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -)_X = (Mor_{\mathbf{C}}(g, -) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -))_X$$

e, portanto

$$Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -) = Mor_{\mathbf{C}}(g, -) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -).$$

(2) Por definição de $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_A$, tem-se $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_A(id_A) = id_A \circ f = f$.

(3) Por definição de $Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -)$, cada componente

$$Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -)_X : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, X)$$

é definida, para o todo $\mathbf{C}$ -morfismo $k : A \rightarrow X$, por

$$Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -)_X(k) = k \circ id_A = k.$$

Por outro lado, $id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, -)}$ é a transformação natural identidade associada ao funtor $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$, onde cada componente $id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, -)}_X$ é o **Set**-morfismo

$$id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, X)} : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, X)$$

que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $k : A \rightarrow X$ associa o próprio morfismo k . Assim, para cada $\mathbf{C}$ -objeto X , temos

$$Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -)_X = id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, -)}_X,$$

pelo que

$$Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -) = id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, -)}.$$

□

Teorema 2.11.3. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Se $f, f' : B \rightarrow A$ são $\mathbf{C}$ -morfismos distintos, então as transformações naturais $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ e $Mor_{\mathbf{C}}(f', -)$ são distintas.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f, f' : B \rightarrow A$ morfismos de $\mathbf{C}$ distintos. Da Teorema anterior, temos

$$Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_A(id_A) = f \neq f' = Mor_{\mathbf{C}}(f', -)_A(id_A).$$

Assim, as componentes $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_A$ e $Mor_{\mathbf{C}}(f', -)_A$ são distintas, pelo que as transformações naturais $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ e $Mor_{\mathbf{C}}(f', -)$ são distintas. □

Do resultado seguinte, é possível concluir que, para qualquer categoria $\mathbf{C}$ localmente pequena e quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A e B , toda a transformação natural entre funtores $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ e $Mor_{\mathbf{C}}(B, -)$ é uma transformação natural da forma $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$, para algum $\mathbf{C}$ -morfismo $f : B \rightarrow A$.

Teorema 2.11.4. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena e A, B objetos de $\mathbf{C}$. Então, para qualquer transformação natural $\tau : Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, -)$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $f : B \rightarrow A$ tal que $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$, nomeadamente $f = \tau_A(id_A)$.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena, A, B objetos de $\mathbf{C}$ e $\tau : Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, -)$ uma transformação natural. Por definição de transformação natural, para cada $\mathbf{C}$ -objeto X e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $j : A \rightarrow X$, o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{C}}(A, A) & \xrightarrow{\tau_A} & Mor_{\mathbf{C}}(B, A) \\ \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, j) & & \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, j) \\ Mor_{\mathbf{C}}(A, X) & \xrightarrow{\tau_X} & Mor_{\mathbf{C}}(B, X) \end{array}$$

comuta. Então, considerando que

$$\begin{aligned} (\tau_X \circ Mor_{\mathbf{C}}(A, j))(id_A) &= \tau_X(Mor_{\mathbf{C}}(A, j)(id_A)) \\ &= \tau_X(j \circ id_A) \\ &= \tau_X(j), \\ (Mor_{\mathbf{C}}(B, j) \circ \tau_A)(id_A) &= Mor_{\mathbf{C}}(A, j)(\tau_A(id_A)) \\ &= \tau_A(id_A) \circ j, \end{aligned}$$

temos $\tau_X(j) = \tau_A(id_A) \circ j$. Atendendo à última igualdade e tendo em conta que

$$Mor_{\mathbf{C}}(\tau_A(id_A), -)_X(j) = \tau_A(id_A) \circ j,$$

temos

$$\tau_X(j) = Mor_{\mathbf{C}}(\tau_A(id_A), -)_X(j).$$

Assim, para cada $\mathbf{C}$ -objeto X ,

$$\tau_X = Mor_{\mathbf{C}}(\tau_A(id_A), -)_X$$

e, portanto,

$$\tau = Mor_{\mathbf{C}}(\tau_A(id_A), -).$$

Desta forma, ficou provado que, para cada transformação natural τ de $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ em $Mor_{\mathbf{C}}(B, -)$, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : B \rightarrow A$ tal que $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$.

Provemos, agora, a unicidade do morfismo f tal que $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$. Ora, se admitirmos que $f, f' : B \rightarrow A$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(f, -)$ e $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(f', -)$, tem-se $Mor_{\mathbf{C}}(f, -) = Mor_{\mathbf{C}}(f', -)$ pelo que, pela Teorema anterior, $f = f'$. $\square$

Todos os resultados anteriores são referentes a funtores covariantes $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ definidos numa categoria $\mathbf{C}$, mas também é possível estabelecer resultados similares para os funtores contravariantes $Mor(-, B)$.

Teorema 2.11.5. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então:*

- (1) *Para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B e qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$, existe uma transformação natural de $Mor_{\mathbf{C}}(-, A)$ em $Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$ definida por*

$$Mor_{\mathbf{C}}(-, f) = (Mor_{\mathbf{C}}(-, f)_X : Mor_{\mathbf{C}}(X, A) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(X, B) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

onde, para cada $\mathbf{C}$ -objeto X , $Mor_{\mathbf{C}}(-, f)_X$ é a função que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $g : X \rightarrow A$ associa o $\mathbf{C}$ -morfismo $f \circ g : X \rightarrow B$.

Se f é um isomorfismo, a transformação natural $Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$ é um isomorfismo natural.

- (2) *Para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B, C e quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, $Mor_{\mathbf{C}}(-, g \circ f) = Mor_{\mathbf{C}}(-, g) \circ Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$.*
- (3) *Para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B e qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$, $Mor_{\mathbf{C}}(-, f)_A(id_A) = f$.*
- (4) *Para qualquer $\mathbf{C}$ -objeto A , $Mor_{\mathbf{C}}(-, id_A) = id_{Mor_{\mathbf{C}}(-, A)}$.*
- (5) *Para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B , se $f, f' : A \rightarrow B$ são $\mathbf{C}$ -morfismos distintos, então as transformações naturais $Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$ e $Mor_{\mathbf{C}}(-, f')$ são distintas.*
- (6) *Para qualquer transformação natural $\tau : Mor_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$, nomeadamente $f = \tau_A(id_A)$.*

Demonstração. Exercício. □

Com base nos resultados anteriores, é possível definir os funtores a seguir indicados.

Teorema 2.11.6. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então:*

- (1) *Existe um funtor contravariante $\mathcal{X} : \mathbf{C}^{op} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$ definido por*

$$\begin{aligned} \mathcal{X} : \quad A \text{ (em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \\ f : A \rightarrow B \text{ (em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(f, -) : Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(B, -). \end{aligned}$$

- (2) *Existe um funtor covariante $\mathcal{Y} : \mathbf{C} \rightarrow [\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$ definido por*

$$\begin{aligned} \mathcal{Y} : \quad A &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(-, A) \\ f : A \rightarrow B &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(-, f) : Mor_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(-, B). \end{aligned}$$

Demonstração. Apresentamos a prova de (2), ficando a prova de (1) como exercício.

Seja $\mathcal{Y} = (\mathcal{Y}_{Obj}, \mathcal{Y}_{Mor})$, onde $\mathcal{Y}_{Obj}$ e $\mathcal{Y}_{Mor}$ são as funções

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) &\rightarrow \text{Obj}([\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]) \\ A &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}^{op}) &\rightarrow \text{Mor}([\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]) \\ f : A \rightarrow B &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B) \end{aligned}$$

É um exercício simples verificar que $\mathcal{Y}$ é um funtor de $\mathbf{C}$ em $[\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$. De facto, as funções $\mathcal{Y}_{Obj}$ e $\mathcal{Y}_{Mor}$ estão bem definidas e, para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos A, B e quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$, as seguintes condições são satisfeitas:

$$\mathcal{Y}(id_A) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, id_A) = id_{\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A)} = id_{\mathcal{Y}(A)},$$

$$\mathcal{Y}(g \circ f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, g \circ f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f) = \mathcal{Y}(g) \circ \mathcal{Y}(f). \quad \square$$

Teorema 2.11.7. *Os funtores $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ são fiéis, plenos e injetivos em objetos.*

Demonstração. Atendendo à Teorema 2.11.5, é imediato que o funtor $\mathcal{Y}$ é fiel, uma vez que, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, f' : B \rightarrow A$, temos

$$\mathcal{Y}(f) = \mathcal{Y}(f') \Rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f') \Rightarrow f = f'.$$

O funtor $\mathcal{Y}$ também é pleno, pois, novamente pela Teorema 2.11.5, sabe-se que, para quaisquer objetos A, B de $\mathbf{C}$ e para qualquer transformação natural $\tau : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B)$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $\tau = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f)$, ou seja, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $\tau = \mathcal{Y}(f)$.

Por último, prova-se que o funtor $\mathcal{Y}$ é injetivo em objetos. De facto, para quaisquer objetos A, A' de $\mathbf{C}$, se $\mathcal{Y}(A) = \mathcal{Y}(A')$, temos $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A')$. Daqui resulta que, para qualquer $\mathbf{C}$ -objeto B , $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, A) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, A')$ e, por conseguinte, temos de ter $A = A'$ (se $A \neq A'$, os conjuntos $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, A)$ e $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, A')$ seriam disjuntos, uma vez que cada morfismo tem domínio e codomínio únicos).

Fica ao cuidado do leitor a prova relativa ao funtor $\mathcal{X}$. $\square$

Na sequência da Teorema anterior, tem-se o resultado seguinte.

Teorema 2.11.8. *(Mergulho de Yoneda) Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então a imagem da categoria $\mathbf{C}$ por meio do funtor $\mathcal{Y}$ é uma cópia isomorfa de $\mathbf{C}$, mergulhada na categoria de funtores $[\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$ e é uma subcategoria plena desta categoria.*

Observação: O resultado dual da Teorema anterior, envolvendo o funtor $\mathcal{X}$, também é obviamente válido. No entanto, é mais comum enfatizar o resultado associado ao funtor $\mathcal{Y}$, uma vez que, em geral, estamos mais interessados em obter uma cópia de $\mathbf{C}$ do que da sua categoria dual.

Exemplo 2.11.9. Consideremos um grupo $\mathcal{G} = (G; \cdot, 1_G)$ visto como uma categoria $\mathbf{G}$. Recordemos que:

- a categoria $\mathbf{G}$ tem um único objeto, representemos esse objeto por $*$;
- os morfismos de $\mathbf{G}$ são os elementos de G ; para cada elemento g de G temos um morfismo $g : * \rightarrow *$;
- a composição $h \circ g$ de dois morfismos $h, g : * \rightarrow *$ é o morfismo $h \cdot g : * \rightarrow *$, ou seja, a composição de morfismos de $\mathbf{G}$ corresponde à operação binária do grupo;
- o morfismo id_* é a identidade 1_G de $\mathcal{G}$.

A categoria $\mathbf{G}$ é localmente pequena, uma vez $\text{Mor}_{\mathbf{G}}(*, *) = G$ e G é um conjunto. Assim sendo, pela Teorema 2.11.6, podemos definir o funtor $\mathcal{Y} : \mathbf{G} \rightarrow [\mathbf{G}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ da seguinte forma

$$\begin{aligned} \mathcal{Y} : \quad * &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, *) \\ g : * \rightarrow * &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, g) : \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, *) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, *). \end{aligned}$$

Sendo $\mathcal{Y}$ um funtor, prova-se que a família de transformações naturais $\{\mathcal{Y}(g) \mid g \in \text{Mor}(\mathbf{G})\}$, juntamente com a composição de transformações naturais (restrita a $\mathcal{Y}(G)$), forma um grupo. A associatividade da composição neste grupo é uma consequência imediata da associatividade da operação binária de G e do facto de $\mathcal{Y}$ preservar a composição. O elemento neutro deste grupo é $\mathcal{Y}(1_G)$ e, para cada $g \in G$, o inverso de $\mathcal{Y}(g)$ é a transformação natural $\mathcal{Y}(g^{-1})$.

Analisemos, agora, o que são os elementos de $\{\mathcal{Y}(g) \mid g \in \text{Mor}(\mathbf{G})\}$. Para cada $g \in \text{Mor}(\mathbf{G})$, $\mathcal{Y}(g)$ é a transformação natural $\text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, g)$ que a cada $\mathbf{G}$ -morfismo $x : * \rightarrow *$ associa o $\mathbf{G}$ -morfismo $g \circ x : * \rightarrow *$, ou seja, $\mathcal{Y}(g)$ associa a cada elemento $x \in G$ o elemento $g \cdot x \in G$. Assim, para cada $g \in G$, $\mathcal{Y}(g)$ é uma permutação injetiva de G , uma vez que, para cada $x \in G$, $g \cdot x \in G$ e

$$g \cdot x = g \cdot x' \Leftrightarrow g^{-1} \cdot g \cdot x = g^{-1} \cdot g \cdot x' \Leftrightarrow x = x'.$$

Por conseguinte, a imagem de $\mathbf{G}$ por $\mathcal{Y}$ é uma categoria com um único objeto e cujos morfismos são as permutações de G .

Considerando que $\mathcal{Y}$ é fiel, pleno e injetivo em objetos, temos $\mathbf{G} \cong \mathcal{Y}(\mathbf{G})$, e, portanto, a categoria correspondente a um grupo $\mathcal{G} = (G; *, id_G)$ é isomorfa à categoria correspondente ao grupo de permutações de G . Em Teoria de Grupos, este isomorfismo corresponde ao Teorema de Cayley.

Teorema 2.11.10 (Princípio de Yoneda). *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Para quaisquer objetos A, B de $\mathbf{C}$, tem-se:*

- (1) $A \cong B$ se e só se $\mathcal{X}(A) \approx \mathcal{X}(B)$.
- (2) $A \cong B$ se e só se $\mathcal{Y}(A) \approx \mathcal{Y}(B)$.

Demonstração. Apresentamos a prova de (2), sendo a prova de (1) análoga. Admitamos que $A \cong B$. Então existe um $\mathbf{C}$ -isomorfismo $f : B \rightarrow A$. Pela Teorema 2.11.5, $Mor_{\mathbf{C}}(-, f) : Mor_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$ é um isomorfismo natural e, portanto, $\mathcal{Y}(A) \approx \mathcal{Y}(B)$.

Reciprocamente, admitamos que $\mathcal{Y}(A) \approx \mathcal{Y}(B)$. Então, existe um isomorfismo natural $\tau : Mor_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$. Pela Teorema 2.11.5, sabe-se que $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$, para algum morfismo $f : A \rightarrow B$. Assim, $\tau = \mathcal{Y}(f)$ e, sendo $\mathcal{Y}$ um funtor fiel e pleno, pela Teorema 2.6.20, f é um isomorfismo. Portanto, $A \cong B$. $\square$

Se $\mathbf{C}$ é uma categoria e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ são funtores, a classe de transformações naturais de F em G não é, em geral, um conjunto. No entanto, existe uma situação particular em que esta classe forma um conjunto.

Teorema 2.11.11. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então:*

(1) *Para qualquer funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ e qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,*

$$\text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F) \cong F(A).$$

(2) *Para qualquer cofuntor $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ e qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,*

$$\text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(-, A), F) \cong F(A).$$

Demonstração. (1) Sejam A um objeto de $\mathbf{C}$, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor e $\tau : Mor_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$ uma transformação natural. Então, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow X$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{C}}(A, A) & \xrightarrow{\tau_A} & F(A) \\ \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, f) & & \downarrow F(f) \\ Mor_{\mathbf{C}}(A, X) & \xrightarrow{\tau_X} & F(X) \end{array}$$

Pela comutatividade deste diagrama segue que

$$F(f)(\tau_A(id_A)) = \tau_X(Mor_{\mathbf{C}}(A, f)(id_A)) = \tau_X(f). \quad (i)$$

Consequentemente, para todo o objeto X , a aplicação τ_X é completamente determinada pelo elemento $\tau_A(id_A)$ de $F(A)$. Uma vez que $F(A)$ é um conjunto, conclui-se que $\text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F)$ também é um conjunto.

Para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, seja $\mathcal{E}_{AF}$ a correspondência de $\text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F)$ em $F(A)$ que a cada $\tau \in \text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F)$ associa o elemento $\tau_A(id_A)$ de $F(A)$. É simples verificar que

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F) &\rightarrow F(A) \\ \tau &\mapsto \tau_A(id_A) \end{aligned}$$

é uma função bem definida, pelo que resta mostrar que $\mathcal{E}_{AF}$ é bijetiva. Nesse sentido, vamos mostrar que $\mathcal{E}_{AF}$ admite uma função inversa

$$\mathcal{E}'_{AF} : F(A) \rightarrow \text{Nat}(Mor_{\mathbf{C}}(A, -), F).$$

Dado um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow X$, tem-se $F(f) : F(A) \rightarrow F(X) \in \text{Mor}(\mathbf{Set})$. Além disso, se $e \in F(A)$, temos $F(f)(e) \in F(X)$. Assim,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}'_{AF}(e)_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow F(X) \\ f &\mapsto F(f)(e) \end{aligned}$$

é uma função bem definida. A família de funções

$$\mathcal{E}'_{AF}(e) = (\mathcal{E}'_{AF}(e)_X \mid X \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

define uma transformação natural $\mathcal{E}'_{AF}(e) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$ uma vez que, para quaisquer objetos X_1, X_2 de $\mathbf{C}$ e qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $g : X_1 \rightarrow X_2$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X_1) & \xrightarrow{\mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_1}} & F(X_1) \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) \downarrow & & \downarrow F(g) \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X_2) & \xrightarrow{\mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_2}} & F(X_2) \end{array}$$

De facto, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow X_1$, temos,

$$\begin{aligned} (F(g) \circ \mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_1})(f) &= F(g)(\mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_1}(f)) \\ &= F(g)(F(f)(e)) \\ &= (F(g) \circ F(f))(e) \\ &= F(g \circ f)(e) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} (\mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g))(f) &= \mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_2}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g)(f)) \\ &= \mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_2}(g \circ f) \\ &= F(g \circ f)(e). \end{aligned}$$

Logo,

$$F(g) \circ \mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_1} = \mathcal{E}'_{AF}(e)_{X_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g).$$

Por último, provamos que a função $\mathcal{E}'_{AF}$ é a inversa de $\mathcal{E}_{AF}$. Com efeito, tendo em conta (i), para toda a transformação natural $\tau : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$, para todo o $\mathbf{C}$ -objeto X e para todo $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow X$, temos

$$(\mathcal{E}'_{AF}(\mathcal{E}_{AF}(\tau)))_X(f) = (\mathcal{E}'_{AF}(\tau_A(id_A)))_X(f) = F(f)(\tau_A(id_A)) = \tau_X(f),$$

pelo que $(\mathcal{E}'_{AF}(\mathcal{E}_{AF}(\tau)))_X = \tau_X$ e, portanto, $\mathcal{E}'_{AF}(\mathcal{E}_{AF}(\tau)) = \tau$. Logo,

$$\mathcal{E}'_{AF} \circ \mathcal{E}_{AF} = id_{\text{Nat}(\text{Mor}(A, -), F)}.$$

Além disso, para qualquer $a \in F(A)$, também temos

$$\mathcal{E}_{AF}(\mathcal{E}'_{AF}(e)) = \mathcal{E}'_{AF}(e)_A(id_A) = F(id_A)(e) = id_{F(A)}(e)$$

e, por conseguinte,

$$\mathcal{E}_{AF} \circ \mathcal{E}'_{AF} = id_{F(A)}.$$

Logo, $\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow F(A)$ é uma bijeção e, portanto,

$$\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \cong F(A).$$

A prova de (2) fica ao cuidado do leitor. □

Da demonstração anterior percebe-se que o objeto A e o funtor F considerados na definição de $\mathcal{E}_{AF}$ não têm propriedades específicas, pelo que o resultado anterior pode ainda ser generalizado.

Lema 2.11.12 (Lema de Yoneda). *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Então:*

(1) *Existe uma família de bijeções*

$$(\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}])$$

natural em A e em F .

(2) *Existe uma família de bijeções*

$$(\mathcal{F}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}])$$

natural em A e em F .

Demonstração. (1) O resultado é imediato a partir das proposições anteriores. Para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$ e qualquer funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, sabemos que

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) &\rightarrow F(A) \\ \tau &\mapsto \tau_A(id_A) \end{aligned}$$

é uma bijeção e prova-se que

$$(\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}])$$

é natural em A . Considerando que

$$\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) = (\text{Nat}(-, F) \circ \mathcal{X})(A),$$

mostrar que a família de bijeções

$$(\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}])$$

é natural em A , equivale a mostrar que, para qualquer funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$,

$$\mathcal{E}_F = (\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -), F)(A) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

é um isomorfismo natural de $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -), F)$ em F .

Atendendo a que, pela Teorema 2.11.11, cada componente $\mathcal{E}_{AF}$ é uma bijeção, resta provar que temos uma transformação natural de $G = \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -), F)$ em F , ou seja, é necessário mostrar que, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $j : A_1 \rightarrow A_2$, o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc} G(A_1) = \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_1, -), F) & \xrightarrow{\mathcal{E}_{A_1 F}} & F(A_1) \\ \downarrow G(j) & & \downarrow F(j) \\ G(A_2) = \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_2, -), F) & \xrightarrow{\mathcal{E}_{A_2 F}} & F(A_2) \end{array}$$

comuta. De facto, para qualquer $\tau \in \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_1, -), F)$,

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{E}_{A_2 F} \circ G(j))(\tau) &= \mathcal{E}_{A_2 F}(G(j)(\tau)) \\
 &= \mathcal{E}_{A_2 F}(\tau \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(j, -)) \\
 &= (\tau \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(j, -))_{A_2}(\text{id}_{A_2}) \\
 &= (\tau_{A_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(j, -)_{A_2})(\text{id}_{A_2}) \\
 &= \tau_{A_2}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(j, -)_{A_2}(\text{id}_{A_2})) \\
 &= \tau_{A_2}(j)
 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
 (F(j) \circ \mathcal{E}_{A_1 F})(\tau) &= F(j)(\mathcal{E}_{A_1 F}(\tau)) \\
 &= F(j)(\tau_{A_1}(\text{id}_{A_1})) \\
 &= (F(j) \circ \tau_{A_1})(\text{id}_{A_1}) \\
 &= (\tau_{A_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_1, j))(\text{id}_{A_1}) \quad (\tau \in \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_1, -), F)) \\
 &= (\tau_{A_2}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_1, j)))(\text{id}_{A_1}) \\
 &= \tau_{A_2}(j).
 \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{E}_F = (\mathcal{E}_{AF} \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

é um isomorfismo natural de $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -), F)$ em F .

Por outro lado, considerando que, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, $F(A) = \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}$, mostrar que a família de bijeções

$$(\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}])$$

é natural em F equivale a mostrar que, para qualquer $\mathbf{C}$ -objeto A ,

$$\mathcal{E}_A = (\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(F) \mid F \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}])$$

é um isomorfismo natural de $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), -)$ em $\text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}$.

De facto, para quaisquer funtores $F_1, F_2 \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$ e qualquer transformação natural $\tau : F_1 \rightarrow F_2$, o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F_1) & \xrightarrow{\mathcal{E}_{AF_1}} & \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(F_1) \\
 \downarrow \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), \tau) & & \downarrow \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(\tau) \\
 \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F_2) & \xrightarrow{\mathcal{E}_{AF_2}} & \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(F_2)
 \end{array}$$

comuta, pois, para qualquer transformação natural $\alpha : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F_1$, temos $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), \tau)(\alpha) = \tau \circ \alpha$, pelo que

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{E}_{AF_2} \circ \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), \tau))(\alpha) &= \mathcal{E}_{AF_2}(\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), \tau)(\alpha)) \\
 &= \mathcal{E}_{AF_2}(\tau \circ \alpha) \\
 &= (\tau \circ \alpha)_A(\text{id}_A) \\
 &= (\tau_A \circ \alpha_A)(\text{id}_A) \\
 &= \tau_A(\alpha_A(\text{id}_A)),
 \end{aligned}$$

$$(\text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(\tau) \circ \mathcal{E}_{AF_1})(\alpha) = \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(\tau)(\mathcal{E}_{AF_1}(\alpha)) = \tau_A(\alpha_A(\text{id}_A))$$

e, portanto,

$$\mathcal{E}_{AF_2} \circ \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), \tau) = \text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}(\tau) \circ \mathcal{E}_{AF_1}$$

Assim, $\mathcal{E}_A$ é uma transformação natural de $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), -)$ em $\text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}$. Como, para cada $F \in \text{Obj}[\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$, $\mathcal{E}_{AF}$ é um isomorfismo, $\mathcal{E}_A$ é um isomorfismo natural de $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), -)$ em $\text{eval}_{A, \mathbf{C}, \mathbf{Set}}$.

(2) Exercício. □

No estudo de teoria de categorias, os funtores $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ desempenham um papel relevante, pois, entre outras propriedades, tratam-se de funtores que preservam limites. Então, considerando que funtores naturalmente isomorfos preservam os mesmos limites, tal motiva o estudo dos funtores da forma $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ que sejam naturalmente isomorfos a algum funtor $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$.

Definição 2.11.13. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor. O funtor F diz-se **representável** se existe um isomorfismo natural $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$, para algum objeto A de $\mathbf{C}$. Neste caso, o objeto A diz-se um **objeto representante de F** e (A, τ) diz-se **uma representação de F** . Dualmente, seja F um cofuntor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$, isto é, seja $F : \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor. Se existir um isomorfismo natural $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A)$, para algum objeto A de $\mathbf{C}$, o funtor F diz-se **representável**. Neste caso, o objeto A diz-se um **objeto representante de F** e (A, τ) diz-se **uma representação de F** .*

Exemplo 2.11.14. *O funtor $\text{id}_{\mathbf{Set}} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável por qualquer conjunto singular.*

Começemos por observar que se $\text{id}_{\mathbf{Set}}$ for representável, então tem de existir algum conjunto S tal que $\text{id}_{\mathbf{Set}} \approx \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, -)$, ou seja, tem de existir um conjunto S e uma família de bijeções

$$\psi = (\psi_X : X \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$$

tal que, para cada $\mathbf{Set}$ -morfismo $j : X_1 \rightarrow X_2$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} \text{id}_{\mathbf{Set}}(X_1) = X_1 & \xrightarrow{\psi_{X_1}} & \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X_1) \\ \downarrow j & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, f) \\ \text{id}_{\mathbf{Set}}(X_2) = X_2 & \xrightarrow{\psi_{X_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X_2) \end{array}$$

Ora, se considerarmos $S = \{\}$ um conjunto singular, podemos definir, para cada conjunto X , uma bijeção $\psi_X : X \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X)$ que a cada $x \in X$ associa a função*

$$\begin{array}{ccc} \vec{x} : S & \rightarrow & X \\ * & \mapsto & x \end{array}.$$

É simples verificar que a família de bijeções

$$\psi = (\psi_X : X \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})),$$

é um isomorfismo natural de $\text{id}_{\mathbf{Set}}$ em $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, -)$.

Exemplo 2.11.15. O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável e é representado pelo anel $(\mathbb{N}_0, +, 0)$.

Recorde-se que o funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ associa cada monóide $\mathcal{M} = (M; *, 1_M)$ ao seu conjunto suporte M e associa cada homomorfismo de monóides $f : \mathcal{M} = (M; *, 1_M) \rightarrow \mathcal{M}' = (M'; *, 1_{M'})$ à mesma função $f : M \rightarrow M'$ (vista como um morfismo da categoria $\mathbf{Set}$).

No sentido de provar que o funtor E é representável, pretendemos determinar um monóide $\mathcal{R} = (R; \cdot, 1_R)$ tal que E seja naturalmente isomorfo a $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, -)$, ou seja, pretende-se encontrar um monóide $\mathcal{R}$ para o qual existe uma família de bijeções

$$\psi = (\psi_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, \mathcal{M}) \mid \mathcal{M} \in \text{Obj}(\mathbf{Mon}))$$

tal que, para cada morfismo $j : \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2$ da categoria $\mathbf{Mon}$, o diagrama seguinte comute

$$\begin{array}{ccc} E(\mathcal{M}_1) = M_1 & \xrightarrow{\psi_{\mathcal{M}_1}} & \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, \mathcal{M}_1) \\ \downarrow j & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, j) \\ E(\mathcal{M}_2) = M_2 & \xrightarrow{\psi_{\mathcal{M}_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, \mathcal{M}_2) \end{array}$$

Se pretendermos um monóide $\mathcal{R}$ nas condições anteriores, é conveniente que o monóide $\mathcal{R}$ satisfaça poucas restrições relativamente à sua estrutura. Obviamente, o monóide mais simples em termos de estrutura é o monóide singular, porém, este monóide não permite definir bijeções nas condições referidas anteriormente, o que nos leva a considerar a hipótese de se usarem monóides livres, gerados por um conjunto singular, para a representação do funtor F (por monóide “livre” gerado por um único elemento, entende-se um monóide que não satisfaz restrições adicionais para além das que caracterizam um monóide e tal que todos os seus elementos, com exceção da sua identidade, são gerados a partir de um único elemento). O monóide $(\mathbb{N}_0; +, 0)$ é um exemplo de um monóide nestas condições e verifica-se que o funtor E pode, efetivamente, ser representado por este monóide.

Considerando $\mathcal{R} = (\mathbb{N}_0; +, 0)$ e definindo, para cada $\mathcal{M} \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})$, a função $\psi_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, \mathcal{M})$ que a cada $m \in M$ associa o único homomorfismo de monóides $\bar{m} : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{M}$ que ao natural 0 associa o elemento $1_{\mathcal{M}}$ e ao natural 1 associa o elemento m , prova-se que a família de funções

$$\psi = (\psi_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, \mathcal{M}) \mid \mathcal{M} \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})),$$

é um isomorfismo natural de E em $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{R}, -)$.

São vários os exemplos de funtores esquecimento que também são representáveis.

Exemplo 2.11.16.

(1) O funtor esquecimento $F : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável, sendo representado pelo grupo $(\mathbb{Z}, +)$.

(2) O funtor esquecimento $F : \mathbf{AbGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável, sendo também representado pelo grupo $(\mathbb{Z}, +)$.

(3) O funtor esquecimento $F : \mathbf{Vect} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável e é representado pelo espaço vetorial real $\mathbb{R}$.

Embora existam bastantes funtores esquecimento que são representáveis, não é verdade que tal possa ser generalizado a qualquer funtor esquecimento.

Exemplo 2.11.17. O funtor esquecimento $E : \mathbf{FinGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$ não é representável.

Admitindo que o funtor $E : \mathbf{FinGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável, tal significa que existe um grupo finito $\mathcal{H} = (H; *)$ com k elementos tal que E é naturalmente isomorfo a $\text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, -)$. Por conseguinte, tem de existir uma família de bijeções

$$\psi = (\psi_{\mathcal{G}} : E(\mathcal{G}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}) \mid \mathcal{G} \in \text{Obj}(\mathbf{FinGrp}))$$

tal que, para cada morfismo $j : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ de $\mathbf{FinGrp}$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} E(\mathcal{G}_1) = \mathcal{G}_1 & \xrightarrow{\psi_{\mathcal{G}_1}} & \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}_1) \\ \downarrow j & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, f) \\ E(\mathcal{G}_2) = \mathcal{G}_2 & \xrightarrow{\psi_{\mathcal{G}_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}_2) \end{array}$$

Ora, se considerarmos um grupo $\mathcal{G} = (G; *)$ com r elementos tal que r e k são primos entre si, o único homomorfismo que é possível definir entre $\mathcal{G}$ e $\mathcal{H}$ é o homomorfismo trivial (que associa todo o elemento de G à identidade de $\mathcal{H}$) e, portanto, $|\text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G})| = 1$. Logo, para grupos $\mathcal{G}$ não triviais, não é possível estabelecer uma bijeção entre os elementos de G e os elementos de $\text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$ e, portanto, não se pode definir um isomorfismo natural entre os funtores E e $\text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, -)$.

Apresentam-se seguidamente algumas propriedades relativas a funtores representáveis.

Teorema 2.11.18. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena, A_1, A_2 objetos de $\mathbf{C}$ e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ ($F : \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$) um funtor. Se A_1 e A_2 são objetos representantes de F , então $A_1 \cong A_2$.

Demonstração. Seja $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor. Se A_1 e A_2 são objetos representantes de F , temos

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_1, -) \approx F \text{ e } \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A_2, -) \approx F,$$

donde $\mathcal{X}(A_1) \approx \mathcal{X}(A_2)$ e, pelo Princípio de Yoneda, $A_1 \cong A_2$.

Caso F seja um cofuntor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{Set}$ e A_1 e A_2 são objetos representantes de F , prova-se de forma análoga (recorrendo ao funtor $\mathcal{Y}$) que $A_1 \cong A_2$. $\square$

Teorema 2.11.19. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena.*

1. *Se $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ é um funtor representável, então F preserva limites em $\mathbf{C}$.*
2. *Se $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ é um funtor representável, então F preserva colimites em $\mathbf{C}$.*

Demonstração. 1. Se $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ é um funtor representável, então $F \cong \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$, para algum objeto A . Logo, pelas proposições 2.6.36 e 2.8.11, F preserva todos os limites que existam em $\mathbf{C}$.

2. Exercício. □

Dada uma categoria $\mathbf{C}$ localmente pequena e dado um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, diz-se que F é representável se existir um isomorfismo $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$, para algum objeto A de $\mathbf{C}$. Nesse caso, diz-se que (A, τ) é uma representação de F . Observe-se que, caso exista um isomorfismo natural $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$, também existe um isomorfismo natural $\alpha : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$. Na demonstração da Teorema 2.11.11, mostrámos que toda a transformação natural $\alpha : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$ é da forma $\mathcal{E}'_{AF}(e)$, onde e é um elemento único de $F(A)$ e, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, a componente $\mathcal{E}'_{AF}(e)_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow F(X)$ é a bijeção que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow X$ associa o elemento $F(f)(e)$. Assim, é indiferente dizer que o funtor F é representado pelo par (A, τ) ou que é representado pelo par (A, e) .

Definição 2.11.20. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena. Um **elemento universal** do funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ é um par (A, e) , onde A é um objeto de $\mathbf{C}$ e e é um elemento de $F(A)$ tal que, para cada objeto X de $\mathbf{C}$ e cada $x \in F(X)$, existe um único morfismo $f : A \rightarrow X$ tal que $F(f)(e) = x$.*

Do que foi observado anteriormente segue o resultado seguinte.

Teorema 2.11.21. *Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor. O funtor F é **representável** se e só se ele possui um elemento universal (A, e) , para algum objeto A e algum elemento $e \in F(A)$.*

Para funtores $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$, onde $\mathbf{C}$ é uma categoria localmente pequena, é possível estabelecer um resultado similar ao anterior.

2.12 Adjunções

A noção de funtor adjunto permite unificar todas as propriedades universais estudadas até agora. A maioria das aplicações da teoria de categorias envolvem adjunções e diversas noções importantes e fundamentais da área da matemática são instâncias de funtores adjuntos.

Definição, exemplos

Definição 2.12.1. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Diz-se que F é um **adjunto esquerdo de G** e G é um **adjunto direito de F** , e escreve-se $F \dashv G$, se*

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-).$$

Notação: Caso se pretenda explicitar em que direção vai cada um dos funtores, podemos escrever $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ou usar a representação seguinte

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \mathbf{C} & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{D} \\ & \perp & \\ & G & \end{array}$$

Definição 2.12.2. *Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Diz-se que existe uma **adjunção entre $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$** se existem funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ tais que F é um adjunto esquerdo de G e G é um adjunto direito de F .*

Exemplo 2.12.3. *Sejam $(P, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado e $\mathbf{P}$ a categoria que lhe está associada. Recordemos que os objetos da categoria $\mathbf{P}$ são os elementos de P e, para quaisquer objetos a e b de $\mathbf{P}$, existe um (único) morfismo $a \rightarrow b$ se e só se $a \leq b$. Consideremos também um conjunto parcialmente ordenado $(P', \leq')$ e a respetiva categoria $\mathbf{P}'$.*

Uma conexão de Galois entre $(P, \leq)$ e $(P', \leq')$ é um par de funções $F : P \rightarrow P'$ e $G : P' \rightarrow P$ tais que

$$F(a) \leq' b \text{ sse } a \leq G(b),$$

para qualquer objeto a de P e qualquer objeto b de P' .

Da equivalência anterior segue que F e G são funções isótonas e, como já referimos anteriormente, funções isótonas entre conjuntos parcialmente ordenados correspondem a funtores entre as respetivas categorias. Assim, à função isótona $F : P \rightarrow P'$ corresponde um funtor $F : \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{P}'$ que a cada $\mathbf{P}$ -objeto a associa um $\mathbf{P}'$ -objeto $F(a)$ e que a cada morfismo $\mathbf{P}$ -morfismo $a \rightarrow b$ associa um $\mathbf{P}'$ -morfismo $F(f) : F(a) \rightarrow F(b)$. De modo similar, à função isótona $G : P' \rightarrow P$ corresponde um funtor $G : \mathbf{P}' \rightarrow \mathbf{P}$. Desta forma, temos dois funtores F e G em direções opostas entre as categorias $\mathbf{P}$ e $\mathbf{P}'$ tais que, para qualquer $\mathbf{P}$ -objeto a e qualquer $\mathbf{P}'$ -objeto b , a seguinte condição é satisfeita:

existe um único morfismo $F(a) \rightarrow b$ se e só se existe único morfismo $a \rightarrow G(b)$.

A existência de uma conexão de Galois entre os conjuntos parcialmente ordenados $(P, \leq)$ e $(P', \leq')$ implica que, nas categorias $\mathbf{P}$ e $\mathbf{P}'$, exista uma bijeção entre os conjuntos $\text{Mor}_{\mathbf{P}'}(F(a), b)$ e $\text{Mor}_{\mathbf{P}}(a, G(b))$, para qualquer $\mathbf{P}$ -objeto a e qualquer $\mathbf{P}'$ -objeto b . Os funtores F e G são exemplos de funtores adjuntos.

Exemplo 2.12.4. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena e consideremos a categoria $\mathbf{1}$. Recorde-se que a categoria $\mathbf{1}$ tem um único objeto $*$ e um único morfismo que é o morfismo identidade id_* . Logo, existe um único funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{1}$. Para que F tenha um funtor adjunto direito, tem de existir um funtor $G : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{C}$ tal que*

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-).$$

Em particular, o funtor G tem de ser definido de forma a que, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, se tenha

$$\text{Mor}_{\mathbf{1}}(F(A), *) = \text{Mor}_{\mathbf{1}}(*, *) \cong \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(*)).$$

Ora, como $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(, *)$ tem apenas um elemento (o morfismo id_*), para que exista uma bijeção de $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(*, *)$ em $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(*))$ tem de existir um único morfismo de A em $G(*)$. Assim, F tem um adjunto direito só se, para todo o objeto A de $\mathbf{C}$, existe um e um só morfismo de A em $G(*)$, ou seja, só se $G(*)$ é um objeto terminal de $\mathbf{C}$. Por conseguinte, o funtor F tem um adjunto direito se e só se $\mathbf{C}$ tem objetos terminais. Além disso, sempre que $\mathbf{C}$ tem objetos terminais, pode-se definir um funtor adjunto direito associado a cada um dos objetos terminais de $\mathbf{C}$. Dualmente, F tem funtores adjuntos esquerdos se e só se $\mathbf{C}$ tem objetos iniciais.*

Do exemplo anterior, percebe-se que um funtor pode não ter adjuntos direitos (esquerdos) e caso tenha funtores adjuntos poderá ter mais do que um.

Exemplo 2.12.5. *O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ tem adjuntos esquerdos. De facto, se admitirmos que E tem adjuntos esquerdos, então tem de existir um funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$ tal que $\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, E-)$, donde resulta que, para qualquer monóide $\mathcal{M} = (M; *, 1_{\mathcal{M}})$ e para qualquer conjunto A ,*

$$\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(F(A), \mathcal{M}) \cong \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, E(\mathcal{M})) = \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M).$$

Ora, atendendo a que $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M)$ tem todas as funções de A em M , para que exista uma bijeção entre $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M)$ e $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(F(A), \mathcal{M})$, o monóide $F(A)$ deverá satisfazer poucas restrições relativamente à sua estrutura. Note-se que quantas mais restrições existirem relativamente à estrutura de $F(A)$, menor será a coleção de homomorfismos de $F(A)$ em $\mathcal{M}$. A necessidade de se estabelecer uma bijeção entre $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M)$ e $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(F(A), \mathcal{M})$, sugere que um adjunto esquerdo de E seja definido de forma a associar a cada conjunto A um monóide livre sobre A . Seguindo esta sugestão, define-se o funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$ que a cada conjunto A associa o monóide livre $(\text{List}(A), \frown, \emptyset)$, cujos elementos são listas finitas de elementos de A (incluindo a sequência nula) e cuja operação é a concatenação de listas. Este funtor F é, efetivamente, um adjunto esquerdo de E .

Notação: Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Se $F \dashv G$, com adjunção φ , então, para quaisquer $A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), B \in \text{Obj}(\mathbf{D})$ e qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $d : F(A) \rightarrow B$, $\varphi_{A,B}$ associa a d um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $\bar{d} : A \rightarrow G(B)$, designado por **transposto** de d , e $\varphi_{A,B}^{-1}$ associa a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $c : A \rightarrow G(B)$ um e um só $\mathbf{D}$ -morfismo $\bar{c} = \varphi_{A,B}^{-1}(c)$, designado por **transposto** de c .

Teorema 2.12.6. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores tais que $F \dashv G$. Então*

1. *Para quaisquer $\mathbf{D}$ -morfismos $d : F(A) \rightarrow B$ e $h : B \rightarrow B'$, $\overline{h \circ d} = G(h) \circ \bar{d}$.*
2. *Para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $c : A \rightarrow G(B)$ e $k : A' \rightarrow A$, $\overline{c \circ k} = \bar{c} \circ F(k)$ e, portanto $c \circ k = \overline{\bar{c} \circ F(k)}$.*

Demonstração. 1. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores tais que $F \dashv G$. Então existe um isomorfismo natural

$$\varphi = (\varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

de $\text{Mor}(F-, -)$ em $\text{Mor}(-, G-)$. Logo, φ é natural em A e natural em B , pelo que, para qualquer objeto B de $\mathbf{D}$,

$$\varphi_B = (\varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é um isomorfismo natural de $\text{Mor}(F-, B)$ em $\text{Mor}(-, G(B))$ e, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,

$$\varphi_A = (\varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural de $\text{Mor}(F(A), -)$ em $\text{Mor}(A, G-)$.

Então, para quaisquer objetos $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $B, B' \in \text{Obj}(\mathbf{D})$ e para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $h : B \rightarrow B'$, o diagrama seguinte é comutativo

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) & \xrightarrow{\varphi_{A,B}} & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \\ \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), h) \downarrow & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(h)) \\ \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B') & \xrightarrow{\varphi_{A,B'}} & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B')) \end{array}$$

Logo,

$$\begin{aligned} G(h) \circ \bar{d} &= \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(h))(\bar{d}) \\ &= \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(h))(\varphi_{A,B}(d)) \\ &= (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(h)) \circ \varphi_{A,B})(d) \\ &= (\varphi_{A,B'} \circ \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), h))(d) \\ &= \varphi_{A,B'}(\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), h)(d)) \\ &= \varphi_{A,B'}(h \circ d) \\ &= \overline{\varphi_{A,B'}(h \circ d)} \\ &= \overline{h \circ d}. \end{aligned}$$

2. A prova segue por um argumento dual. □

Apresenta-se seguidamente uma caracterização de funtores adjuntos, sendo usual que esta caracterização também seja usada para definir funtores adjuntos.

Teorema 2.12.7. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Então $F \dashv G$ se e só se existem transformações naturais $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e $\varepsilon : FG \rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$ tais que*

$$(i) \quad \varepsilon_{F(A)} \circ (F\eta)_A = (id_F)_A, \text{ para todo o objeto } A \text{ de } \mathbf{C};$$

$$(ii) \quad (G\varepsilon)_B \circ \eta_{G(B)} = (id_G)_B, \text{ para todo o objeto } B \text{ de } \mathbf{D}.$$

Demonstração. $\Rightarrow$) Admitamos que $F \dashv G$. Mostremos que existem transformações naturais $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$ nas condições (i) e (ii).

Uma vez que $F \dashv G$, existe um isomorfismo natural

$$\varphi = (\varphi_{A,B} : Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

de $Mor(F-, -)$ em $Mor(-, G-)$. Logo, φ é natural em A e natural em B , pelo que, para qualquer objeto B de $\mathbf{D}$,

$$\varphi_B = (\varphi_{A,B} : Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(F-, B)$ em $Mor(-, G(B))$ e, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,

$$\varphi_A = (\varphi_{A,B} : Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(F(A), -)$ em $Mor(A, G-)$.

Para cada objeto A de $\mathbf{C}$, consideremos o morfismo $\eta_A : A \rightarrow GF(A)$ definido por $\eta_A = \varphi_{A, F(A)}(id_{F(A)})$ e, para objeto B de $\mathbf{D}$, seja $\varepsilon_B : FG(B) \rightarrow B$ o morfismo tal que $\varphi_{G(B), B}(\varepsilon_B) = id_{G(B)}$. Vamos verificar que

$$\eta = (\eta_A : A \rightarrow GF(A) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{C}}$ em GF e

$$\varepsilon = (\varepsilon_B : FG(B) \rightarrow B \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{D})$$

é uma transformação natural de FG em $Id_{\mathbf{D}}$.

Comecemos por mostrar que η é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{C}}$ em GF , ou seja, mostremos que, para o $\mathbf{C}$ -morfismo $j : A_1 \rightarrow A_2$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{\eta_{A_1}} & GF(A_1) \\ j \downarrow & & \downarrow GF(j) \\ A_2 & \xrightarrow{\eta_{A_2}} & GF(A_2) \end{array}$$

De facto, sendo $j : A_1 \rightarrow A_2$ um $\mathbf{C}$ -morfismo e considerando que

$$\varphi_{A_1} : Mor(F(A_1), -) \rightarrow Mor(A_1, G-)$$

e

$$\varphi_{F(A_2)} : Mor(F-, F(A_2)) \rightarrow Mor(-, GF(A_2))$$

são transformações naturais, os diagramas seguintes são comutativos

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{D}}(F(A_1), F(A_1)) & \xrightarrow{\varphi_{A_1, F(A_1)}} & Mor_{\mathbf{C}}(A_1, GF(A_1)) \\ \downarrow Mor_{\mathbf{D}}(F(A_1), F(j)) & & \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(A_1, GF(j)) \\ Mor_{\mathbf{D}}(F(A_1), F(A_2)) & \xrightarrow{\varphi_{A_1, F(A_2)}} & Mor_{\mathbf{C}}(A_1, GF(A_2)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
Mor_{\mathbf{D}}(F(A_2), F(A_2)) & \xrightarrow{\varphi_{A_2, F(A_2)}} & Mor_{\mathbf{C}}(A_2, GF(A_2)) \\
\downarrow Mor_{\mathbf{D}}(F(j), F(A_2)) & & \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(j, GF(A_2)) \\
Mor_{\mathbf{D}}(F(A_1), F(A_2)) & \xrightarrow{\varphi_{A_1, F(A_2)}} & Mor_{\mathbf{C}}(A_1, GF(A_2))
\end{array}$$

pelo que

$$\begin{aligned}
GF(j) \circ \eta_{A_1} &= GF(j) \circ \varphi_{A_1, F(A_1)}(id_{F(A_1)}) \\
&= Mor_{\mathbf{C}}(A_1, GF(j))(\varphi_{A_1, F(A_1)}(id_{F(A_1)})) \\
&= (Mor_{\mathbf{C}}(A_1, GF(j)) \circ \varphi_{A_1, F(A_1)})(id_{F(A_1)}) \\
&= (\varphi_{A_1, F(A_2)} \circ Mor_{\mathbf{D}}(F(A_1), F(j)))(id_{F(A_1)}) \\
&= \varphi_{A_1, F(A_2)}(Mor_{\mathbf{D}}(F(A_1), F(j))(id_{F(A_1)})) \\
&= \varphi_{A_1, F(A_2)}(F(j))
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\eta_{A_2} \circ j &= \varphi_{A_2, F(A_2)}(id_{F(A_2)}) \circ j \\
&= Mor_{\mathbf{C}}(j, GF(A_2))(\varphi_{A_2, F(A_2)}(id_{F(A_2)})) \\
&= (Mor_{\mathbf{C}}(j, GF(A_2)) \circ \varphi_{A_2, F(A_2)})(id_{F(A_2)}) \\
&= (\varphi_{A_1, F(A_2)} \circ Mor_{\mathbf{C}}(F(j), F(A_2)))(id_{F(A_2)}) \\
&= \varphi_{A_1, F(A_2)}(Mor_{\mathbf{C}}(F(j), F(A_2))(id_{F(A_2)})) \\
&= \varphi_{A_1, F(A_2)}(F(j)).
\end{aligned}$$

Logo, para todo o $\mathbf{C}$ -morfismo $j : A_1 \rightarrow A_2$, temos $GF(j) \circ \eta_{A_1} = \eta_{A_2} \circ j$ e, portanto, η é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{C}}$ em GF .

Vejamos agora que ε é uma transformação natural de FG em $Id_{\mathbf{D}}$. No sentido de fazer esta prova, comecemos por observar que sendo φ um isomorfismo natural de $Mor(F-, -)$ em $Mor(-, G-)$,

$$\varphi^{-1} = (\varphi_{A,B}^{-1} : Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(-, G-)$ em $Mor(F-, -)$. Assim, para qualquer objeto B de $\mathbf{D}$,

$$\varphi_B^{-1} = (\varphi_{A,B}^{-1} : Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(-, G(B))$ em $Mor(F-, B)$ e, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,

$$\varphi_A^{-1} = (\varphi_{A,B}^{-1} : Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(A, G-)$ em $Mor(F(A), -)$.

Para provar que ε é uma transformação natural de FG em $Id_{\mathbf{D}}$ temos de mostrar que, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $h : B_1 \rightarrow B_2$, o diagrama seguinte é comutativo

$$\begin{array}{ccc}
FG(B_1) & \xrightarrow{\varepsilon_{B_1}} & B_1 \\
\downarrow FG(h) & & \downarrow h \\
FG(B_2) & \xrightarrow{\varepsilon_{B_2}} & B_2
\end{array}$$

Ora, sendo $h : B_1 \rightarrow B_2$ um $\mathbf{D}$ -morfismo e

$$\varphi_{G(B_1)}^{-1} : \text{Mor}(G(B_1), G-) \rightarrow \text{Mor}(FG(B_1), -)$$

e

$$\varphi_{B_2}^{-1} : \text{Mor}(-, G(B_2)) \rightarrow \text{Mor}(F-, B_2)$$

transformações naturais, os diagramas seguintes comutam

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(B_1)) & \xrightarrow{\varphi_{G(B_1), B_1}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), B_1) \\ \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(h)) & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), h) \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(B_2)) & \xrightarrow{\varphi_{G(B_1), B_2}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), B_2) \\ \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_2), G(B_2)) & \xrightarrow{\varphi_{G(B_2), B_2}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_2), B_2) \\ \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(h), G(B_2)) & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(h), B_2) \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(B_2)) & \xrightarrow{\varphi_{G(B_1), B_2}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), B_2) \end{array}$$

Por conseguinte,

$$\begin{aligned} h \circ \varepsilon_{B_1} &= \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), h)(\varepsilon_{B_1}) \\ &= \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), h)(\varphi_{G(B_1), B_1}^{-1}(id_{G(B_1)})) \\ &= (\text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(B_1), h) \circ \varphi_{G(B_1), B_1}^{-1})(id_{G(B_1)}) \\ &= (\varphi_{G(B_1), B_2}^{-1} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(h)))(id_{G(B_1)}) \\ &= \varphi_{G(B_1), B_2}^{-1}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(h))(id_{G(B_1)})) \\ &= \varphi_{G(B_1), B_2}^{-1}(G(h)) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \varepsilon_{B_2} \circ FG(h) &= \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(h), B_2)(\varepsilon_{B_2}) \\ &= \text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(h), B_2)(\varphi_{G(B_2), B_2}^{-1}(id_{G(B_2)})) \\ &= (\text{Mor}_{\mathbf{D}}(FG(h), B_2) \circ \varphi_{G(B_2), B_2}^{-1})(id_{G(B_2)}) \\ &= (\varphi_{G(B_1), B_2}^{-1} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(h), G(B_2)))(id_{G(B_2)}) \\ &= \varphi_{G(B_1), B_2}^{-1}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(h), G(B_2))(id_{G(B_2)})) \\ &= \varphi_{G(B_1), B_2}^{-1}(G(h)). \end{aligned}$$

Assim, para todo $\mathbf{D}$ -morfismo $h : B_1 \rightarrow B_2$, $\varepsilon_{B_2} \circ FG(h) = h \circ \varepsilon_{B_1}$ e, portanto, ε é uma transformação natural de FG em $Id_{\mathbf{D}}$.

No sentido de terminar a prova, resta mostrar que as condições (i) e (ii) são satisfeitas. Provamos (i), sendo a prova de (ii) análoga.

Recorrendo à Teorema 2.12.6 esta prova é imediata, pois, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,

$$\begin{aligned} \varepsilon_{F(A)} \circ F(\eta_A) &= \varphi_{GF(A), F(A)}^{-1}(id_{GF(A)}) \circ F(\eta_A) = \varphi_{A, F(A)}^{-1}(id_{GF(A)} \circ \eta_A) \\ &= \varphi_{A, F(A)}^{-1}(\eta_A) = id_{F(A)} = (id_F)_A. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$) Sejam $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$ transformações naturais tais que

(i) $\varepsilon_{F(A)} \circ F(\eta_A) = (id_F)_A$, para todo o objeto A de $\mathbf{C}$;

(ii) $G(\varepsilon_B) \circ \eta_{G(B)} = (id_G)_B$, para todo o objeto B de $\mathbf{D}$.

Mostremos que $F \dashv G$.

Seja $d \in Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B)$. Então podemos compor os morfismos $\eta_A : A \rightarrow GF(A)$ e $G(d) : GF(A) \rightarrow G(B)$. Consideremos, agora, as funções

$$\begin{aligned} \varphi_{A,B} : Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) &\rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \\ d &\mapsto G(d) \circ \eta_A \end{aligned},$$

$$\begin{aligned} \psi_{A,B} : Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) &\rightarrow Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \\ c &\mapsto \varepsilon_B \circ F(c). \end{aligned}$$

Vamos verificar que

$$\varphi = (\varphi_{A,B} : Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(F-, -)$ em $Mor(-, G-)$.

No sentido de mostrar que cada função $\varphi_{A,B}$ é bijetiva, vamos mostrar que as funções $\varphi_{A,B}$ e $\psi_{A,B}$ são a inversa uma da outra. De facto, considerando que F é um functor e atendendo à comutatividade do diagrama seguinte (a qual é consequência da naturalidade de ε e da condição (i))

$$\begin{array}{ccccc} F(A) & \xrightarrow{F(\eta_A)} & FGF(A) & \xrightarrow{FG(d)} & FG(B) \\ & \searrow Id_{F(A)} & \downarrow \varepsilon_{F(A)} & & \downarrow \varepsilon_B \\ & & F(A) & \xrightarrow{d} & B \end{array}$$

segue que, para cada $d : F(A) \rightarrow B$,

$$\begin{aligned} \psi_{A,B}(\varphi_{A,B}(d)) &= \psi_{A,B}(G(d) \circ \eta_A) = \varepsilon_B \circ F(G(d) \circ \eta_A) \\ &= \varepsilon_B \circ FG(d) \circ F(\eta_A) = d, \end{aligned}$$

Então $\psi_{A,B} \circ \varphi_{A,B} = id_{Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B)}$. De modo análogo, prova-se que $\varphi_{A,B} \circ \psi_{A,B} = id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B))}$. Logo $\varphi_{A,B}$ e $\psi_{A,B}$ são bijeções.

Para completar a prova de que φ é um isomorfismo natural, vamos mostrar que φ é natural em A e é natural em B . Começemos por mostrar que φ é natural em B .

Para cada objeto A de $\mathbf{C}$,

$$\varphi_A = (\varphi_{A,B} : Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural de $Mor(F(A), -)$ em $Mor(A, G-)$, uma vez que, para cada $\mathbf{D}$ -morfismo $j : B_1 \rightarrow B_2$, o diagrama seguinte comuta.

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{C}}(F(A), B_1) & \xrightarrow{\varphi_{A,B_1}} & Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B_1)) \\ \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(F(A), j) & & \downarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, G(j)) \\ Mor_{\mathbf{D}}(F(A), B_2) & \xrightarrow{\varphi_{A,B_2}} & Mor_{\mathbf{C}}(A, G(B_2)) \end{array}$$

De facto, para cada $f \in \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B_1)$, temos

$$\begin{aligned} (\varphi_{A,B_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(F(A), j))(f) &= \varphi_{A,B_2}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(F(A), j))(f) = \varphi_{A,B_2}(j \circ f) \\ &= G(j \circ f) \circ \eta_A = G(j) \circ (G(f) \circ \eta_A) \\ &= G(j) \circ \varphi_{A,B_1}(f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(j))(\varphi_{A,B_1}(f)) \\ &= (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(j)) \circ \varphi_{A,B_1})(f). \end{aligned}$$

Assim, fica provado que φ é natural em B . De modo análogo, prova-se que φ é natural em A . Logo, φ é um isomorfismo natural, pelo que $\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-)$ e, portanto, $F \dashv G$. $\square$

Definição 2.12.8. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores tais que $F \dashv G$. As transformações naturais $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e $\varepsilon : FG \rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$ tais que*

- (i) $\varepsilon_{F(A)} \circ (F\eta)_A = (\text{id}_F)_A$, para todo o objeto A de $\mathbf{C}$;
- (ii) $(G\varepsilon)_B \circ \eta_{G(B)} = (\text{id}_G)_B$, para todo o objeto B de $\mathbf{D}$.

dá-se a designação de **unidade** e **co-unidade** da adjunção, respetivamente.

Teorema 2.12.9. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Então:*

- (i) $F \dashv G$ se e só se existe uma transformação natural $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ tal que, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $c : A \rightarrow G(B)$, existe um único $\mathbf{D}$ -morfismo $d : F(A) \rightarrow B$ tal que $c = G(d) \circ \eta_A$.
- (ii) $F \dashv G$ se e só se existe uma transformação natural $\varepsilon : FG \rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$ tal que, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $d : F(A) \rightarrow B$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $c : A \rightarrow G(B)$ tal que $d = \varepsilon_B \circ F(c)$.

Demonstração. (i) Admitamos que $F \dashv G$. Pela Teorema anterior, sabe-se que existem transformações naturais $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$, $\varepsilon : FG \rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$ tais que $\varepsilon_{F(A)} \circ F(\eta_A) = \text{id}_{F(A)}$, para todo o objeto A de $\mathbf{C}$, e $G(\varepsilon_B) \circ \eta_{G(B)} = \text{id}_{G(B)}$, para todo o objeto B de $\mathbf{D}$. Sejam $\varphi_{A,B}$ e $\psi_{A,B}$ as funções definidas por

$$\begin{aligned} \varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \\ d &\mapsto G(d) \circ \eta_A \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \psi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \\ c &\mapsto \varepsilon_B \circ F(c). \end{aligned}$$

Da demonstração anterior sabe-se que as funções $\varphi_{A,B}$ e $\psi_{A,B}$ são a inversa uma da outra. Então, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $c : A \rightarrow G(B)$, existe $d : F(A) \rightarrow B$ tal que $c = G(d) \circ \eta_A$. De facto, considerando $d = \psi_{A,B}(c)$, temos

$$\begin{aligned} G(d) \circ \eta_A &= G(\psi_{A,B}(c)) \circ \eta_A = \varphi_{A,B}(\psi_{A,B}(c)) = (\varphi_{A,B} \circ \psi_{A,B})(c) \\ &= \text{id}_{\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B))}(c) = c. \end{aligned}$$

O morfismo $d = \psi_{A,B}(c)$ é o único morfismo de $F(A)$ em B tal que $c = G(d) \circ \eta_A$. Se admitirmos que existe outro $\mathbf{D}$ -morfismo $d' : F(A) \rightarrow B$ tal que $c = G(d') \circ \eta_A$, então, considerando a adjunção, tem-se $d' = \psi_{A,B}(c')$ para algum $c' \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B))$. Logo, como $G(d) \circ \eta_A = c$, $G(d') \circ \eta_A = c'$ e $G(d) \circ \eta_A = G(d') \circ \eta_A$, temos $c = c'$. Por conseguinte, $d = d'$.

Reciprocamente, admitamos que $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ são funtores para os quais existe uma transformação natural $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ tal que, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $c : A \rightarrow G(B)$, existe um único $\mathbf{D}$ -morfismo $d : F(A) \rightarrow B$ tal que $c = G(d) \circ \eta_A$. Dados um $\mathbf{C}$ -objeto A e um $\mathbf{D}$ -morfismo B , seja $\varphi_{A,B}$ a função definida por

$$\begin{aligned} \varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \\ d &\mapsto G(d) \circ \eta_A. \end{aligned}$$

A função $\varphi_{A,B}$ é bijetiva. Além disso, adotando uma prova similar à realizada para a Proposição 2.12.7, prova-se que, para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$,

$$\varphi_A = (\varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{D})$$

é uma transformação natural de $\text{Mor}(F(A), -)$ em $\text{Mor}(A, G-)$ e, para qualquer objeto B de $\mathbf{D}$,

$$\varphi_B = (\varphi_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é uma transformação natural de $\text{Mor}(F-, B)$ em $\text{Mor}(-, G(B))$. Logo,

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-)$$

e, portanto, $F \dashv G$.

(ii) Exercício. □

Unicidade e composição

Nesta secção, mostramos que funtores direitos (esquerdos) de um mesmo funtor são únicos a menos de isomorfismo e estabelecemos alguns resultados relativos à composição de funtores.

Teorema 2.12.10. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F, F' : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G, G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores.*

(1) *Se $F \dashv G$ e $F \dashv G'$, então $G \approx G'$.*

(2) *Se $F \dashv G$ e $F' \dashv G$, então $F \approx F'$.*

Demonstração. (1) Admitamos que $F \dashv G$ e $F \dashv G'$. Atendendo a que $F \dashv G$ e $F \dashv G'$, existe um isomorfismo natural de $\text{Mor}(-, G-)$ em $\text{Mor}(F-, -)$ e também existe um isomorfismo natural de $\text{Mor}(F-, -)$ em $\text{Mor}(-, G'-)$; sejam

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

e

$$\eta = (\eta_{(A,B)} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(A), B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G'(B)) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

esses isomorfismos naturais, respetivamente.

Considerando que a composição de isomorfismos naturais é ainda um isomorfismo natural,

$$\eta \circ \tau = (\eta_{A,B} \circ \tau_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G'(B)) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{C} \times \mathbf{D})$$

é um isomorfismo natural. No sentido de simplificar a escrita, representamos $\eta \circ \tau$ por α e $\eta_{A,B} \circ \tau_{A,B}$ por $\alpha_{A,B}$.

Uma vez que α é um isomorfismo natural, então α é natural em A e, portanto, para todo $B \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,

$$\alpha_B = (\alpha_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G'(B)) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é um isomorfismo natural de $\text{Mor}(-, G(B))$ em $\text{Mor}(-, G'(B))$.

Pela Teorema 2.11.5 sabe-se que existe um e um só morfismo ψ_B , nomeadamente $\psi_B = \alpha_{G(B), B}(\text{id}_{G(B)})$, tal que $\alpha_B = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, \psi_B)$. Vamos mostrar que

$$\psi = (\psi_B : G(B) \rightarrow G'(B) \mid B \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

é um isomorfismo natural de G em G' . Cada um dos morfismos ψ_B é um isomorfismo, pois α_B é um isomorfismo, $\alpha_B = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, \psi_B) = \mathcal{Y}(\psi_B)$ e $\mathcal{Y}$ reflete isomorfismos (note-se que $\mathcal{Y}$ é um funtor fiel e pleno). Assim, resta mostrar que ψ é uma transformação natural de G em G' .

Seja $j : B_1 \rightarrow B_2$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. Considerando que $j : B_2 \rightarrow B_1$ é um $\mathbf{C}^{op}$ -morfismo e que α_{B_2} é um isomorfismo natural de $\text{Mor}(-, G(B_2))$ em $\text{Mor}(-, G'(B_2))$, o diagrama seguinte é comutativo

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_2), G(B_2)) & \xrightarrow{\alpha_{G(B_2), B_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_2), G'(B_2)) \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G(B_2)) \downarrow & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G'(B_2)) \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(B_2)) & \xrightarrow{\alpha_{G(B_1), B_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(B_2)) \end{array}$$

Assim, temos

$$(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G'(B_2)) \circ \alpha_{G(B_2), B_2})(\text{id}_{G(B_2)}) = (\alpha_{G(B_1), B_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G(B_2)))(\text{id}_{G(B_2)})$$

e desta igualdade segue que

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G'(B_2))(\alpha_{G(B_2), B_2}(\text{id}_{G(B_2)})) = \alpha_{G(B_1), B_2}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G(B_2))(\text{id}_{G(B_2)})).$$

Logo

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(j), G'(B_2))(\psi_{B_2}) = \alpha_{G(B_1), B_2}(G(j))$$

e, portanto,

$$\psi_{B_2} \circ G(j) = \alpha_{G(B_1), B_2}(G(j)). \quad (1)$$

Considerando que α também é natural em B , para todo $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,

$$\alpha_A = (\alpha_{A,B} : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(B)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G'(B)) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{C})$$

é um isomorfismo natural de $\text{Mor}(A, G-)$ em $\text{Mor}(A, G'-)$. Então, da comutatividade do diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc}
\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(B_1)) & \xrightarrow{\alpha_{G(B_1), B_1}} & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(B_1)) \\
\downarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(j)) & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(j)) \\
\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(B_2)) & \xrightarrow{\alpha_{G(B_1), B_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(B_2))
\end{array}$$

segue que

$$(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(j)) \circ \alpha_{G(B_1), B_1})(\text{id}_{G(B_1)}) = (\alpha_{G(B_1), B_2} \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(j)))(\text{id}_{G(B_1)})$$

e desta igualdade temos

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(j))(\alpha_{G(B_1), B_1}(\text{id}_{G(B_1)})) = \alpha_{G(B_1), B_2}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G(j))(\text{id}_{G(B_1)})).$$

Assim,

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(G(B_1), G'(j))(\psi_{B_1}) = \alpha_{G(B_1), B_2}(G(j)),$$

donde

$$G'(j) \circ \psi_{B_1} = \alpha_{G(B_1), B_2}(G(j)). \quad (2)$$

De (1) e (2), conclui-se que, para todo o $\mathbf{C}$ -morfismo $j : B_1 \rightarrow B_2$,

$$\psi_{B_2} \circ G(j) = G'(j) \circ \psi_{B_1}.$$

Logo, ψ é um isomorfismo natural de G em G' e, portanto, $G \approx G'$.

(2) Exercício. □

Teorema 2.12.11. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$, $H : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$, $K : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores. Se $F \dashv G$ e $H \dashv K$, então $HF \dashv GK$.*

Demonstração. Como $H \dashv K$, existe um isomorfismo

$$\tau = (\tau_{DE} : \text{Mor}_{\mathbf{E}}(H(D), E) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(D, K(E)) \mid D \in \mathbf{D}, E \in \mathbf{E})$$

natural em A e em B . Por conseguinte, tomando $D = F(C)$,

$$\tau' = (\tau'_{CE} : \text{Mor}_{\mathbf{E}}(H(F(C)), E) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(C), K(E)) \mid C \in \mathbf{C}, E \in \mathbf{E})$$

é um isomorfismo natural em C e em E .

Por outro lado, como $F \dashv G$, existe um isomorfismo

$$\alpha = (\alpha_{F(C), D} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(C), D) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(C, G(D)) \mid C \in \mathbf{C}, D \in \mathbf{D})$$

natural em C e em D . Então, considerando $D = K(E)$, segue que existe um isomorfismo

$$\alpha' = (\alpha'_{F(C), D} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(C), K(E)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(C, G(K(E))) \mid C \in \mathbf{C}, D \in \mathbf{D})$$

natural em C e em D . Considerando a composição dos dois isomorfismos, obtém-se o isomorfismo

$$\alpha' \circ \tau' = (\tau'_{CE} \circ \alpha'_{F(C), D} : \text{Mor}_{\mathbf{E}}(H(F(C)), E) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(C, G(K(E))) \mid C \in \mathbf{C}, E \in \mathbf{E})$$

natural em C e em E .

Portanto, $\text{Mor}(HF-, -) \approx \text{Mor}(GK-, -)$, pelo que $HF \dashv GK$. □

Funtores adjuntos, funtores representáveis e limites

Teorema 2.12.12. *Sejam $\mathbf{D}$ uma categoria localmente pequena e $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor. Se G é um adjunto direito, então G é representável.*

Demonstração. Se $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ é um adjunto direito, então existe um funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{D}$ tal que

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-).$$

Logo, para qualquer conjunto A ,

$$\text{Mor}(F(A), -) \approx \text{Mor}(A, G-) \quad (1)$$

e, para qualquer $\mathbf{D}$ -objeto B ,

$$\text{Mor}(F-, B) \approx \text{Mor}(-, G(B)).$$

Pretendemos mostrar que G é representável, ou seja, pretendemos mostrar que, existe um $\mathbf{D}$ -objeto X tal que $G \approx \text{Mor}(X, -)$. Ora, se considerarmos que A é um conjunto singular, temos $G \approx \text{Mor}(A, G-)$. Então, atendendo a (1), segue que $G \approx \text{Mor}(F(A), -)$. Logo, G é representável por $X = F(A)$, para qualquer conjunto singular A . $\square$

Teorema 2.12.13. *Sejam $\mathbf{D}$ uma categoria localmente pequena e $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor. Se G é um adjunto direito, então G preserva limites em $\mathbf{D}$.*

Demonstração. Se o funtor $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ é um adjunto direito, então, pela Teorema anterior, G é representável. Pela Teorema 2.11.19, G preserva limites em $\mathbf{D}$. $\square$

A Teorema anterior pode ser generalizada ao resultado seguinte.

Teorema 2.12.14. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias localmente pequenas e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores.*

(1) *Se G é um adjunto direito, então G preserva limites em $\mathbf{D}$.*

(2) *Se F é um adjunto esquerdo, então F preserva colimites em $\mathbf{C}$.*

Demonstração. Admitamos que o funtor $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ é um adjunto à direita. Então existe um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que é um adjunto esquerdo de G . Suponhamos também que $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ é um diagrama em $\mathbf{D}$ e que $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D . Pretendemos provar que $(G(L), (G(\lambda_i) : G(L) \rightarrow G(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $G \circ D : G(\mathbf{I}) \rightarrow G(\mathbf{D})$ em $\mathbf{C}$.

Como $(L, (\lambda_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D , em particular é um cone para D , pelo que, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $g_{jk} : D_j \rightarrow D_k$, $\lambda_k = D(g_{jk}) \circ \lambda_j$, ou seja, o diagrama seguinte é comutativo.

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \lambda_j \swarrow & & \searrow \lambda_k \\ D_j & \xrightarrow{D(g_{jk})} & D_k \end{array}$$

Aplicando o funtor G , obtemos $(G(L), (G(\lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ que é, claramente, um cone para $G \circ D$ em $\mathbf{C}$.

$$\begin{array}{ccc} & G(L) & \\ G(\lambda_j) \swarrow & & \searrow G(\lambda_k) \\ G(D_j) & \xrightarrow{G(g_{jk})} & G(D_k) \end{array}$$

Pretendemos mostrar que o cone anterior é um limite para $G \circ D$.

Seja $(A, (\overline{f}_i : A \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ um outro cone sobre $G \circ D$. Então, para quaisquer $j, k \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $G(g_{jk}) \circ \overline{f}_j = \overline{f}_k$.

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \overline{f}_j \swarrow & & \searrow \overline{f}_k \\ & G(L) & \\ G(\lambda_j) \swarrow & & \searrow G(\lambda_k) \\ G(D_j) & \xrightarrow{G(g_{jk})} & G(D_k) \end{array}$$

Vamos mostrar que existe um e um só morfismo $\overline{u} : A \rightarrow G(L)$ tal que $G(\lambda_j) \circ \overline{u} = \overline{f}_j$ e $G(\lambda_k) \circ \overline{u} = \overline{f}_k$. De facto, considerando que $F \dashv G$, a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $\overline{f}_i : A \rightarrow G(D_i)$ corresponde um, e um só, $\mathbf{D}$ -morfismo $f_i : F(A) \rightarrow D_i$ tal que $\varphi_{A, D_i}(f_i) = \overline{f}_i$. Assim, em $\mathbf{C}$, temos o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccc} & F(A) & \\ f_j \swarrow & & \searrow f_k \\ & L & \\ \lambda_j \swarrow & & \searrow \lambda_k \\ D_j & \xrightarrow{g_{jk}} & D_k \end{array}$$

Prova-se que $(f(A), (f_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D . De facto, para todo $j, k \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, tem-se $G(g_{jk}) \circ \overline{f}_j = \overline{f}_k$ e, pela Teorema 2.12.6, segue que $G(g_{jk}) \circ \overline{f}_j = \overline{g_{jk}} \circ \overline{f}_j$. Assim, $\overline{g_{jk}} \circ \overline{f}_j = \overline{f}_k$, pelo que $g_{jk} \circ f_j = f_k$.

Como $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D e $(f(A), (f_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D , existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $u : F(A) \rightarrow L$ tal que $\lambda_i \circ u = f_i$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$

$$\begin{array}{ccc} & F(A) & \\ & \downarrow u & \\ f_j \swarrow & L & \searrow f_k \\ \lambda_j \swarrow & & \searrow \lambda_k \\ D_j & \xrightarrow{g_{jk}} & D_k \end{array}$$

Agora, tendo em conta que $F \dashv G$, existe um, e um só, morfismo $\bar{u} : A \rightarrow G(L)$ tal que $\varphi_{A,L}(\bar{u}) = u$.

$$\begin{array}{ccc}
 & A & \\
 \bar{f}_j \swarrow & \downarrow \bar{u} & \searrow \bar{f}_k \\
 & G(L) & \\
 G(\lambda_j) \swarrow & & \searrow G(\lambda_k) \\
 G(D_j) & \xrightarrow{G(g_{jk})} & G(D_k)
 \end{array}$$

Uma vez que $\lambda_i \circ u = f_i$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, pela Teorema 2.12.6, temos $G(\lambda_i) \circ \bar{u} = \bar{f}_i$.

Resta provar a unicidade de $\bar{u}$. Nesse sentido, admitamos que existe $\bar{v} : A \rightarrow G(L)$ tal que $G(\lambda_i) \circ \bar{v} = \bar{f}_i$, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$. Então, usando o argumento anterior, conclui-se que $\lambda_i \circ v = f_i$. Atendendo à unicidade de u , segue que $v = u$, donde resulta $\bar{v} = \bar{u}$.

Logo, $(G(L), (G(\lambda_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para $G \circ D$ em $\mathbf{C}$.

Por dualidade, todo o funtor adjunto à esquerda preserva colimites. $\square$

O resultado anterior estabelece uma propriedade importante a respeito de adjunções. Com base na Teorema anterior é possível mostrar que um funtor não tem adjuntos mostrando que o funtor não preserva (co)limites. Em certas situações também é mais simples provar que um funtor preserva todos os (co)limites, mostrando que o funtor tem adjuntos.

Exemplo 2.12.15. *O funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ tem adjunto esquerdo, logo E preserva limites.*

Teorema do funtor adjunto

Uma das questões que tem interesse analisar a respeito de adjunções é a de determinar em que condições um funtor admite um adjunto.

Definição 2.12.16. *Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor e $D \in \mathbf{D}$. Um conjunto de soluções- F para D é um conjunto S_D de $\mathbf{D}$ -morfismos*

$$S_D = \{\varphi_i \mid \varphi_i : D \rightarrow F(C_i)\}$$

satisfazendo a seguinte propriedade

$$\forall C \in \text{Obj}(\mathbf{C}) \forall g \in \text{Mor}_{\mathbf{D}}(D, F(C)) \exists \varphi_i \in S_D \exists f \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(C_i, C)$$

de tal modo que

$$F(f) \circ \varphi_i = g.$$

Dizemos que F satisfaz a condição do conjunto de soluções se, para cada $D \in \text{Obj}(\mathbf{D})$, existe um conjunto S_D de soluções- F para D .

Teorema 2.12.17. *Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias tais que $\mathbf{C}$ é completa e localmente pequena. Se $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é um funtor que preserva limites pequenos e satisfaz a condição do conjunto de soluções, então F é um adjunto direito.*

Demonstração. Sejam $D \in \mathbf{D}$ e S_D um conjunto de soluções- F para D . Consideremos o produto

$$\left(\prod_{i \in I} C_i, \left(p_k : \prod_{i \in I} C_i \rightarrow C_k \right)_{k \in I} \right),$$

onde I é um conjunto. Como F preserva limites pequenos, então também temos o produto

$$\left(F \left(\prod_{i \in I} C_i \right), \left(F(p_k) : F \left(\prod_{i \in I} C_i \right) \rightarrow F(C_k) \right)_{k \in I} \right),$$

pelo que existe um único morfismo $\varphi : D \rightarrow F(\prod_{i \in I} C_i)$ tal que

$$F(p_k) \circ \varphi = \varphi_k, \text{ para todo } \varphi_k \in S_D.$$

Se $g : D \rightarrow F(C)$ é um $\mathbf{D}$ -morfismo, então existem $\varphi_i \in S_D$ e $f : C_i \rightarrow C$ tais que

$$F(f) \circ \varphi_i = g.$$

Assim, $f \circ p_i : \prod_{i \in I} C_i \rightarrow C$ e temos

$$\begin{aligned} F(f \circ p_i) \circ \varphi &= F(f) \circ F(p_i) \circ \varphi \\ &= F(f) \circ \varphi_i \\ &= g. \end{aligned}$$

Logo, $\{\varphi\}$ é um conjunto de soluções- F para D .

Consideremos o conjunto de $\mathbf{C}$ -morfismos

$$I = \left\{ f : \prod_{i \in I} C_i \rightarrow \prod_{i \in I} C_i \mid F(f) \circ \varphi = \varphi \right\}$$

e seja $(G_D, e_1 : G_D \rightarrow \prod_{i \in I} C_i)$ um multi-igualizador de I . Então, como F preserva limites pequenos, $(F(G_D), F(e_1) : F(G_D) \rightarrow F(\prod_{i \in I} C_i))$ é um multi-igualizador de $\{F(f) : f \in I\}$. Se $f_1, f_2 \in I$, então

$$F(f_1) \circ \varphi = \varphi = F(f_2) \circ \varphi,$$

pelo que existe $\varepsilon_D : D \rightarrow F(G_D)$ que torna comutativo os seguintes diagramas

$$\begin{array}{ccccc} F(G_D) & \xrightarrow{F(e_1)} & F(\prod_{i \in I} C_i) & \xrightleftharpoons[F(f_1)]{F(f_2)} & F(\prod_{i \in I} C_i) \\ & \searrow \varepsilon_D & \uparrow \varphi & & \\ & & D & & \end{array}$$

Seguidamente, vamos mostrar que, para todo o $\mathbf{D}$ -morfismo $g : D \rightarrow F(C)$, existe um e um só $\mathbf{D}$ -morfismo $u : G_D \rightarrow C$ tal que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc}
 D & \xrightarrow{\varepsilon_D} & F(G_D) \\
 & \searrow g & \downarrow F(u) \\
 & & F(C)
 \end{array}$$

De facto, se $g : D \rightarrow F(C)$ é um **D**-morfismo, existe $h_1 : \prod_{i \in I} C_i \rightarrow C$ tal que

$$F(h_1) \circ \varphi = g.$$

Então $h_1 \circ e_1 : G_D \rightarrow C$ é tal que

$$\begin{aligned}
 F(h_1 \circ e_1) \circ \varepsilon_D &= F(h_1) \circ F(e_1) \circ \varepsilon_D \\
 &= F(h_1) \circ \varphi \\
 &= g.
 \end{aligned}$$

Suponhamos que $h_2 : G_D \rightarrow C$ é um outro **D**-morfismo tal que

$$F(h_2) \circ \varepsilon_D = g$$

e consideremos o igualizador $(E, e_2 : E \rightarrow G_D)$ de $h_1 \circ e_1$ e h_2 . Como F preserva limites pequenos, $(F(E), F(e_2) : F(E) \rightarrow F(G_D))$ é um igualizador de $F(h_1 \circ e_1)$ e $F(h_2)$. Então, como $F(h_2) \circ \varepsilon_D = F(h_1 \circ e_1) \circ \varepsilon_D$, existe $\theta : D \rightarrow F(E)$ tal que

$$F(e_2) \circ \theta = \varepsilon_D.$$

Atendendo a que $\{\varphi\}$ é um conjunto de soluções- F para D , também existe $\psi : F(\prod_{i \in I} C_i) \rightarrow E$ tal que

$$F(\psi) \circ \varphi = \theta.$$

Consideremos o morfismo $e_1 \circ e_2 \circ \psi : F(\prod_{i \in I} C_i) \rightarrow F(\prod_{i \in I} C_i)$. Temos

$$\begin{aligned}
 F(e_1 \circ e_2 \circ \psi) \circ \varphi &= F(e_1) \circ F(e_2) \circ F(\psi) \circ \varphi \\
 &= F(e_1) \circ F(e_2) \circ \theta \\
 &= F(e_1) \circ \varepsilon_D \\
 &= \varphi,
 \end{aligned}$$

e, portanto, $e_1 \circ e_2 \circ \psi \in I$.

Também temos $id_{F(\prod_{i \in I} C_i)} \in I$. Então, como e_1 é multi-igualizador de I ,

$$\begin{aligned}
 e_1 \circ e_2 \circ \psi \circ e_1 &= id_{F(\prod_{i \in I} C_i)} \circ e_1 \\
 &= e_1 \\
 &= e_1 \circ id_{G_D},
 \end{aligned}$$

Sendo e_1 um igualizador, e_1 é um monomorfismo, pelo que obtemos

$$e_2 \circ \psi \circ e_1 = id_{G_D}.$$

Logo, e_2 é invertível à direita. Como e_2 é invertível à direita e é um monomorfismo, e_2 é isomorfismo. Consequentemente, $h_1 \circ e_1 = h_2$, uma vez que o igualizador e_2 é um isomorfismo. Assim, $h_1 \circ e_1$ é o único morfismo u tal que $F(u) \circ \varepsilon_D = g$.

Na sequência do que foi provado segue que, para qualquer **D**-morfismo $h : D \rightarrow D'$, existe um e um só morfismo $h_{DD'} : G_D \rightarrow G_{D'}$ tal que o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc}
D & \xrightarrow{\varepsilon_D} & F(G_D) \\
h \downarrow & & \downarrow F(h_{DD'}) \\
D' & \xrightarrow{\varepsilon_{D'}} & F(G_{D'})
\end{array}$$

Consideremos o par

$$G = (G_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{D}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}), G_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{D}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})),$$

onde G_{Obj} e G_{Mor} são as funções definidas por

$$\begin{aligned}
G_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{D}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}) \\
D &\mapsto G_D,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{D}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C}) \\
h : D \rightarrow D' &\mapsto h_{DD'}.
\end{aligned}$$

Fica ao cuidado do leitor fazer a verificação de que G é um funtor de $\mathbf{D}$ em $\mathbf{C}$. Além disso, $\varepsilon = (\varepsilon_D \mid D \in \text{Obj}(\mathbf{D}))$ é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{D}}$ em FG tal que, para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $d : F(A) \rightarrow B$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $c : A \rightarrow G(B)$ tal que $c = \varepsilon_B \circ F(c)$. Logo, pela Teorema 2.12.9(ii), G é um adjunto direito de F .

□

2.13 Mónadas

Mónadas surgem naturalmente em diversas áreas da matemática e da computação, fornecendo uma forma sistemática de encapsular estruturas de “contexto” em categorias. Elas podem ser vistas como uma generalização de construções algébricas familiares, como monóides, e aparecem em tópicos que vão desde a álgebra universal até à programação funcional.

Conceitos básicos

Definição 2.13.1. *Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Uma mónada em $\mathbf{C}$ é um triplo (T, η, μ) onde $T : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ é um endofuntor e $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$ e $\mu : T^2 \rightarrow T$ são transformações naturais tais que*

$$\begin{aligned}
\mu \circ \mu T &= \mu \circ T\mu, & (i) \\
\mu \circ \eta T &= id_T = \mu \circ T\eta & (ii).
\end{aligned}$$

A transformação natural η é designada por **unidade** e a transformação natural μ dá-se a designação de **multiplicação**.

As igualdades (i) e (ii) da definição anterior são designadas, respetivamente, por *lei da associatividade* e *lei da unidade*.

Exemplo 2.13.2.

(1) Para qualquer categoria $\mathbf{C}$, o triplo (T, η, μ) , onde $T = Id_{\mathbf{C}}$ e $\eta = \mu = id_T$, é uma mónada, designada por **mónada trivial**.

(2) Na categoria **Set**, a **mónada das listas** é o triplo (T, η, μ) onde

- $T : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é o funtor que:
 - a cada conjunto X associa o conjunto das listas finitas de elementos de X , i.e., $T(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} X^n$;
 - a cada função $f : X \rightarrow Y$ associa a função $T(f) : T(X) \rightarrow T(Y)$ definida por $T(f)(()) = ()$ e, para todo $n > 0$, $T(f)(x_1, \dots, x_n) = (f(x_1), \dots, f(x_n))$,
- $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$ é a transformação natural tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\eta_X : X \rightarrow T(X)$ é definida por $\eta_X(x) = (x)$, i.e., η_X interpreta x como uma lista com um único elemento;
- $\mu : T^2 \rightarrow T$ é a transformação natural tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\mu_X : T(T(X)) \rightarrow T(X)$ é a função que concatena listas de listas, i.e.,

$$\mu((x_{11}, \dots, x_{1n_1}), (x_{21}, \dots, x_{2n_2}), \dots, (x_{k1}, \dots, x_{kn_k})) = (x_{11}, \dots, x_{1n_1}, x_{21}, \dots, x_{2n_2}, \dots, x_{k1}, \dots, x_{kn_k}).$$

(3) Na categoria **Set**, a **mónada do conjunto potência** é o triplo (P, η, μ) onde

- $P : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é o funtor conjunto potência;
- $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow P$ é a transformação natural tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\eta_X(x) = \{x\}$;
- $\mu : P^2 \rightarrow P$ é a transformação natural tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\mu_X : P(P(X)) \rightarrow P(X)$ é a função definida por $\mu_X(Z) = \bigcup Z$.

(4) Considere um c.p.o $(P, \leq)$ visto como uma categoria **P**. Uma mónada em **P** corresponde a um triplo (T, η, μ) onde

- (i) $T : \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{P}$ é um funtor,
- (ii) $\eta = (\eta_x : x \rightarrow T(x) \mid x \in P)$ é uma família de **P**-morfismos tal que $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$ é uma transformação natural,
- (iii) $\mu = (\mu_x : T(T(x)) \rightarrow T(x) \mid x \in P)$ é uma família de **P**-morfismos tal que $\mu : T^2 \rightarrow T$ é uma transformação natural,

sujeitos às leis da mónada.

Ora, de (i), (ii) e (iii) resulta que T é uma função isótona tal que $x \leq T(x)$ e $T(T(x)) \leq T(x)$. Assim, para cada $x \in P$, $T(T(x)) = T(x)$. Por conseguinte, T é um operador de fecho em P .

Mónadas e adjunções

Toda a adjunção dá origem a uma mónada. Reciprocamente, toda a mónada admite uma categoria de álgebras que fornece tal adjunção.

Teorema 2.13.3. *Se $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é uma adjunção com unidade $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e co-unidade $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$, então o triplo (T, η, μ) , onde*

$$\begin{aligned} T &= GF : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}, \\ \mu &= G\varepsilon F : T^2 \rightarrow T, \end{aligned}$$

é uma mónada em $\mathbf{C}$.

Demonstração. Sejam $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ uma adjunção e T , η e μ definidos como anteriormente.

Como ε é uma transformação natural, pelo Teorema 2.8.6, μ também é uma transformação natural. Assim, resta mostrar que

$$\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T, \quad \mu \circ T\eta = id_T = \mu \circ \eta T.$$

Com efeito, tem-se

$$\begin{aligned} \mu \circ T\mu &= G\varepsilon F \circ GFG\varepsilon F = G(\varepsilon F \circ FG\varepsilon F) = G(\varepsilon \circ FG\varepsilon)F, \\ \mu \circ \mu T &= G\varepsilon F \circ G\varepsilon FGF = G(\varepsilon F \circ \varepsilon FGF) = G(\varepsilon \circ \varepsilon FG)F \end{aligned}$$

e, uma vez que $\varepsilon \circ FG\varepsilon = \varepsilon \circ \varepsilon FG$, segue que $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T$.

Além disso,

$$\mu \circ T\eta = G\varepsilon F \circ GF\eta = G(\varepsilon F \circ F\eta) = G(id_F) = id_T$$

e

$$\mu \circ \eta T = G\varepsilon F \circ \eta GF = (G\varepsilon \circ \eta G)F = (id_G)F = id_T.$$

Logo, as leis da associatividade e unidade são satisfeitas e (T, η, μ) constitui uma mónada. $\square$

No sentido de provarmos que toda a mónada pode ser obtida a partir de uma adjunção, começaremos por introduzir algumas definições fundamentais.

Definição 2.13.4. *Seja (T, η, μ) uma mónada numa categoria $\mathbf{C}$. Dá-se a designação de **T -álgebra** a um par (A, α) onde A é um objeto de $\mathbf{C}$ e $\alpha : T(A) \rightarrow A$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que*

$$\alpha \circ \eta_A = id_A \quad e \quad \alpha \circ \mu_A = \alpha \circ T(\alpha).$$

As álgebras de uma mónada formam uma categoria.

Definição 2.13.5. *Seja (T, η, μ) uma mónada numa categoria $\mathbf{C}$. Designa-se por **categoria Eilenberg-Moore de T** ou **categoria das T -álgebras**, e representa-se por $\mathbf{C}^T$, a categoria definida da seguinte forma:*

- os **objetos** de $\mathbf{C}^T$ são as T -álgebras;

- um morfismo de T -álgebras $f : (A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que

$$f \circ \alpha = \beta \circ T(f);$$

- as identidades e a composição de morfismos em $\mathbf{C}^T$ são as mesmas que em $\mathbf{C}$.

Teorema 2.13.6. *Seja (T, η, μ) uma mónada numa categoria $\mathbf{C}$. Então existe uma adjunção $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^T$ com unidade $\bar{\eta} : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e co-unidade $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{C}^T}$ tais que $T = GF$, $\bar{\eta} = \eta$ e $\mu = G\varepsilon F$.*

Demonstração. Seja (T, η, μ) uma mónada numa categoria $\mathbf{C}$. Mostremos que existem funtores $G : \mathbf{C}^T \rightarrow \mathbf{C}$ e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^T$ nas condições indicadas.

Considerando a correspondência $G : \mathbf{C}^T \rightarrow \mathbf{C}$ definida por

- $G(A, \alpha) = A$, para cada T -álgebra (A, α) ;
- $G(f : (A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)) = f : A \rightarrow B$, para cada morfismo de T -álgebras $f : (A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)$

prova-se, facilmente, que G é um funtor.

A correspondência $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^T$ tal que

- $F(A) = (T(A), \mu_A)$, para cada $\mathbf{C}$ -objeto A ;
- $F(f) = T(f) : (T(A), \mu_A) \rightarrow (T(B), \mu_B)$, para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$,

também é um funtor.

No sentido de mostrar que F é um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{C}^T$, comecemos por verificar que $(T(A), \mu_A)$ é uma T -álgebra. De facto, sendo (T, η, μ) uma mónada, temos

$$\mu_A \circ \eta_{T(A)} = id_{T(A)} \quad \text{e} \quad \mu_A \circ \mu_{T(A)} = \mu_A \circ T(\mu_A)$$

e, portanto, $(T(A), \mu_A)$ é uma T -álgebra.

Para cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$, prova-se que

$$F(f) = T(f) : (T(A), \mu_A) \rightarrow (T(B), \mu_B)$$

é um morfismo de T -álgebras, uma vez que, sendo $\mu : T^2 \rightarrow T$ uma transformação natural, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} T^2(A) & \xrightarrow{\mu_A} & T(A) \\ T^2(f) \downarrow & & \downarrow T(f) \\ T^2(B) & \xrightarrow{\mu_B} & T(B) \end{array}$$

e, portanto, $T(f) \circ \mu_A = \mu_B \circ T^2(f)$.

Como T é um funtor, claramente, F preserva identidades e a composição de morfismos. Desta forma, fica provado que F é um funtor.

É simples verificar que $T = GF$. De facto, para qualquer objeto A da categoria $\mathbf{C}$ e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$:

- $(GF)(A) = G(T(A), \mu_A) = T(A)$;
- $(GF)(f) = G(T(f) : (T(A), \alpha) \rightarrow (T(B), \beta)) = T(f) : T(A) \rightarrow T(B)$.

Mostremos, agora que $F \dashv G$. Nesse sentido, vamos mostrar que existem uma unidade $\bar{\eta} : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e co-unidade $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{C}^T}$ nas condições do Teorema 2.12.7, ou seja, tais que

- (i) $\varepsilon_{F(A)} \circ (F\bar{\eta})_A = (id_F)_A$, para todo o objeto A de $\mathbf{C}$;
- (ii) $(G\varepsilon)_{(A, \alpha)} \circ \bar{\eta}_{G((A, \alpha))} = (id_G)_{(A, \alpha)}$, para todo o objeto (A, α) de $\mathbf{C}^T$.

Atendendo a que $T = GF$, consideremos $\bar{\eta} = \eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$.

Dado $(A, \alpha) \in \text{Obj}(\mathbf{C}^T)$, temos

$$FG(A, \alpha) = (T(A), \mu_A)$$

e, pela definição de T -álgebra, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} T^2(A) & \xrightarrow{T(\alpha)} & T(A) \\ \mu_A \downarrow & & \downarrow \alpha \\ T(A) & \xrightarrow{\alpha} & A \end{array}$$

Logo $\alpha : (T(A), \mu_A) \rightarrow (A, \alpha)$ é um morfismo em $\mathbf{C}^T$. Definindo $\varepsilon_{(A, \alpha)} = \alpha$, prova-se que

$$\varepsilon = (\varepsilon_{(A, \alpha)} : (T(A), \mu_A) \rightarrow (A, \alpha) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

é uma transformação natural de FG em $Id_{\mathbf{C}^T}$. De facto, para qualquer $\mathbf{C}^T$ -morfismo $h : (A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)$, tem-se

$$h \circ \varepsilon_{(A, \alpha)} = \varepsilon_{(B, \beta)} \circ T(h),$$

pois, por definição de ε , a igualdade anterior corresponde a $h \circ \alpha = \beta \circ T(h)$ e esta última igualdade verifica-se, uma vez que h é um morfismo de T -álgebras.

As transformações naturais $(\bar{\eta}) = \eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$ e $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{C}^T}$ satisfazem as condições (i) e (ii):

(i) Para qualquer $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, a igualdade

$$\varepsilon_{F(A)} \circ (F\bar{\eta})_A = (id_F)_A$$

equivale a

$$\mu_A \circ T(\eta_A) = id_{T(A)}$$

a qual é válida, uma vez (T, η, μ) é uma mónada.

(ii) Para qualquer T -álgebra (A, α) , a igualdade

$$(G\varepsilon)_{(A, \alpha)} \circ \bar{\eta}_{G((A, \alpha))} = (id_G)_{(A, \alpha)}$$

corresponde a

$$\alpha \circ \eta_A = id_A$$

a qual é satisfeita, uma vez que (A, α) é uma T -álgebra.

Logo $F \vdash G$.

Finalmente, prova-se que

$$\mu = G\varepsilon F,$$

pois, para qualquer $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,

$$(G\varepsilon F)_A = G\varepsilon_{F(A)} = G\varepsilon_{(T(A), \mu_A)} = \mu_A.$$

Assim, pelo Teorema 2.13.3, $F \vdash G$, via η e μ , dá origem à mónada (T, η, μ) .

□

Exemplo 2.13.7. Consideremos a adjunção $F \vdash E : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$, onde $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ é o funtor esquecimento e $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$ é o funtor que a cada conjunto A associa o monóide livre $(List(A), \frown, \emptyset)$, cujos elementos são listas finitas de elementos de A (incluindo a sequência nula) e cuja operação é a concatenação de listas.

A adunção indicada dá origem à mónada (T, η, μ) onde:

- $T : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é o funtor tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$,

$$T(X) = GF(X) = \text{conjunto de palavras sobre } X;$$

- $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$ é tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\eta_X : X \rightarrow T(X)$ é definida por $\eta_X(a) = (a)$;

- $\mu : T^2 \rightarrow T$ é tal que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\mu_X : T^2(X) \rightarrow T(X)$ é definida por

$$\mu((x_{11}, \dots, x_{1n}), (x_{21}, \dots, x_{2n}), \dots, (x_{m1}, \dots, x_{mn})) = (x_{11}, \dots, x_{mn}).$$

Uma T -álgebra é um par (A, α) onde $\alpha : T(A) \rightarrow A$ é uma função tal que

$$\alpha((a)) = a$$

e

$$\alpha(\mu(((\dots), (\dots), \dots, (\dots)))) = \alpha(\alpha((\dots)), \alpha((\dots)), \dots, \alpha((\dots))).$$

Bibliografia

- [1] Adámek, J., Herrlich, H., Strecker, G. - Abstract and Concrete Categories: The Joy of Cats, Wiley-Interscience, 1990.
 - [2] Awodey, S. - *Category Theory*, Oxford University Press, 2010.
 - [3] Bergman, C. - *Universal Algebra: Fundamentals and Selected Topics*, CRC Press, 2011.
 - [4] Burris, S. e Sankappanavar, H.P. - *A Course in Universal Algebra*, Springer-Verlag, 1981.
 - [5] Davey, B. A., Priestley, H. A., *Lattices and order*, Cambridge University Press, 2002.
 - [6] Grätzer, G. - *Universal Algebra*, Springer-Verlag, 1979.
 - [7] Barr, M. - *Category Theory for Computing Science*, Prentice Hall International, 1990.
 - [8] Mitchell, B. - *Theory of Categories*, Academic Press, 1965.
 - [9] Pareigis, B. - *Categories and Functors*, Academic Press, 1970.
 - [10] Popescu, N., Popescu, L. - *Theory of Categories*, Editura Academiei, 1979.
 - [11] Simmons, H. - *An Introduction to Category Theory*, Cambridge University Press, 2011.
-